Panasonic

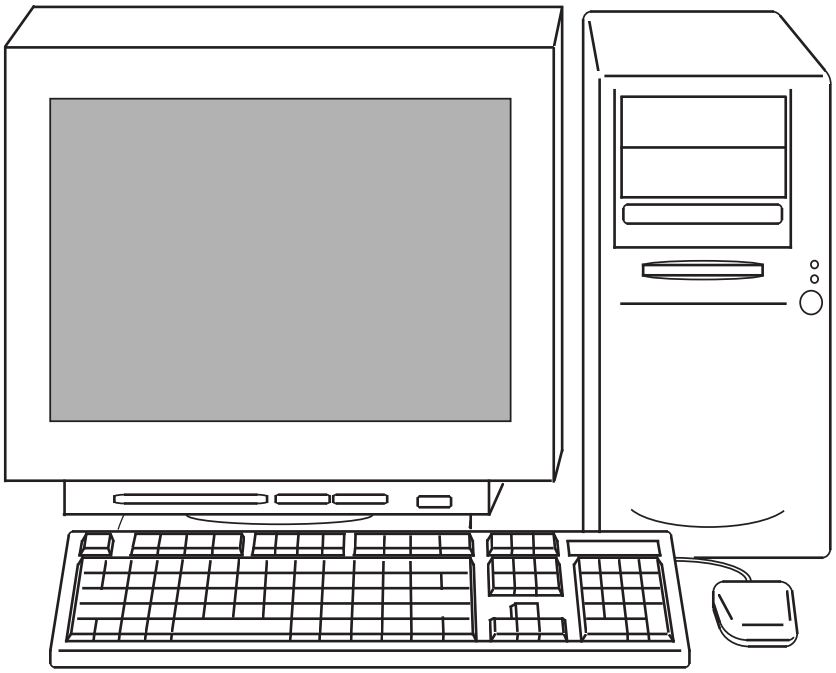
取扱説明書

稼働分析

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A444J18 (V08.08)
202002

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の可視化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe, you may contact Panasonic Industry Europe:

Panasonic Industry Europe GmbH FA Division
Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません）) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、これらの機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2
1.2 システム構成 1-3

2. 設定 2-1

2.1 概要 2-2
2.2 設定 2-3
2.2.1 CIMC の設定 2-3
2.2.2 PT200 の設定 2-7

3. 機能 - レポート 3-1

3.1 概要 3-2
3.1.1 レポート一覧 3-2
3.2 設定 3-4
3.2.1 フィルター条件 3-4
3.3 操作 3-4
3.3.1 操作手順 3-4
3.4 レポート項目 3-5
3.4.1 レポート項目 3-5

4. 機能 - 稼働分析 - [分析] 4-1

4.1 概要 4-2
4.1.1 稼働分析 - [分析] 4-3
4.2 設定 4-4
4.2.1 表示設定 4-4
4.2.2 表示項目 4-6
4.3 操作 4-28
4.3.1 管理者パネル 4-28
4.3.2 レポートパネル（管理者用） 4-31
4.3.3 ラインパフォーマンスレポート 4-33
4.3.4 生産集計 4-35

4.3.5 生産集計 レベル１ 4-37
4.3.6 廃棄データレポート 4-39
4.3.7 工場生産 4-41

5. 機能 - 稼働分析 - [カスタムチャート] 5-1

5.1 概要 5-2
5.1.1 稼働分析 - [カスタムチャート] 5-3
5.2 設定 5-4
5.2.1 フィルター条件 5-4
5.3 操作 5-5
5.3.1 操作手順 5-5
5.4 チャート項目 5-8
5.4.1 チャート項目 5-8

6. 機能 - 稼働分析 - [エクセルファイル] 6-1

6.1 概要 6-2
6.1.1 稼働分析 - [エクセルファイル] 6-2
6.2 設定 6-3
6.2.1 SMTP サーバの登録 6-3
6.2.2 エクセル出力設定の登録・更新 6-4
6.2.3 エクセル出力設定の登録状況の確認 6-5
6.2.4 エクセル出力設定の削除 6-6
6.2.5 エクセルファイルの削除設定の登録 6-7
6.3 エクセルファイル 6-8
6.3.1 導入 6-8
6.3.2 生産概要 6-9
6.3.3 生産概要データ 6-11
6.3.4 OEE 6-11
6.3.5 実装サマリー 6-12
6.3.6 実装サマリーデータ 6-13
6.3.7 生産終了基板 6-13
6.3.8 設備状態 6-13
6.3.9 実装情報 6-14
6.3.10 プロダクト毎のシート 6-14
6.3.11 用語解説 6-14

1. 概要

この章では、PanaCIM-EE/稼働分析の概要について説明しています。

1.1 概要

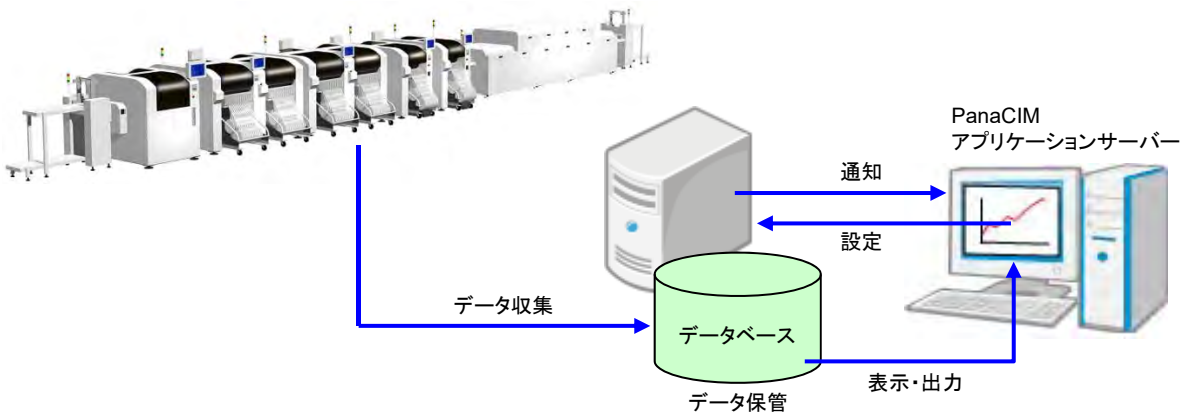
PanaCIM-EE（PanaCIM Enterprise Edition：以下 PanaCIM と称します。）は、PanaCIM で管理された生産ラインの稼働状況の監視を行う、Web ベースの PanaCIM/稼働分析システムを提供します。

設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行なうことで、実装ラインにおける生産性向上（吸着・実装ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など）を支援することができます。PanaCIM アプリケーション サーバーにインターネット/イントラネット接続できるコンピューターであれば、工場の内外にかかわらずどこからでも工場の稼働状況をリアルタイムに確認することができます。

PanaCIM/稼働分析は、主に次の機能を含みます。

- 稼働実績と計画の比較
- 稼働実績及び計画のグラフ表示
- 稼働実績の分析

機能構成図を、以下に示します。

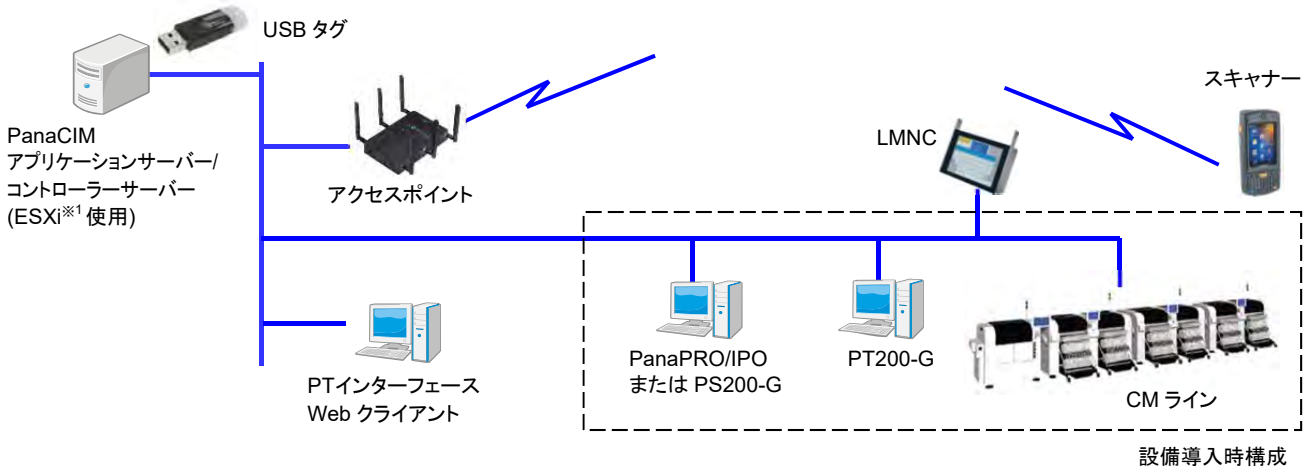


1.2 システム構成

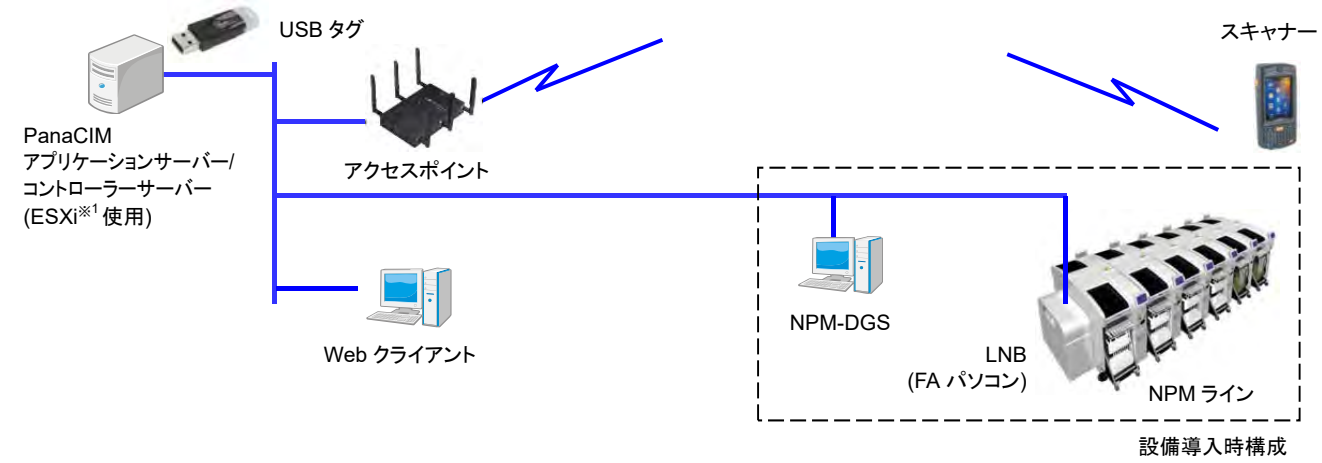
PanaCIM を利用した小規模向け/大規模向けシステム構成図を以下に示します。

■ PanaCIM を利用したシステム構成（小規模向け）

CM ラインの場合



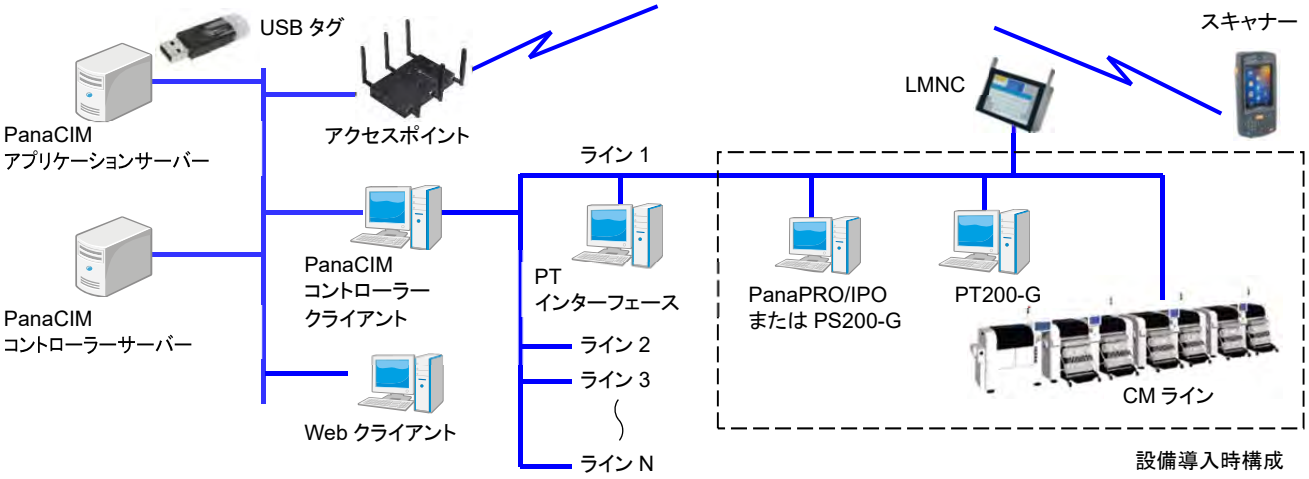
NPM ラインの場合※2



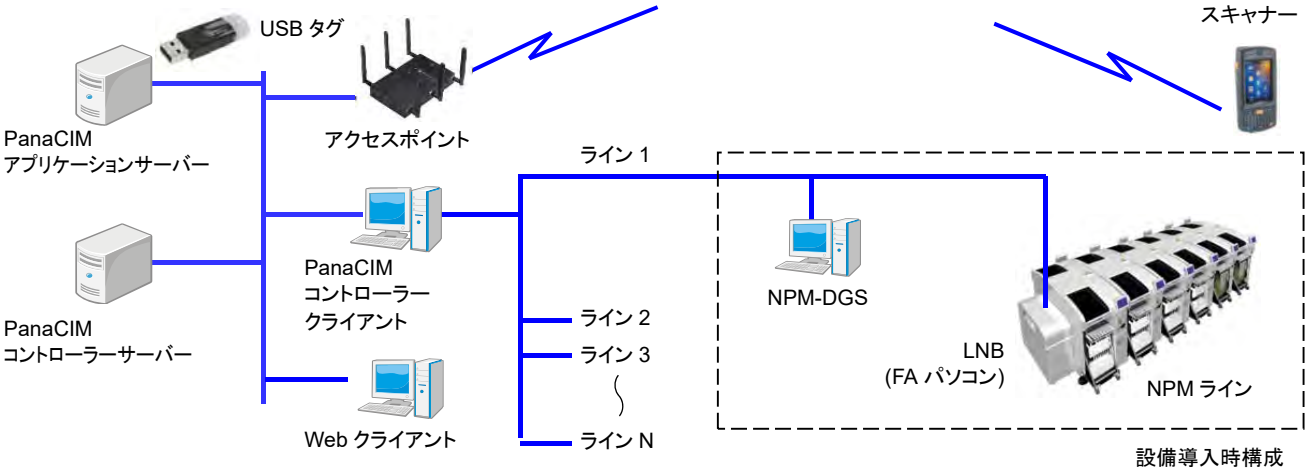
※1　ESXi：１台のサーバー上で、複数のアプリケーションを実行させることができる仮想化ツール
※2　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種を含む

■ PanaCIM を利用したシステム構成（大規模向け）

CM ラインの場合



NPM ラインの場合※1



※1　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種を含む

2. 設定

この章では、PanaCIM-EE 稼働分析の設定について説明しています。

2.1 概要

■ 稼働分析モジュール機能一覧

主要機能	詳細機能		説明
	大項目	小項目	
データ収集機能	データの種類		設備の出力する生産管理情報
	収集可能設備数		100 ステージ (PanaCIM コントローラー サーバー 1 台あたり)
	収集可能ライン数		上記相当ライン (PanaCIM コントローラー サーバー 1 台あたり)
	収集間隔		生産基板毎
データ保管機能	バックアップ機能	自動バックアップ	設定間隔で、データを自動的にバックアップ可能
		外部保管	バックアップしたデータは外部(他メディア)に保管可能
	修復機能	修復	バックアップデータから、データの修復が可能
表示機能	統計グラフ表示機能	種類	次項目(一部)の稼働分析グラフが表示可能
		保存	・グラフ作成に必要なパラメーター(属性値、範囲等)をグラフ構成ファイルとして保存することが可能 ・作成したグラフを画像(JPEG 形式)で保存する
		クイックラン	保存したグラフ構成ファイルを呼び出しグラフ表示
		表示時間	グラフ設定終了後、グラフ生成実行またはクイックラン実行から、短時間でグラフ表示が可能
	レポート表示	種類	次々項目(一部)の稼働分析レポートが表示可能
		保存	レポート作成に必要なパラメーター(属性値、範囲、等)をレポート構成ファイルとして保存
		クイックラン	保存したレポート構成ファイルを呼び出すことで、レポート表示
		表示時間	レポート設定終了後、レポート生成実行またはクイックラン実行から、短時間でレポート表示が可能
	リアルタイム表示	自動更新	統計グラフ表示機能に示した全グラフについて、指定間隔によるグラフの自動更新が可能
		更新間隔	分単位間隔で更新
		保存	更新されたグラフを画像(JPEG 形式)で自動保存
設定機能	グラフ表示設定		グラフ作成に必要な設定(範囲など)が可能
	しきい値		グラフの属性値に対するしきい値を設定可能
	しきい値オーバー通知	強調表示	グラフの属性値が設定したしきい値をこえた時に、それをグラフ上で視覚的に通知

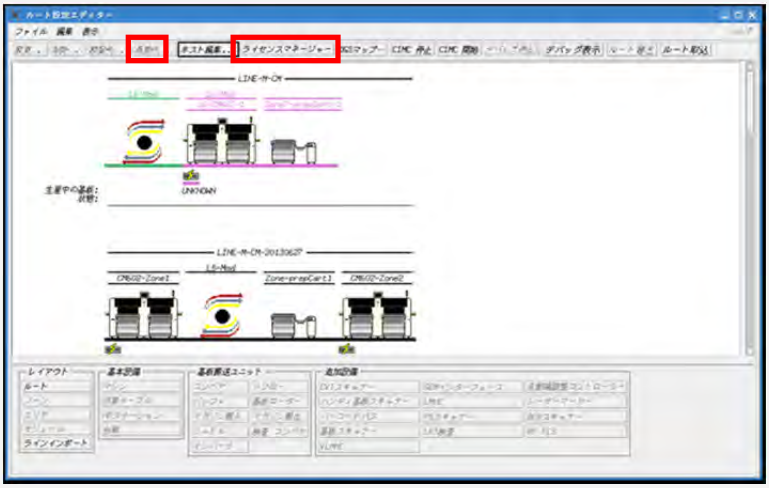
2.2 設定

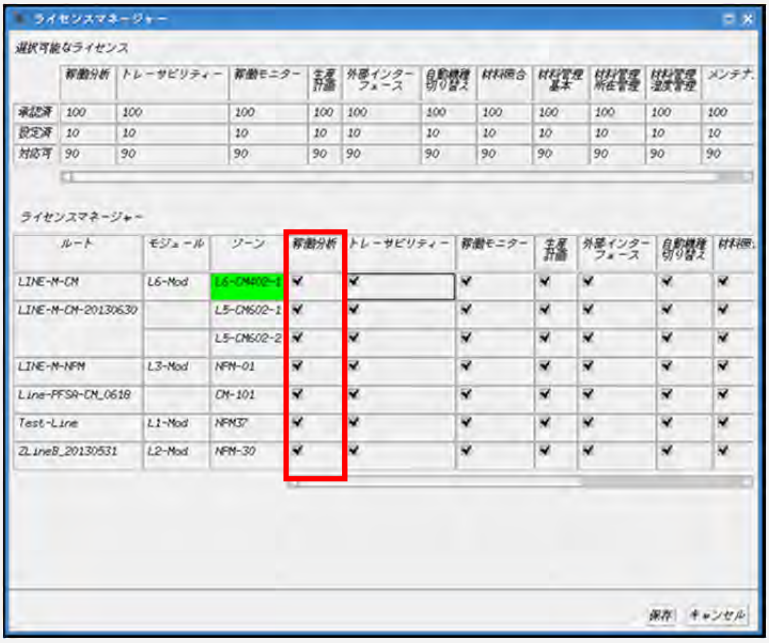
2.2.1 CIMC の設定

■ ルートエディター

● ライセンス設定

PanaCIM/稼働分析を使用する前に、PanaCIM コントローラーサーバーのルートエディターでライセンスを有効にしておく必要があります。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、ルートを[無効化]します。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャー>を起動します。

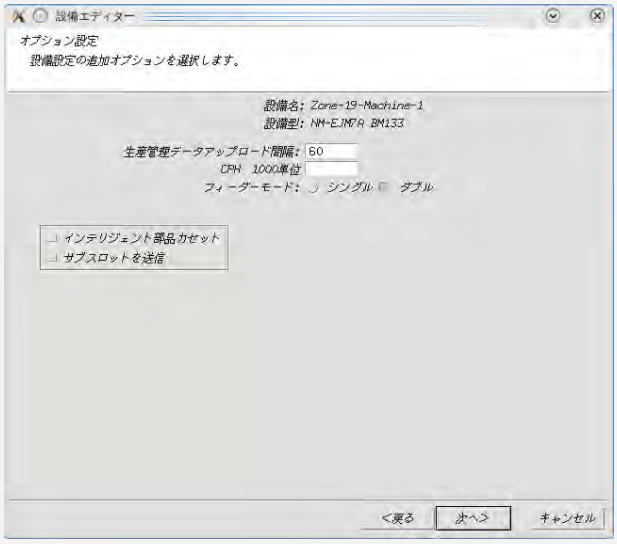
4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するライセンスを選択します。 PanaCIM/稼働分析を利用する場合は、下記項目を有効にします。 • **稼働分析**:ゾーン毎にライセンスを有効にします。  ＊ ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化してください。
5	ライセンスの設定が完了したら、**[保存]**をクリックして終了します。

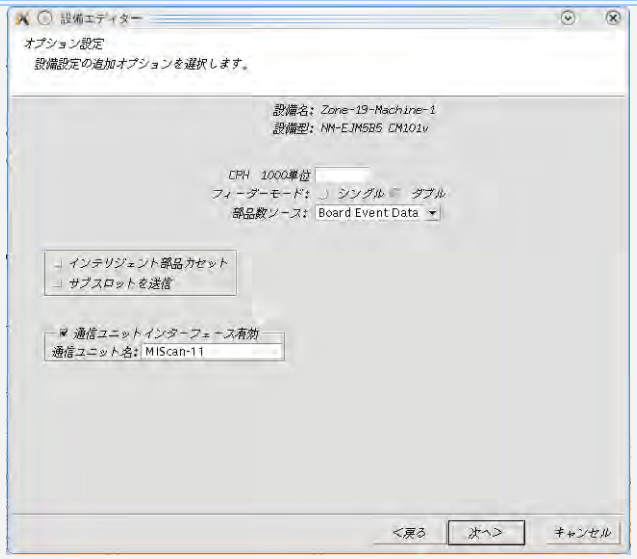
● 設備設定

生産管理データの収集のために、PanaCIM ルートエディターで設備の設定を行います。新規ルートの作成方法については、[導入編]マニュアルを参照してください。設備のタイプによらず、同じ設定方法が適用されます。

* 生産管理データの収集は、設備タイプ毎に行われます。BM 系設備では、(既定の間隔で)周期的にポーリングを行い、モジュラー機では、基板単位で収集を行います。

* PT200 システム設定： PT200 では、生産ファイル、設備イベントファイル、および PT イベントファイルを出力するように設定しておきます。これを行うには、PT200 で[設定]タブを選択して、**[ProViewer 環境設定]**をダブルクリックし、生産ファイル出力、設備イベントファイル出力、および PT イベントファイル出力で、**[**登録]ボタンを選択します。

手順	操作
1	ルートエディターから対象設備のアイコンを選択し、<設備エディター>を開きます。
2	<オプション設定>ページが表示されるまで**[次へ]**をクリックします。
3	<オプション設定>ページで、以下の設定をします。 • 生産管理データアップロード間隔:「分」単位で、PanaCIM が生産管理データを取得する周期を設定します。 デフォルト:60 分  *BM 系設備設定*



モジュラー機設定

* ライン構成や設備の台数によりますが、設定が小さすぎるとネットワーク負荷が増大するため、変更する場合は弊社サービスへお問合せ下さい。

4	<対応データ>ページが表示されるまで**[次へ]**をクリックします。
5	設備の稼働情報として取得したい生産管理データの種類を選択します。以下の生産管理データを選択します。 • Production Report：生産情報レポート • Feeder Report：フィーダーレポート • Nozzle Report：ノズル分析(回数)レポート
6	設定を保存する最終ページが表示されるまで**[次へ]**をクリックします。
7	**[保存]**をクリックして、管理データアップロードを有効にした設備設定を保存します。

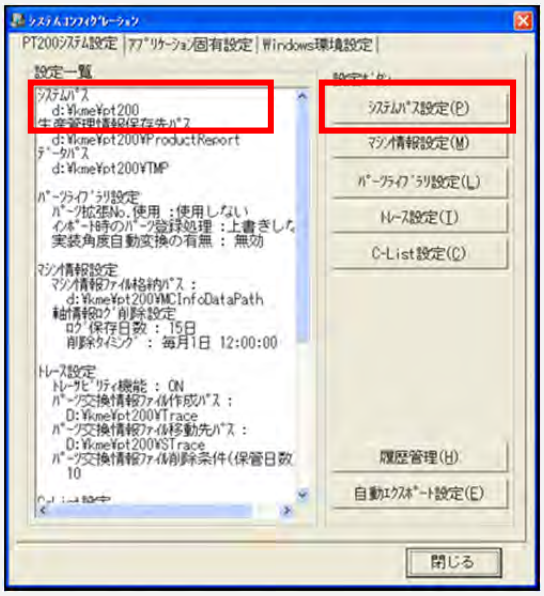


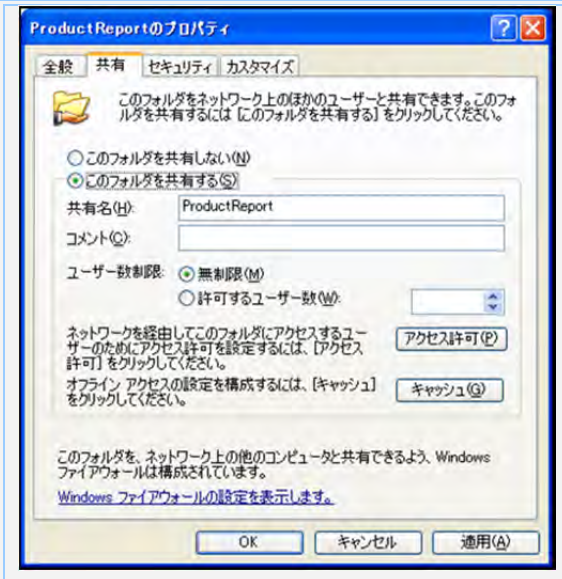
2.2.2 PT200 の設定

■ 設定

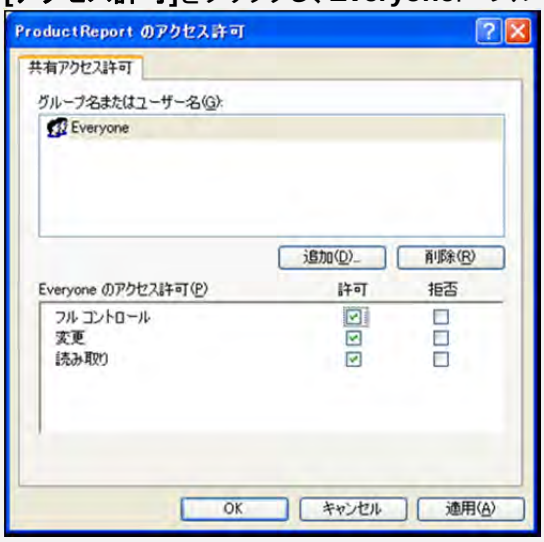
● システム設定

PanaCIM は PT200 に保存された生産管理情報ファイルをもとに、稼働情報を収集します。以下では、PanaCIM から PT200 にアクセスするためのフォルダ共有設定を行います。

手順	操作
1	PT200の<設定>メニューから、[システム設定]アイコンを選択します。 
2	<システムコンフィグレーション>ダイアログで、<設定一覧>内の‘生産管理情報保存先パス’を確認します。 パスが設定されていない場合は、**システムパス設定**からフォルダを設定します。 
3	Windowsエクスプローラーで、上記で確認した‘生産管理情報保存先パス’フォルダの**[共有とセキュリティ]**を選択します。
4	<ProductionReport のプロパティ>の共有タブで、以下の設定をします。 • **このフォルダを共用する**を選択して‘ProductionReport’フォルダを共有化します。 • **[無制限]**を選択します。



5 **[アクセス許可]**をクリックし、**Everyone**に‘フルコントロール’を設定して**[OK]**をクリックします。



3. 機能 - レポート

この章では、機能 - レポートについて説明しています。

3.1 概要

レポートへは、PanaCIM EE「Web アプリケーション」にアクセスし、メニューより[チャートとレポート]を選択し、バルーンメニューより[レポート]を選択する事で表示できます。



3.1.1 レポート一覧

下表は、選択可能なレポートの一覧です。

■ 稼働分析

レポート	説明
部品使用レポート	生産サイクルでの部品の使用に関する各種統計値を表示します。
部品使用レポート（含費用）	生産サイクルでの部品の使用に関する各種統計値を費用を含め表示します。
基板生産レポート	選択期間における設備、ルートの生産状況の概要を表示します。
生産オーダー使用レポート	選択した期間内にある設備/ルートで実行された生産オーダーの詳細を表示します。
イベントトレースレポート	選択期間における、あるルートの全ての設備において発生したイベントの詳細を表示します。
イベントトレースサマリーレポート	選択期間における、あるルートの全ての設備において発生したイベントの回数を表示します。
ダウンタイムレポート	設備が稼働していなかった時間、理由、停止を行ったオペレーターを表示します。
ダウンタイム概要レポート	選択時間におけるダウンタイムの回数を表示します。
ステータストレースレポート	選択した期間におけるルート上の設備の状態について状態が遷移した全ての情報を表示します。
ステータストレースサマリーレポート	選択した期間内におけるルート上の設備の状態について状態毎の回数を表示します。
部品供給巡回指示レポート	部品供給作業に費やした時間や作業内容を表示します。

■ フィーダーメンテナンス

レポート	説明
フィーダータグ修理レポート	メンテナンスのためにタグを付けられたフィーダーを一覧にして表示します。
フィーダー修理回数レポート	選択した期間に特定のフィーダーに対し行われた修理回数を表示します。
フィーダー修理履歴レポート	選択した期間のフィーダーのメンテナンスの履歴の一覧を表示します。
フィーダーレポート	フィーダーを識別するための特性を表示します。

■ 稼働モニター受信応答

レポート	説明
稼働モニターイベント履歴レポート	選択した期間内に選択した設備/ルートで発生したイベントを表示します。
PMDイベント概要レポート	選択した期間内に選択した設備/ルートで発生した、イベントの回数を表示します。
仕掛品レポート	現在実行中の生産オーダーの一覧を示します。
次生産オーダーレポート	予定されている生産オーダーの一覧を表示します。
ラインダウンタイムレポート	各ルートのダウンタイム、停止の原因、および停止を行ったオペレーターを示します。

■ 外部インターフェース

レポート	説明
インポート履歴	データソースおよび関連するレコードについての情報を示します。

3.2 設定

3.2.1 フィルター条件

レポートのフィルター条件については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.2.2[フィルター条件]を参照してください。

3.3 操作

3.3.1 操作手順

レポートの出力方法については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.3.1[操作手順]を参照してください。

3.4 レポート項目

3.4.1 レポート項目

下表は[レポート]で表示される各項目になります。

■ ベース

● プロダクトセットアップ情報レポート

項目	説明
設備ファイル名	特定の実装機と関連するプログラムファイル名。実装機はこのファイルを使用して、基板に部品を装着する。
モデル ID	生産段取りの設備ファイル名。生産**段取り**ダイアログの**段取り**タブにあるモデル ID に対応している。
ライン名	製品を生産するルート名。
ゾーン名	実装機で構成される生産ゾーン名。ゾーンはルート内に存在する。
設備名	基板に部品を装着する実装機名。

● ミックス情報レポート

項目	説明
ライン名	製品が生産されるルート名。
ミックス名	個々の製品(生産する基板)、および実装機、部品フィーダー等の製造リソースの単一の設定を共有するための関連製造データから構成される MIX 名。
基板名	MIX 内の製品名。個々の製品は、実装機に取り付けたフィーダーから取ってきた様々な電子部品を装着した 1 枚の基板に対応する。

● 代替モデルバーコードレポート

項目	説明
ライン名	製品が生産されるルート名。
基板名	MIX 内の各製品名。個々の製品は、実装機に取り付けられたフィーダーから取ってきた様々な種類の部品が装着される 1 枚の基板に対応する。
ミックス名	個々の製品(生産する基板)、および実装機、部品フィーダー等の製造リソースの単一の設定を共有するための関連製造データから構成される MIX 名。
モデル ID	製品に関連付けられた番号で、基板のモデルコードと一致する。基板のモデルコードが製品のモデル ID と異なる場合、切り替えが開始される。
代替部品 1～50	MIX 内の個々の製品の代替モデル名。

● フィーダー配置レポート

項目	説明
ミックス名	個々の製品(生産する基板)、および実装機、部品フィーダー等の製造リソースの単一の設定を共有するための関連製造データから構成される MIX 名。
設備名	部品を基板に装着するのに使用した実装機名。

項目	説明
基板名	MIX 内の各製品名。個々の製品は、実装機に取り付けられたフィーダーから取ってきた様々な種類の部品が装着される一つの基板に対応する。
供給方法	部品が実装機へ供給される形式を表す識別子。例えば、リール、トレイ、スティック、等。
総数	上記**供給方法**のカラムで識別子が示されている特定の種類のフィーダーの総数。

● 部品配置レポート

項目	説明
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
枚数(基板)	モジュラー機の一つのステージに入るパネル数。パネルとは、個々のパターン(製品)を構成する基板全体を表す。
総数(基板)	特定の製品を生産するのに必要な基板の総数。製品の生産時にモジュラー機の一つのレーンに入る基板の数。
数(パターン)	基板を構成する製品の数を示す。一つの製品を基板上で繰り返して同一基板上に同一製品を複数コピーすることが可能で、これにより生産性と全他のスループットが向上する。
総数(パターン)	生産終了までに生産する特定の製品の基板の総数。
総現在数	生産開始からレポートを開くまでの間に生産された特定の製品の基板の総数。

● 生産オーダー履歴レポート

項目	説明
生産オーダー名	生産を開始した生産オーダー名。生産オーダーには、生産の開始/終了日時、その日の生産基板数等、生産スケジュールに関する重要データが含まれる。
ミックス名	個々の製品(生産する基板)、および実装機、部品フィーダー等の製造リソースの単一の設定を共有するための関連製造データから構成される MIX 名。
基板名	MIX 内の各製品名。個々の製品は、実装機に取り付けられたフィーダーから取ってきた様々な種類の部品が装着される一つの基板に対応する。
開始時間	製品の生産を開始した日時。
終了時間	製品の生産を終了した日時。
期限(DD:HH:MM:SS)	製品の生産が続いた時間の合計 (日、時間、分、秒)。上記の開始・終了時間の差として計算される。
設備名	生産に使用した実装機名。
開始作業者	生産を開始した時のシフトのオペレーター名。
終了作業者	生産を終了した時のシフトのオペレーター名。
終了タイプ	生産オーダーがどのように閉じられたかを示す。自動または手動が可能。手動は、生産オーダーが自動で閉じるまでには時間がかかるとユーザーが判断し、そのため手動で閉じた場合を表す。
理由	生産オーダーを閉じる理由。通常、ユーザーが手動で生産オーダーを閉じる場合に入力する。
予定数	生産オーダーの生産予定数。

項目	説明
実績数	実際に生産した基板枚数。

● SP 機種切替レポート

項目	説明
設備名	生産に使用した実装機名。
基板名	MIX 内の各製品名。個々の製品は、実装機に取り付けられたフィーダーから取ってきた様々な種類の部品が装着される一つの基板に対応する。
印刷機共用ファイル名	MIX 内の対応する製品名。

● 機種切替レポート

項目	説明
ライン名	モデル ID に基づく切り替え後、製品の生産が必要となるルート名。
ゾーン名	実装機で構成される生産ゾーン名。ゾーンはルート内に存在する。
設備名	切り替え開始後、基板に部品を装着する実装機名。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
ミックス名	切り替え後、生産を開始する MIX 名。
基板名	MIX 内の各製品名。
基板面	製品の生産の一部として、部品が装着される基板の面（表面または裏面）。
ミックスファイル名	PanaPRO で生成され PEM 経由で PanaCIM にインポートされた MIX ファイル名。
出力ファイル名	部品を基板に装着するのに必要なすべてのデータを含むプログラムファイル名。
設備ファイル名	部品を基板に装着するのに必要なすべてのデータを含むプログラムファイル名。
モデル ID	製品に関連付けられた番号で、基板のモデルコードと一致する。基板のモデルコードが製品のモデル ID と異なる場合、切り替えが開始される。
Z/PU 番号	切り替え時にフィーダーを搭載する位置。例えば、Z/PU の値が 20014 の場合、フィーダーは、部品が実装機のテーブル 2、スロット 14 から供給されるように、搭載する必要があることを表す。
スロット番号	フィーダー搭載後、部品が供給されるスロット。
サブスロット番号	部品がダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の左右どちらの側から供給されるかを示す。L（左側サブスロット）または R（右側サブスロット）と表示。
部品番号	フィーダーにより供給される部品の部品番号。
供給方法	フィーダーの特性を示す供給コード。例えば、フィーダーで使用する供給方法として、テープリール、トレイ、スティック等の形

項目	説明
	式が可能。
マスタ Z	マスターZ 番号。

● サプライヤー部品番号マッピングレポート

項目	説明
部品番号	部品の部品番号。
サプライヤー部品番号	供給元で定義された部品番号。

■ 材料照合-ベース

● 部品トレースレポート

項目	説明
ライン名	生産が行われるルート名。
ゾーン名	実装機で構成される生産ゾーン名。
設備名	基板に部品を装着する実装機名。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
Z/PU 番号	装着するための部品を吸着する設備上の位置。例えば、Z/PU の値が 20014 の場合、部品は実装機のテーブル 2、スロット 14 にあるフィーダーから吸着されることを表す。
スロット番号	装着するための部品を吸着する設備上のスロット位置を表す番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が左右それぞれの側から供給される時、サブスロットは部品が吸着される一方の側（左または右）に相当する。通常、0 は左側に相当し、1 は右側に相当する。このレポートでは、L は左側に、R は右側に相当する。
材料バーコード	生産時に基板上に装着される電子部品のリールのバーコード。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
正規部品	スキャナーにダウンロードされた製品設定情報に基づく、特定のフィーダー位置に存在するはずの部品。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するバーコードラベル。
初期数量	フィーダーが実装機に搭載された時、フィーダー内に存在する部品の初期数。
部品取付時間	部品が設備に取り付けられた日時。
部品取外時間	部品が設備から取り外された日時。
作業者	部品リールを搭載したオペレーター名。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
部品取外作業者	部品リールを取り外したオペレーター名。
スプライシング作業者	スプライシングしたオペレーター名。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12（BGA）、5（PLCC）、4（SOP/QFP）等がある。
MCID	識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。

項目	説明
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。

● 現在のセットアップレポート

項目	説明
ライン名	製品が生産されるルート名。
ゾーン名	実装機により構成される生産ゾーン名。 ゾーンはルート内に存在する。
設備名	部品を基板に装着する実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
Z/PU 番号	装着するための部品を吸着する設備上の位置。例えば、Z/PU の値が 20014 の場合、部品は実装機のテーブル 2、スロット 14 にあるフィーダーから吸着されることを表す。
スロット番号	装着するための部品を吸着する設備上のスロット位置を表す番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が左右それぞれの側から供給される時、サブスロットは部品が吸着される一方の側（左または右）に相当する。通常、0 は左側に相当し、1 は右側に相当する。このレポートでは、L は左側に、R は右側に相当する。
材料バーコード	生産時に基板上に装着される電子部品のリールのバーコード。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
正規部品	スキャナーにダウンロードされた製品設定情報に基づく、特定のフィーダー位置に存在するはずの部品名。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するバーコードラベル。
初期数量	フィーダーが実装機に取り付けられた時、フィーダー内にある部品の数。
部品取付時間	フィーダーが実装機に取り付けられた日時。
作業者	部品リールを搭載したオペレーターのバーコード。
スプライシング	現行のリールにスプライシングを行ったかどうかを示す。
メインリール	リールが現行のリールにスプライシングされた場合、現行のリールのバーコードを示す。

項目	説明
スプライシングリール	リールが現行のリールにスプライシングされた場合、現行のリールにスプライシングされたリールのバーコードを示す。
スプライシングリール 2～3	段積スティックフィーダー用。
スプライシング作業者	スプライシングしたオペレーターのバーコード。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12（BGA）、5（PLCC）、4（SOP/QFP）等がある。
MCID	識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
定期チェック状態	設定検査の状態。設定検査は、オペレーターがフィーダーをすべて正しいスロットに搭載したことを確認する。設定検査ではすべての部品名またはリールバーコードを、フィーダー配列と CVT データを比較して、フィーダーが正しく搭載されていることを確認する。間違った部品名またはリールバーコードが 2 回スキャンされると、正しい部品がスキャンされるまでエラーメッセージが表示される。設定検査のこの機能は、非モジュラー機には適用されないことに注意。
定期チェック失敗	設定検査の不良の数。例えば、設定に存在しないフィーダーが間違った場所にある等。
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。

● 作業履歴レポート

項目	説明
ライン名	生産が行われたルート名。
ゾーン名	実装機で構成される生産ゾーン名。
設備名	基板に部品を装着する実装機名。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
Z/PU 番号	装着する部品を吸着する設備上の位置。例えば、Z/PU の値が 20014 の場合、部品は実装機のテーブル 2、スロット 14 のフィーダーから吸着されることを表す。
スロット番号	装着するための部品を吸着する設備上のスロット位置を表す番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が左右それぞれの側から供給される時、サブスロットは部品が吸着される一方の側（左または右）に相当する。通常、0 は左側に相当し、1 は右側に相当する。このレポートでは、L は左側に、R は右側に相当する。
材料バーコード	生産時に基板上に装着される電子部品のリールのバーコード。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。

項目	説明
正規部品	スキャナーにダウンロードされた製品設定情報に基づく、特定のフィーダー位置に存在するはずの部品名。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するバーコードラベル。
初期数量	フィーダーが実装機に搭載された時、フィーダー内に存在する部品の初期数。
部品取付時間	操作を開始した日時。
部品取外時間	操作が完了した日時。
作業者	部品リールを取り付けて、特定の操作を完了したオペレーターのバーコード。
スプライシング作業者	スプライシング作業を行ったオペレーター名。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
操作	行われた操作の種類。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1(リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
部品属性比較	比較状態(例 : No Comparison、Compared)。
旧部品属性	旧部品名。
部品属性追加情報	新旧比較の対象となる属性(例:ベンダー、ロット、ユーザー情報)。
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。

● トランザクショントレースレポート

項目	説明
ライン名	生産が行われたライン名。
ゾーン名	実装機により構成される生産ゾーン名。
設備名	基板に部品を装着する実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
Z/PU 番号	装着する部品を吸着する設備上の位置。例えば、Z/PU の値が 20014 の場合、部品は実装機のテーブル 2、スロット 14 のフィーダーから吸着されることを表す。
スロット番号	装着するための部品を吸着する設備上のスロット位置を表す番号。

項目	説明
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が左右それぞれの側から供給される時、サブスロットは部品が吸着される一方の側（左または右）に相当する。通常、0 は左側に相当し、1 は右側に相当する。このレポートでは、L は左側に、R は右側に相当する。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
正規部品	設備にダウンロードされた製品設定情報に基づく、特定のフィーダー位置に存在する主部品名。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するバーコードラベル。
初期数量	フィーダーが実装機に搭載された時、フィーダー内に存在する部品の数。
材料取付時間	部品リールを取り付けた日時。
材料取外時間	部品リールが取り外された日時。
操作	特定のフィーダー位置で行われた操作の種類。
照合結果	上記”操作”の結果、失敗の場合はその失敗した理由。
オペレーター名	特定の CVT 操作を行ったオペレーター名。
部品取外作業者	部品を設備から取り外したオペレーター名。
スプライシング作業者	スプライシング操作を行ったオペレター名。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
材料バーコード	特定のフィーダー位置に存在するリールのバーコード。
メインリール	実装機に搭載されているリールのバーコード。
スプライシングリール	メインリールにスプライシングされたリールの材料バーコード。
スプライシングリール 2~3	段積スティックフィーダー用。
スティックカウント	段積スティックフィーダー用。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
比較 ID	リールリストバーコードを示す。**システム設定**ダイアログの**モバイルスキャナー**タブでこの機能が有効になっていると、生産時および事前段取り時に、部品名をスキャンする前に有効なリールリスト ID をスキャンすることを促す指示がスキャナーに表示されます。ID データと部品名データの文字列の比較が行われ、有効な文字列の一致があった場合のみ、操作が続行します。
上書き理由	部品属性の比較を上書きする理由。
部品属性比較	比較状態(例：No Comparison、Compared)。
旧部品属性	旧部品名。
部品属性追加情報	新旧比較の対象となる属性(例:ベンダー、ロット、ユーザー情報)。

項目	説明
UserData2～5	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
レーン 1(ロット名)	トランザクション時にレーン 1 にダウンロードされているロット名。
レーン 1(ミックス名)	レーン 1 のミックス名。
レーン 2(ロット名)	トランザクション時にレーン 2 にダウンロードされているロット名。
レーン 2(ミックス名)	レーン 2 のミックス名。
データソース	データのインポート元。

● 生産オーダートレースレポート

項目	説明
生産オーダー名	生産オーダー名。特定の製品の生産スケジュールを、生産が必要な基板枚数、生産開始および終了時間について定義する。
設備名	基板に部品を装着するのに使用する実装機名。
ミックス名	個々の製品(生産する基板)、および実装機、部品フィーダー等の製造リソースの単一の設定を共有するための関連製造データから構成される MIX 名。
基板名	MIX 内の各製品名。個々の製品は、実装機に取り付けられたフィーダーから取ってきた様々な種類の部品が装着される一つの基板に対応する。
開始時間	生産オーダーに対応して、生産が実際に開始した日時。
終了時間	生産オーダーに対応して、生産が実際に終了した日時。
材料バーコード	製品の生産のために使用したリールのバーコード。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
正規部品	設備にダウンロードされたプログラムに基づく、特定のフィーダー位置に存在するはずの部品名。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
初期数量	フィーダーが実装機に搭載された時、フィーダー内に存在する部品の数。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1 (リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	ユーザー作成による識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
オペレーター名	特定の操作を行ったオペレーター名。

● 搭載済みフィーダーレポート

項目	説明
設備名	基板に部品を装着するのに使用する実装機名。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するバーコード。
材料バーコード	製品の生産のために使用したリールのバーコード。
部品番号	フィーダーに搭載されるリールの部品名。
初期数量	リールをフィーダーに搭載した時、リール内に存在する部品の数。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
登録作業者	フィーダーにリールを搭載したオペレーターの識別子。オペレーターIDは、通常、バーコード/オペレーター名という形式になる。
設備搬入時間	フィーダーにリールが搭載された日時。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1(リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。

● フィーダー定期チェック履歴

項目	説明
設備名	部品を基板に装着するのに使用する実装機名。
セットアップ監査開始時間	定期チェックを開始した時間。
セットアップ監査終了時間	定期チェックを終了した時間。
設備サイド	定期チェックしたフィーダーのロケーション。(フロントもしくはリア)
位置	定期チェックを行う特定のテーブルのスロットおよびサブスロットで構成されるフィーダー位置。
スキャンデータ	定期チェックの一部としてスキャンした部品の属性。通常、リールバーコード/部品番号という形式となる。
部品番号	フィーダーに搭載されるリールの部品名。
スキャンロット番号	スキャンされたロット番号。
タイムスタンプ	定期チェックされた日時。
オペレーター名	定期チェックを行ったオペレーター名。
定期チェックタイプ	定期チェックの種類。以下の3種類がある。 : **手動検査**: オンデマンドタイプの検査で、検査の実施に際して、前提条件としてのスケジュール設定を必要としない。 **プログラム変更時検査**: プログラム変更が位置または設備で検出された時、定期チェックが開始される。 **時限検査**: 事前設定された時間間隔またはシフトスケジュールにより、定期チェックが開始される。

項目	説明
フィーダー定期チェック状態	現在生産中の特定のフィーダー位置に対応する定期チェックのステータスを示すもので、以下のいずれかとなる。： **完了**：オペレーターは、このスロットの部品のスキャンを行い、期待された部品名と一致した。 **未完了**：オペレーターは、まだこの部品のスキャンを指示されていない。 **インターロック**：オペレーターは予定終了時間までに検査を完了できず、設備がロックされた。 **部品違い**：オペレーターは設備の特定の位置で部品のスキャンを行ったが、期待された部品名と一致しなかった。 **スキップ**：スロットのスキャンを促された際に、オペレーターはスキップを選択した。
定期チェック失敗	特定のフィーダー位置での定期チェックが失敗した回数。定期チェックのステータス**“部品違い”**に相当する。
現在の基板	生産が現在予定されている製品で、間違ったフィーダーの搭載を避けるために定期チェックを開始するもの。

● 生産停止履歴

項目	説明
設備名	部品を基板に装着するのに使用する実装機名。
基板名	設備が停止した時に生産していた製品名。
イベント	設備停止のきっかけとなったイベント。例えば、予定時間に完了しなかった設定検査等。
ロック時間	設備ンが停止した日時。
ロック解除時刻	設備の停止が解除された日時。
ロック解除方法	設備停止解除のために行われた措置。例えば、オペレーターによる全フィーダー位置の設定検査完了等。
オペレーター名	そのシフト中に設備が停止したオペレーター名。
詳細	設備停止に関する追加情報。
材料バーコード	製品の生産のために使用したリールのバーコード。

● 残シェルフ時間

項目	説明
基板名	MIX 内の各製品名。個々の製品は、実装機に取り付けられたフィーダーから取ってきた様々な種類の部品が装着される一つの基板に対応する。
部品番号	フィーダーに搭載されるリールの部品名。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
タイムスタンプ	照合された日時。

● LCR 照合履歴(サポート対象外)

項目	説明
設備名	部品を基板に装着するのに使用する実装機名。
材料バーコード	製品の生産のために照合したリールのバーコード。
部品番号	フィーダーに搭載されるリールの部品名。
稼働時間	–
照合結果	照合の結果、失敗の場合はその失敗した理由。
オペレーター名	照合を行ったオペレーター名。
部品属性	–
計測値	–
予測値	–
予測許容値	–
マニュアル入力	–
残り	–

● 定期チェック履歴

項目	説明
設備名	部品を基板に装着するのに使用する実装機名。
操作	定期チェックが行われた操作の種類。
作業エリア	定期チェックが行われた作業エリア。
位置	定期チェックを行う特定のテーブルのスロットおよびサブスロットで構成されるフィーダー位置。
スキャンデータ	定期チェックの一部としてスキャンした部品の属性。通常、リールバーコード/部品番号という形式となる。
部品番号	フィーダーに搭載されるリールの部品名。
スキャン済ロット番号	スキャンされたロット番号。
スキャン済数量	スキャンされた数量。
稼働時間	稼動した時間。
オペレーター名	定期チェックを行ったオペレーター名。
定期チェックタイプ	定期チェックの種類。以下の 3 種類がある。 : **手動検査**: オンデマンドタイプの検査で、検査の実施に際して、前提条件としてのスケジュール設定を必要としない。 **プログラム変更時検査**: プログラム変更が位置または設備で検出された時、設定検査が開始される。 **時限検査**: 事前設定された時間間隔またはシフトスケジュールにより、設定検査が開始される。
定期チェック結果	定期チェックの結果。
定期チェック失敗	特定のフィーダー位置での設定検査が失敗した回数。設定検査のステータス**“部品違い”**に相当する。
現在の基板	生産が現在予定されている製品で、間違ったフィーダーの搭載を避けるために設定検査を開始するもの。

■ 材料照合-事前セットアップ

● 事前段取り(詳細)レポート

※本レポートは BM 系マシン専用のレポートである為、サポート対象外です。

項目	説明
事前設定名	特定の設備の位置に取り付けられる事前段取り台車の識別子。
事前設定位置	事前段取り台車がある生産ゾーン名。
対象スキャナ	設備に関連するスキャナー名。
対象ゾーン	事前段取りが行われている生産ゾーン。このゾーンには、事前段取り台車が取り付けられる設備名を含む。
台車位置	事前段取り台車が取り付けられる設備のテーブル。
ミックス名	事前段取りを実行するのに使用するミックス名。ミックス名は生産ジョブ名と基板(PCB)名と連番で構成。主に、生産データで実装機、部品フィーダー等のリソースを複数の基板(PCB)で共有する設定を行った時に生産基板を識別する為に使用。
基板名	事前段取りを行うために使用している製品の生産プログラムの基板(PCB)名またはロット名。
Z/PU 番号	事前段取りの実行時に部品のスキャンを行った設備上の位置。例えば、Z/PU の値が 20014 であれば、スキャンした部品は、実装機のテーブル 2、スロット 14 にあることを示している。
スロット番号	事前段取り時にスキャンを行った部品のあるスロット。
サブスロット番号	事前段取り時にスキャンを行った部品のあるサブスロット。
フィーダーバーコード	事前段取りの実行時に使用したフィーダーのバーコードラベル。
部品番号	事前段取り時にスキャンを行った部品の部品番号。
供給方法	部品を実装機に供給する方法を指定する。 例えば、リール、トレイ、スティック等の方式がある。
正規部品	設備にダウンロードされた生産プログラムに基づく、スロット番号およびサブスロット番号の位置に存在するはずの部品番号。
材料バーコード	事前段取りで使用したリールのバーコード。このカラムは、事前段取りが手動モードで行われた場合に使用される。
ベンダー	部品メーカーの識別子。
ロット番号	事前段取り時にスキャンを行った部品のロット番号。異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
初期数量	事前段取りのセットアップ時に入力したリールの部品数。
UserData1	事前段取り台車に搭載されたフィーダーの部品情報としてカスタマイズされたデータの１個目。このカスタマイズされたデータは、ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムには入らない。
事前段取り作業者	事前段取りを行ったオペレーター名/バーコード。
事前段取り時間	事前段取りを設備に搭載した日時。
予想数量	セットアップ時に入力したリールの部品数。 又は、セットアップ後に生産で消費した部品数を減算した現在数の予想値。
部品クラス	事前段取りで使用する部品の形状特性を示す。この部品形状は、設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応している。部品種別の値には、1 (リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。

項目	説明
MCID	事前段取りで使用した部品の材料部品 ID。識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品番号に対応する。
UserData2～5	事前段取り台車に搭載されたフィーダーの部品情報としてカスタマイズされたデータ。このカスタマイズされたデータは、ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムには入らない。

● 事前段取り(概要)レポート
※本レポートは BM 系マシン専用のレポートである為、サポート対象外です。

項目	説明
事前設定名	対象のゾーンで行われた事前段取りの識別子。
対象スキャナ	実装機に関連するスキャナー名。
対象ゾーン	事前段取りが行われた生産ゾーン。このゾーンには、事前段取りの必要な設備名を含む。
台車位置	事前段取りの搭載が必要な設備のテーブル。
ミックス名	事前段取りを実行するのに使用するミックス名。ミックス名は生産ジョブ名と基板(PCB)名と連番で構成。主に、生産データで実装機、部品フィーダー等のリソースを複数の基板(PCB)で共有する設定を行った時に生産基板を識別する為に使用。
基板名	事前段取りを行うために使用している製品の生産プログラムの基板(PCB)名またはロット名。
事前設定完了	事前段取りが最後に行われた日時。その時点で事前段取りが完了していたことを示す必要はない。
ステータス	最後に行った事前段取りの状態。例えば、完了、または途中停止のため未完了。

● 事前段取り台車　取付履歴レポート

項目	説明
台車 ID	事前段取り台車の固有識別子。
設備名	事前段取りを搭載したモジュラー機名。
テーブル番号	事前段取り台車が取り付けられたテーブルの番号。テーブル 1、テーブル 2、テーブル 3、テーブル 4 にそれぞれ対応する、1~4 の値をとる。
部品取付時間	モジュラー機に事前段取り台車が取り付けられた日時。
部品取外時間	モジュラー機から事前段取り台車が取り外された日時。“Still On Machine”と表示されている場合は、事前段取り台車がまだ取り付けられていることを示す。
オペレーター名	事前段取り台車の取り付け、取り外しを行ったオペレーター名/バーコード。

● 事前段取り台車　現在のセットアップレポート

項目	説明
台車 ID	事前段取り台車の固有識別子。
位置	事前段取り台車のある生産ゾーン名。
Z/PU 番号	事前段取り台車の取り付け後、部品が供給される設備上の位置。例えば 20014 という値は、実装機のテーブル 2 のスロット 14 へ部品が供給されることを示す。

項目	説明
スロット番号	事前段取り台車の取り付け後、部品が供給されるスロット番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が左右それぞれの側から供給される時、サブスロットは部品が吸着される一方の側（左または右）に相当する。通常、0 は左側に相当し、1 は右側に相当する。このレポートでは、L は左側に、R は右側に相当する。
フィーダーバーコード	事前段取り台車に搭載されているフィーダーのバーコードラベル。事前段取り台車が設備のテーブルに取り付けられた後、このフィーダーから部品が対応するスロット、サブスロットへ供給される。
材料バーコード	フィーダーに搭載されているリールのバーコード。
部品番号	事前段取り時にスキャンを行った部品の部品番号。
正規部品	設備にダウンロードされた生産プログラムに基づく、スロット番号およびサブスロット番号の位置に存在するはずの部品番号。
ベンダー	事前段取り台車に搭載されているフィーダー内の部品のメーカーの識別子。
ロット番号	事前段取り台車に搭載されているフィーダー内の部品のロット番号。基板の生産時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るのに役立つ。
UserData1	事前段取り台車に搭載されたフィーダーの部品情報としてカスタマイズされたデータの１個目。このカスタマイズされたデータは、ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムには入らない。
タイムスタンプ	事前段取り台車に搭載しているフィーダーへ部品リールを取り付けた日時。
オペレーター名	事前段取りを行ったオペレーター名/バーコード。
予測数量	セットアップ時に入力したリールの部品数。 又は、セットアップ後に生産で消費した部品数を減算した現在数の予想値。
初期数量	事前段取りのセットアップ時に入力したリールの部品数。
部品クラス	事前段取り台車にある部品の形状特性を示す。この部品形状は、設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応している。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12（BGA）、5（PLCC）、4（SOP/QFP）等がある。
MCID	事前段取りに使用される部品の材料部品 ID。識別用の別名で、各リールにバーコードで取り付けられ、部品番号を示す。
UserData2～5	事前段取り台車に搭載されたフィーダーの部品情報としてカスタマイズされたデータ。このカスタマイズされたデータは、ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムには入らない。

● 事前段取り台車　フィーダー履歴レポート

項目	説明
台車 ID	台車の固有識別子。
設備名	基板への装着に、事前段取り台車上の部品を使用する実装機名。
基板名	事前段取りを行うために使用している製品の生産プログラムの基板（PCB）名またはロット名。
Z/PU 番号	事前段取り台車の取り付け後、部品が供給される設備上の位置。

項目	説明
	例えば 20014 という値は、実装機のテーブル 2 のスロット 14 へ部品が供給されることを示す。
スロット番号	事前段取り台車の取り付け後、部品が供給されるスロット番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が左右それぞれの側から供給される時、サブスロットは部品が吸着される一方の側（左または右）に相当する。通常、0 は左側に相当し、1 は右側に相当する。このレポートでは、L は左側に、R は右側に相当する。
フィーダーバーコード	事前段取り台車に搭載されているフィーダーのバーコードラベル。事前段取り台車が設備のテーブルに取り付けられた後、このフィーダーから部品が対応するスロット、サブスロットへ供給される。
材料バーコード	フィーダーに搭載されているリールのバーコード。
部品番号	事前段取り時にスキャンを行った部品の部品番号。
正規部品	設備にダウンロードされた生産プログラムに基づく、スロット番号およびサブスロット番号の位置に存在するはずの部品番号。
ベンダー	事前段取り台車に搭載されているフィーダー内の部品のメーカーの識別子。
ロット番号	事前段取り台車に搭載されたフィーダー内の部品のロット番号。基板の生産時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るのに役立つ。
UserData1	事前段取り台車に搭載されたフィーダーの部品情報としてカスタマイズされたデータの 1 個目。このカスタマイズされたデータは、ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムには入らない。
部品取付時間	事前段取り台車に搭載しているフィーダーへ部品リールを取り付けた日時。
操作	事前段取りを行ったオペレーター名/バーコード。
部品取外時間	特定のフィーダー（フィーダーバーコードにより識別）が事前段取り台車から取り外された日時。
オペレーター名	フィーダーの事前段取り台車への取り付け/取り外しを行ったオペレーター名。
予測数量	セットアップ時に入力したリールの部品数。 又は、セットアップ後に生産で消費した部品数を減算した現在数の予想値。
初期数量	事前段取りのセットアップ時に入力したリールの部品数。
部品クラス	事前段取り台車に搭載されているフィーダー内の部品の形状特性を示す。この部品形状は、設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応している。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12（BGA）、5（PLCC）、4（SOP/QFP）等がある。
MCID	事前段取りに使用される部品の材料部品 ID。識別用の別名で、各リールにバーコードで取り付けられ、部品番号を示す。
比較 ID	リールリストバーコードを示す。**システム設定**ダイアログの**モバイルスキャナー**タブでこの機能が有効になっていると、生産時および事前段取り時に、部品名をスキャンする前に有効なリールリスト ID をスキャンすることを促す指示がスキャナーに表示されます。ID データと部品名データの文字列の比較が行われ、有効な文字列の一致があった場合のみ、操作が実行します。

項目	説明
上書き理由	**システム設定**ダイアログの**モバイルスキャナー**タブで以下の設定を有効にした場合にのみ、”MaterialResuseOverride”が表示される。 ・搭載／スプライシング済み部品の使用禁止：チェック有り ・上書き確認：None 以外を指定
UserData2～5	事前段取り台車に搭載されたフィーダーの部品情報としてカスタマイズされたデータ。このカスタマイズされたデータは、ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムには入らない。

● 事前段取り台車　取付状況レポート

項目	説明
台車 ID	事前段取り台車の固有識別子。
位置	事前段取り台車のある場所。
タイムスタンプ	事前段取り台車が実装機のテーブルに取り付けられた日時。
搭載ステータス	事前段取り台車の状態。 Unmounted：設備より台車が取り外されている状態 Mounted：設備に台車が取り付けられている状態
テーブル番号	事前段取り台車が取り付けられている実装機のテーブルの番号。

● 事前段取り台車　確認レポート

項目	説明
台車 ID	事前段取り台車の固有識別子。
ライン名	生産を行うライン名
設備名	事前段取りを搭載したモジュラー機名。
基板名	事前段取りを行うために使用している製品の生産プログラムの基板(PCB)名またはロット名。
ミックス名	事前段取りを実行するのに使用するミックス名。ミックス名は生産ジョブ名と基板(PCB)名と連番で構成。主に、生産データで実装機、部品フィーダー等のリソースを複数の基板(PCB)で共有する設定を行った時に生産基板を識別する為に使用。
テーブル番号	事前段取り台車が取り付けられている実装機のテーブルの番号。
取付部品数	事前段取り台車上の部品の数。
必要部品数	基板生産時に必要な部品の数。
照合回数	事前段取り台車上にある部品で照合が完了した部品の数。

● 事前段取り生産データ確認レポート

項目	説明
設備名	事前段取りを搭載したモジュラー機名。
テーブル番号	事前段取り台車が取り付けられている実装機のテーブルの番号。
台車 ID	前段取り台車の固有識別子。
取付部品数	前段取り台車上の部品の数。
必要部品数	基板生産時に必要な部品の数。
照合回数	事前段取り台車上にある部品で照合が完了した部品の数。

● 事前段取り台車　定期チェック

項目	説明
台車 ID	前段取り台車の固有識別子。
定期チェック開始時間	定期チェックを開始した時間。
定期チェック終了時間	定期チェックを終了した時間。
位置	検査を行う特定のテーブルのスロットおよびサブスロットで構成されるフィーダー位置。
スキャンデータ	設定検査の一部としてスキャンした部品の属性。通常、リールバーコード/部品番号という形式となる。
部品番号	フィーダーに搭載されるリールの部品名。
タイムスタンプ	定期チェックをした時間。
オペレーター名	定期チェックを行ったオペレーター名。
定期チェックタイプ	定期チェックの種類。以下の 3 種類がある。： **手動検査**：オンデマンドタイプの検査で、検査の実施に際して、前提条件としてのスケジュール設定を必要としない。 **プログラム変更時検査**：プログラム変更が位置または設備で検出された時、設定検査が開始される。 **時限検査**：事前設定された時間間隔またはシフトスケジュールにより、設定検査が開始される。
フィーダー定期チェック状態	現在生産中のための、特定のフィーダー位置に対応する設定検査のステータスを示すもので、以下のいずれかとなる。： **完了**：オペレーターは、このスロットの部品のスキャンを行い、期待された部品名と一致した。 **未完了**：オペレーターは、まだこの部品のスキャンを指示されていない。 **インターロック**：オペレーターは予定終了時間までに検査を完了できず、設備がロックされた。 **部品違い**：オペレーターは設備の特定の位置で部品のスキャンを行ったが、期待された部品名と一致しなかった。 **スキップ**：スロットのスキャンを促された際に、オペレーターはスキップを選択した。
定期チェック失敗	特定のフィーダー位置での設定検査が失敗した回数。設定検査のステータス**“部品違い”**に相当する。

● 事前段取り台車 ID 一覧

項目	説明
台車 ID	事前段取り台車の固有識別子。
台車シリアル番号	台車に固有に付与されている固有識別番号。

■ 材料管理 - ベース

● 材料数レポート

項目	説明
部品番号	部品に割り当てられている名。基板に実装される各部品は、この番号によって一意的に識別される。
材料バーコード	設備に搭載されている、またはオフラインの保管エリアにあるリールのバーコード。
位置	部品リールの所在を表す。リールがオフラインの保管場所にある場合は、保管エリア/保管ユニット名を示す。部品が設備に搭載されている場合は、設備名を記載する。
Z/PU 番号	リールを搭載するフィーダー位置を指定する。リールをオフラインで保管する場合は、空欄とする。Z 番号はパナサート用で、PU 番号は CM シリーズの設備で使用する。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
ロット番号	異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
UserData1～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。
作業者	リールを設備に取り付けたオペレーター名。
部品取付時間	オペレーターがリールを設備に取り付けた日時。
登録作業者	リールを設備に搭載したオペレーター名。
設備搬入時間	部品が設備に搭載された日時。
入庫作業者	オフラインの保管エリアに、部品リールを持ち込んだオペレーター名。
入庫時間	部品リールがオフラインの保管エリアに持ち込まれた日時。
フィーダーバーコード	部品リールが搭載されているフィーダーを、一意的に識別するバーコード。
ステータス	リールの搭載状態、すなわち搭載済みまたは未搭載を示す。
予測数量	使用後のリール(固有の材料バーコード/材料 ID で識別される)内に残っている部品数。
初期数量	生産に使用する前のリール(固有の材料バーコード/材料 ID で識別される)内の部品の初期数。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1 (リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	カスタマーが設定した識別のための別名、各リールにバーコードとして付けられ、部品番号に対応する。
有効期限	材料の有効期限。

● 印刷機用材料使用回数レポート

項目	説明
材料バーコード	設備に搭載されている、またはオフラインの保管エリアにあるリールのバーコード。
部品番号	部品に割り当てられている名。各部品は、この番号によって一意的に識別される。
材料	印刷機部品の種類。

項目	説明
現在の使用回数	現在までの使用回数。
警告回数	警告表示をさせる回数。
最大使用回数	使用限度として設定されている回数。
コメント	材料編集画面(印刷機用)で登録したコメント。

● 材料数調整レポート

項目	説明
時間	リールバーコードの部品数の調整を行った日時。
調整位置	部品数の調整を行った特定のテーブルのスロットおよびサブスロットで構成されるフィーダー位置。
材料バーコード	部品数の調整を行ったリールのバーコード。
部品番号	リール内の部品の部品名。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
ロット番号	部品調整を行ったリール内の部品のロット番号。ロット番号は、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
UserData1	部品調整を行ったリール内の部品のユーザーデータ。ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
生産オーダー名	生産に使用したリールに対応する生産オーダー名。生産オーダーには、生産開始/終了日、その日の生産基板数等、製品の生産スケジュールに関連する重要な情報が含まれる。
タイプ	部品調整の種類。
前数量	調整前のリール内の部品の初期数。
調整	初期の部品数に対し加算または減算を行った数。
自動デクリメント	材料数が PanaCIM に依って自動的に減算されたかどうかを表示。材料数の調整はモバイルスキャナから手動で実行される為、ほとんどの場合’0’です。
新数量	初期数に対し調整数の加算または減算を行った後の部品数。
作業者	材料バーコードの部品数の調整を行ったオペレーター名/バーコード。
理由	部品数の調整の理由。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1(リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	カスタマーが設定した識別のための別名。(各リールにバーコードとして付けられ、部品番号に対応する。)
UserData2～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。

● 材料使用レポート

項目	説明
材料バーコード	材料使用の追跡を行う各リールに割り当てられているバーコード。
部品番号	リール内の部品の部品名。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。

項目	説明
ロット番号	リール内の部品のロット番号。
初期数量	生産に使用する前のリール内の部品の初期数。
予測数量	生産に使用した後のリールに残っている現在の部品数。
タイムスタンプ	現在の部品数を更新した日時。
設備	材料バーコードを最後に使用した実装機名。
ピックアップ/調整済み数量	初期数に対し加算または減算を行った数。
残数	初期数に対し加算または減算を行った後の残数。
説明	リールの使用を伴う操作。
理由	材料使用の理由。通常は、部品実装を必要とする基板の生産。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12（BGA）、5（PLCC）、4（SOP/QFP）等がある。
MCID	カスタマーが設定した識別のための別名、各リールにバーコードでとして付けられ、部品番号に対応する。
UserData1～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。

● 材料位置履歴レポート

項目	説明
材料バーコード	その移動を追跡している部品リールに割り当てられている固有のバーコード。
部品番号	その移動を追跡しているリール内の部品の部品名。 基板に実装される部品はそれぞれこの部品名で一意的に識別される。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
ロット番号	部品リールに関連するロット番号。ロット番号は、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
位置	生産に使用されているリールの場合は、リールのある生産ゾーン名。オフラインの保管エリアにあるリールの場合は、保管エリア名。
保管ユニット	L1/L2 保管ユニット名。
サブユニット	保管ユニットのサブ保管ユニット番号。この番号は L1 保管ユニットのみで使用する。
入庫時間	部品リールが生産ゾーン/オフライン保管エリアに持ち込まれた日時。
出庫時間	部品リールが生産ゾーンまたはオフラインの保管ユニットから持ち出された日時。部品リールが特定の場所に残っている場合は、“Still on Location” と表示される。
期間	部品リールが特定の位置にあった期間。
作業者	材料を特定の場所に移動させたオペレーター名。
メインリール	メインメモリ内に存在するリールのバーコード。
スプライスリール	スプライスメモリ内に存在するリールのバーコード。
スプライスリール 2～3	段積スティックフィーダー用。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1（リード無しチッ

項目	説明
	プ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	カスタマーが設定した識別のための別名、各リールにバーコードでとして付けられ、部品番号に対応する。
UserData1～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。

● フィーダー位置履歴レポート

項目	説明
フィーダーバーコード	フィーダーの固有バーコードラベル。
位置	生産ゾーン名、またはオフラインのフィーダー保管/メンテナンスエリア名。
保管ユニット	L1/L2 保管ユニット名。
サブユニット	保管ユニットのサブ保管ユニット番号。この番号は L1 保管ユニットのみで使用する。
入庫時間	フィーダーが生産ゾーンまたはオフラインの保管/メンテナンスエリアに持ち込まれた日時。
出庫時間	フィーダーが生産ゾーンまたはオフラインの保管/メンテナンスエリアから持ち出された日時。
期間	フィーダーが特定の場所に残っていた期間。
作業者	フィーダーを特定の場所に移動させたオペレーター名。

● 材料移動レポート

項目	説明
資材移動時間	材料がある場所から別の場所へ移動された日時。
移動元	材料の移動元の場所。
移動先	材料の移動先の場所。
材料バーコード	リールに割り当てられた固有のバーコードラベル。
部品番号	部品の固有の部品名。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
ロット番号	部品リールが含まれるロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを含む。
数量	材料の移動が行われた時の部品の数量。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1 (リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	カスタマーが設定した識別のための別名、各リールにバーコードとして付けられ、部品番号に対応する。
UserData2～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。

● 材料編集レポート

項目	説明
編集日時	材料を編集した日時。
材料バーコード	リールに割り当てられた固有のバーコードラベル。
部品番号	部品の固有の部品名。
予測数量	セットアップ時に入力したリールの部品数。 又は、セットアップ後に生産で消費した部品数を減算した現在数の予想値。
詳細	編集した材料の詳細

● 材料登録レポート

項目	説明
登録日	新規に材料バーコードを登録した日。
材料バーコード	リールに割り当てられた固有のバーコードラベル。
部品番号	部品の固有の部品名。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
ロット番号	部品リールが含まれるロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを含む。
初期数量	生産に使用する前のリール(固有の材料バーコード/材料 ID で識別される)内の部品の初期数。
予測数量	セットアップ時に入力したリールの部品数。 又は、セットアップ後に生産で消費した部品数を減算した現在数の予想値。
データソース	データのインポート元。
操作	材料を登録するのに行った操作。
作業者	操作を行ったオペレーター名。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1(リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	カスタマーが設定した識別のための別名。(各リールにバーコードとして付けられ、部品番号に対応する。)
UserData2～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。

● 材料数サマリーレポート

項目	説明
部品番号	部品の固有の部品名。
数量	部品番号で集計した総数量。

● 部品位置レポート

項目	説明
部品番号	部品の固有の部品名。

項目	説明
材料バーコード	リールに割り当てられた固有のバーコードラベル。
数量	現在の予測数量。
Z/PU 番号	リールを搭載するフィーダー位置を指定する。リールをオフラインで保管する場合は、空欄とする。Z 番号はパナサート用で、PU 番号は CM シリーズの設備で使用する。
ゾーン/エリア名	生産ゾーン名（設備上に搭載されている場合）または保管エリア名（オフラインで保管されている場合）。
保管ユニット	L1/L2 保管ユニット名。
サブユニット	保管ユニットのサブ保管ユニット番号。この番号は L1 保管ユニットのみで使用する。

● 資材管理レポート

項目	説明
Z/PU 番号	リールを搭載するフィーダー位置を指定する。リールをオフラインで保管する場合は、空欄とする。Z 番号はパナサート用で、PU 番号は CM シリーズの設備で使用する。
スロット番号	部品の置かれているスロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が供給される側(左または右)に相当する。L は左側、R は右側を表す。
入庫時間	部品が供給された時間。
入庫作業者	部品を供給したオペレーター名。
位置	生産ゾーン名、またはオフラインのフィーダー保管/メンテナンスエリア名。
ステータス	リールの搭載状態、すなわち搭載済みまたは未搭載を示す。
保管ユニット	L1/L2 保管ユニット名。
保管サブユニット	保管ユニットのサブ保管ユニット番号。この番号は L1 保管ユニットのみで使用する。
ゾーンステータス	ゾーンの状態を示す。
アイテムステータス	アイテムの状態を示す。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品番号により識別される。
ロット番号	部品にリンクしているロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
初期数量	生産に使用する前のリール(固有の材料バーコード/材料 ID で識別される)内の部品の初期数。
材料バーコード	リールに割り当てられた固有のバーコードラベル。
予測数量	セットアップ時に入力したリールの部品数。 又は、セットアップ後に生産で消費した部品数を減算した現在数の予想値。
部品数更新	部品数を更新した時間。
予約数量	生産オーダーで予約された数量。
生産オーダー名	生産オーダーの名称。
台車 ID	事前段取り台車の固有識別子。

3.4 レポート項目

項目	説明
スプライシングリール	リールが現行のリールにスプライシングされた場合、現行のリールにスプライシングされたリールのバーコードを示す。
スプライシングロット番号	スプライシングされたリールのロット番号。
スプライシング予測数	スプライシング時に入力したリールの部品数。
スプライシング合計数量	予測数量とスプライシング予測数の合計。
フィーダ登録日	フィーダを登録した日付。
部品供給	現在までに供給した部品の数。
供給済み部品総数	供給した部品の総数。
フィーダ数更新	フィーダーを更新した時間。
最終メンテナンス	最後にフィーダーがメンテナンスされた時間。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するバーコードラベル。

■ 材料管理 - 湿度管理(MSD)

● MSD トランザクションレポート

項目	説明
材料バーコード	湿度管理リールの固有バーコード。
部品番号	湿度管理部品の部品名。
ロット番号	湿度管理部品のロット番号。ロット番号は、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
MSL	湿度管理部品のレベル。各湿度管理レベルに対応する下記のいずれかの値を示す。 **1**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は無制限。 **2**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 1 年間。 **2a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 4 週間。 **3**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 168 時間。 **4**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 72 時間。 **5**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 48 時間。 **5a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 24 時間。 **6**: 使用前のベーキングが必須であることを示す。ベーキング後は、ラベルに示されている制限時間内で、リフローを行うこと。
入庫時間	湿度管理部品リールがその場所に持ち込まれた日時。
位置	湿度管理の部品が持ち込まれた場所。通常、生産ゾーン名または保管エリア名となる。
作業者	湿度管理部品をその場所に持ち込んだオペレーター名。
現場有効時間	湿度管理部品が持ち込まれた時点での、生産で使用可能な残り時間。湿度管理部品をベーキング装置、ドライボックス、防湿袋から取り出すたびにフロアライフカウンタが作動し、ベーキング装置、ドライボックス、防湿袋に戻すたびにカウンタが停止する。 **注**: この時間は**時間**: **分**: **秒**の形式で表示される。
保管有効期限	湿度管理部品が生産のために水分にさらされた後（その場所に持ち込まれた時点での）、再使用可能な残り時間。湿度管理部品はベーキング装置やドライボックスから取り出し生産に使用するたびに、水分にさらされるため、シェルフライフが減少する。 **注**: この時間は**時間**: **分**: **秒**の形式で表示される。
ステータス	湿度管理部品の状態を示すもので、以下のいずれかとなる。 **密封**: 湿度管理部品は防湿袋で密封されており、生産には一度も使用されていない。 **包装**: 湿度管理部品は防湿袋から出され、生産で使用するため水

項目	説明
	分にさらされたが、現在は防湿のためドライボックスに入れられている。 **開封**: 湿度管理はドライボックスから出され、現在の生産サイクルで使用中のため、水分にさらされている。 **空リール**: リールは使用済みで、湿度管理部品は残っていない。
UserData1～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。

● 湿度管理最新レポート/期限切れ MSD レポート

項目	説明
材料バーコード	リールに割り当てられた固有のバーコードラベル。
部品番号	湿度管理部品の固有の部品名。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
ロット番号	湿度管理部品リールが含まれるロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
MSL	湿度管理部品のレベル。各湿度管理レベルに対応する下記のいずれかの値を示す。 **1**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は無制限。 **2**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 1 年間。 **2a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 4 週間。 **3**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 168 時間。 **4**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 72 時間。 **5**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 48 時間。 **5a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 24 時間。 **6**: 使用前のベーキングが必須であることを示す。ベーキング後は、ラベルに示されている制限時間内で、リフローを行うこと。
タイムスタンプ	湿度管理部品が現在の場所に持ち込まれた日時。
現在の位置	現在の湿度管理部品リールの場所。生産ゾーン名（現在の生産サイクルで使用されている場合）または保管エリア名（オフラインの保管ユニットで保管されている場合）。
作業者	湿度管理部品を現在の場所に持ち込んだオペレーター名。
ベーキング回数	ベーキング装置への入庫回数

項目	説明
残フロアライフタイム	湿度管理部品が現在の場所に持ち込まれた後、生産サイクルで使用可能な残り時間。湿度管理部品をベーキング装置、ドライボックス、防湿袋から取り出すたびにフロアライフカウンタが作動し、ベーキング装置、ドライボックス、防湿袋に戻すたびにカウンタが停止する。 **注**: この時間は**時間**:**分**:**秒**の形式で表示される。
残シェルフライフタイム	湿度管理部品が生産のために水分にさらされた後（その場所に持ち込まれた時点での）、再使用可能な残り時間。湿度管理部品はベーキング装置やドライボックスから取り出し生産に使用するたびに、水分にさらされるため、シェルフライフが減少する。 **注**: この時間は**時間**:**分**:**秒**の形式で表示される。
初期数量	現在の場所に移動した時点で、湿度管理リール内に存在する部品数。
メインリール	メインリールに存在するリールの材料 ID。
スプライシングリール	メインリールにスプライスされるリールの材料 ID。
スプライスリール 2～3	段積スティックフィーダー用。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12（BGA）、5（PLCC）、4（SOP/QFP）等がある。
MCID	カスタマーが設定した識別のための別名。（各リールにバーコードとして付けられ、部品番号に対応する。）
UserData2～5	ロット番号、ベンダー、部品番号および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データ。

● 湿度管理部品リスト

項目	説明
部品名.	湿度管理部品の部品名。
MSD レベル	湿度管理部品のレベル。各湿度管理レベルに対応する下記のいずれかの値を示す。 **1**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は無制限。 **2**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 1 年間。 **2a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 4 週間。 **3**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 168 時間。 **4**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 72 時間。 **5**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 48 時間。 **5a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 24 時間。

	6: 使用前のベーキングが必須であることを示す。ベーキング後は、ラベルに示されている制限時間内で、リフローを行うこと。

● MSD ベーキング履歴

項目	説明
材料バーコード	リールに割り当てられた固有のバーコードラベル。
部品名	湿度管理部品の固有の部品名。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
MSD レベル	湿度管理部品のレベル。各湿度管理レベルに対応する下記のいずれかの値を示す。 **1**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は無制限。 **2**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 1 年間。 **2a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 4 週間。 **3**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 168 時間。 **4**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 72 時間。 **5**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 48 時間。 **5a**: 既定の温度および相対湿度条件下での、最大室内放置寿命は 24 時間。 **6**: 使用前のベーキングが必須であることを示す。ベーキング後は、ラベルに示されている制限時間内で、リフローを行うこと。
ベーキング回数	ベーキング装置への入庫回数。
入庫時間	ベーキング装置に入庫した日時。
出庫時間	ベーキング装置から出庫した日時。
入庫オペレータ	ベーキング装置に入庫したオペレーター名。
出庫オペレータ	ベーキング装置から出庫したオペレーター名。
ストレージユニット名	入庫したベーキング装置名称
残りフロアタイム	湿度管理部品が現在の場所に持ち込まれた後、生産サイクルで使用可能な残り時間。湿度管理部品をベーキング装置、ドライボックス、防湿袋から取り出すたびにフロアライフカウンタが作動し、ベーキング装置、ドライボックス、防湿袋に戻すたびにカウンタが停止する。 **注:** この時間は**時間:分:秒**の形式で表示される。
残り保管期間	湿度管理部品が生産のために水分にさらされた後 (その場所に持ち込まれた時点での)、再使用可能な残り時間。湿度管理部品はベーキング装置やドライボックスから取り出し生産に使用するたびに、水分にさらされるため、シェルフライフが減少する。 **注:** この時間は**時間:分:秒**の形式で表示される。

■ 材料管理 - 所在管理

● 資材配置不足レポート

項目	説明
生産オーダー名	生産オーダー名。生産指示には、生産開始/終了日、その日の生産基板枚数、等の製品の生産スケジュールに関する重要な情報が含まれている。
BOM 生産プログラム名	基本となる製品名。
基板名	材料不足のある製品名。
PCB ロットサイズ	生産オーダーで指定されているパターン数。
ライン名	次の生産オーダーで材料不足のあるルート名。
設備	生産オーダーに対応する生産の実行が予定されている設備名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
位置	材料不足のあるフィーダーの位置。
キャリッジ	フィーダーが事前段取り台車に取り付けられている場合の台車名。フィーダが実装機に取り付けられている場合は空欄です。
必要部品名称	不足がある部品番号。
数量/パターン	基板内のパターン数。
予定必要数	生産オーダーを正しく実行するのに必要な部品の総数
余裕在庫数	生産時の不測の事態に対応するための必要なしきい値を超えるバッファとして扱われる追加部品数量。
予定必要総数	予定必要数と余裕在庫数の合計。
不足数	生産ゾーンにも供給エリアにも無く、倉庫にこの数量を発注して補充する必要のある部品の数量。

● 資材配置予約レポート

項目	説明
生産オーダー名	生産のための材料の数量を予約した、次の生産オーダー名。
基板名	生産オーダーに対応する現在の生産工程で生産される製品名。
パターン数量	生産オーダーに対応する現在の生産工程で生産する製品の基板の数。
ライン名	次の生産オーダーによる生産の一部として、材料の数量が予約されているルート名。
設備	生産を行う実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
Z/PU 番号	リール(材料 ID により識別)のあるフィーダー位置。
スロット番号	リール(材料 ID により識別)から部品を供給する、設備上のスロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、リールが部品を供給するサブスロット。L（左側サブスロット）または R（右側サブスロット）。
必要部品名称	生産オーダーを正しく実行するのに必要な部品の名称
予約代替部品	生産オーダーを正しく実行するのに予約した代替部品の名称

項目	説明
予定必要数	生産オーダーを正しく実行するのに必要な部品の総数。生産オーダーを正しく実行することで、各フィーダー位置に生産要件を満たすための十分な部品数がある時に、すべての基板の生産が確保される。
余裕在庫数	生産時の不測の事態に対応するための必要なしきい値を超える準備エリア内の追加部品数量。
予定必要総数	予定必要数と余裕在庫数の合計。
材料バーコード	部品リールの固有リールバーコード。
予約数量	生産オーダーのために予約した部品数。予約した数量は生産現場/準備エリアにあり、そのため次の生産オーダーでもすぐに利用できる。スプライシングを行ったリールの部品数は除外する。
スプライシングリール	現在のリールにスプライシングを行ったリールのバーコード。
スプライスリール 2~3	段積スティックフィーダー用。
予約スプライシング数量	スプライシングを行ったリール内の部品数。
フィーダーバーコード	特定のスロットおよびサブスロットに部品を供給しているフィーダーに割り当てられた固有バーコード。
位置	生産ゾーン名（設備上に搭載されている場合）または保管エリア名（オフラインで保管されている場合）。
保管ユニット	L1/L2 保管ユニット名。
サブユニット	保管ユニットに関連付けられたサブスロットユニットの番号。
ピッキング作業者	ピッキングしたオペレーター名
ピッキング時間	ピッキングした時間

● 資材配置段取りレポート

項目	説明
前生産オーダー	切り替え前にこのルートで生産を行っていた生産オーダー名。
前生産プログラム名	切り替え前にこのルートで生産を行っていた製品名。
前パターン数	前回の生産の一部として生産された製品の基板の枚数。
現生産オーダー	間もなく生産が開始される次の生産オーダー名。
現生産プログラム名	生産オーダーに対応する現在の生産工程で生産される製品名。
現パターン数	現在の生産の一部として生産される製品の基板の枚数。
ライン名	現在の製品の生産のため、切り換えを行ったルート名。
設備	次の生産オーダーの生産が行われる実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
Z/PU 番号	リール（材料 ID により識別）があるフィーダー位置。
スロット番号	リール(材料 ID により識別)が部品の供給を行う設備上のスロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、リールが部品を供給するサブスロット。 L（左側サブスロット）または R（右側サブスロット)と表示。
現部品番号	現在、フィーダー位置にある部品の部品番号。
必要部品名称	作成されたプログラムファイルにより、部品が存在するはずのフィーダー位置。

項目	説明
アクション	事前段取りの操作。通常は部品交換です。
予定必要数	生産オーダーを正しく実行するのに必要な部品の総数。生産オーダーを正しく実行することで、各フィーダー位置に生産要件を満たすための十分な部品数がある時に、すべての基板の生産が確保される。
余裕在庫数	生産時の不測の事態に対応するための必要なしきい値を超える供給エリア内の追加部品数量。
予定必要総数	予測必要数とバッファ数の合計。
材料バーコード	部品リールの固有リールバーコード。
予約数量	生産オーダーのために予約した部品数。予約した数量は生産現場/準備エリアにあり、そのため次の生産オーダーでもすぐに利用できる。 スプライシングを行ったリールの部品数は除外する。
スプライシングリール	現在のリールにスプライシングを行ったリールのバーコード。
スプライスリール 2~3	段積スティックフィーダー用。
予約スプライシング数量	スプライシングを行ったリール内の部品の数。
フィーダーバーコード	特定のスロットおよびサブスロットに部品を供給しているフィーダーに割り当てられた固有バーコード。
位置	生産ゾーン名(設備に取り付けられている場合) または保管エリア名(オフラインで保管されている場合)。
保管ユニット	L1/L2 保管ユニット名。
サブユニット	保管ユニットに関連付けられているサブ保管ユニットの番号。

● 資材配置生産オーダー履歴レポート

項目	説明
生産オーダー名	作成した生産オーダー名。
ライン名	生産オーダーの履歴を表示するルート名。
セットアップミックス	ルート上での製品の各基板を生産するためのすべてのデータを含む MIX 名。
基板名	MIX 内の個々の製品名。さまざまな種類の電子部品を実装機に取り付けられたフィーダーから取ってきて、基板上の指定位置に装着することにより、個々の製品の基板が生産される。
パターン数量	生産オーダーに対応する生産の一部として生産された製品の基板の数。
基板サイクルタイム (秒)	製品の 1 枚の基板を生産するのに必要な時間(秒)。
スケジュール開始時間	生産オーダーに対応するルートで生産を開始した日時。
スケジュール終了時間	生産オーダーに対応するルートで生産を終了した日時。
予約数	生産オーダーに対応する予約された材料の数。指定された生産オーダーによる生産専用で、その生産オーダーが削除されるまでは、他の生産オーダーで使用することはできない。
保管数	生産ゾーンにも準備エリアにも無く、倉庫からのこの数量の発注を必要としている材料の数。
ピッキング数	生産ゾーンへの移動のため、取り出され、スキャンされ、事前段取り台車またはフィーダーに搭載された材料の数。
ステータス	生産オーダーのステータス。このレポートでは、以下のステータスとなる。:

項目	説明
	終了：生産オーダーの対象となる生産が完了したことを示す。 **作成済**：生産オーダーは作成されているが、材料の予約がなされていないことを示す。 **予約済**：生産オーダーに対し材料は予約されているが、生産は開始されていないことを示す。 **取出済み**：予約された材料が取り出され、生産現場へ移動されたことを示す。 **生産**：生産オーダーの対象となる生産が開始したことを示す。

● 材料割り当て可能部品レポート

項目	説明
生産オーダー名	作成した生産オーダー名。
部品番号	部品の固有の部品名。
予定必要数	生産オーダーを正しく実行するのに必要な部品の総数。生産オーダーを正しく実行することで、各フィーダー位置に生産要件を満たすための十分な部品数がある時に、すべての基板の生産が確保される。
予約数量	生産オーダーのために予約した部品数。予約した数量は生産現場/準備エリアにあり、そのため次の生産オーダーでもすぐに利用できる。スプライシングを行ったリールの部品数は除外する。
不足数	生産ゾーンにも供給エリアにも無く、倉庫にこの数量を発注して補充する必要のある部品の数量。
材料バーコード	部品リールの固有リールバーコード。
予測数量	セットアップ時に入力したリールの部品数。 又は、セットアップ後に生産で消費した部品数を減算した現在数の予想値。
作成時刻	データを作成した時刻。
位置	生産ゾーン名（設備に取り付けられている場合）または保管エリア名（オフラインで保管されている場合）。
有効期限	材料の有効期限。

■ トレーサビリティー

● 基板/部品トレーサビリティーレポート

項目	説明
ライン名	基板が生産されたルート名。
ゾーン名	基板の生産を行ったゾーン名。
設備名	部品を基板に装着した実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
基板名	指定された基板モデル ID/シリアル番号に部品の実装がある製品名。これらの部品の実装点がプリント回路を定義する。
セットアップ名	製品が所属する MIX 名。
設備ファイル名	特定の実装機と関連するプログラムファイル名。実装機はこのファイルを使用して、基板に部品を装着する。
モデル ID	基板のモデル ID。モデルコードを使用して、入ってくる基板が現在生産中の製品と同じであることを確認する。
基板バーコード	各基板に割り当てられた固有のバーコード。
基板面	指定された部品がある基板の実装面(表面または裏面)を示す。
シリアル番号	基板のシリアル番号。シリアル番号は、各基板のトレーサビリティーのために使用する固有の識別子。トレーサビリティデータはすべて、基板のシリアル番号とリンクしている。
パターンシリアル番号	パターン上に存在する各パターンのシリアル番号。パターンは、基板上に存在する一つの印刷された回路として定義される。製品名とパターンは一対一対応となっている。
Z/PU 番号	部品リールのあるフィーダーの位置。
スロット番号	部品の置かれているスロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が供給される側(左または右)に相当する。L は左側、R は右側を表す。
材料バーコード	製品に対応する個々の基板を生産するために実装される部品のリールの固有バーコード。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
正規部品	設備にダウンロードされたプログラムに基づく、特定の場所に存在するはずの部品。
ロット番号	部品にリンクしているロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別する識別子。
初期数量	生産のためにリールが設備に搭載された時、リール内に存在する

項目	説明
	部品の数。
設備搬入時間	部品のリールが生産のために実装機に取り付けられた日時。
設備搬出時間	部品のリールが実装機から取り外された日時。
作業者	部品のリールを実装機に搭載したオペレーター名。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
生産オーダー名	特定の部品名を使用した製品が生産された生産オーダー名。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1（リード無しチップ）、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	ユーザー作成による識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
テープガイドシリアル	オートロードフィーダーのテープガイドシリアル No。
データソース	データのインポート元。

● バーコードトレースレポート

項目	説明
ライン名	基板が生産されたルート名。
ゾーン名	基板の生産を行ったゾーン名。
設備名	部品を基板に装着した実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
生産プログラム名	指定された基板モデル ID/シリアル番号に部品の実装がある製品名。これらの部品の実装点がプリント回路を定義する。
セットアップ名	製品が所属する MIX 名。
モデル ID	基板のモデル ID。モデルコードを使用して、入ってくる基板が現在生産中の製品と同じであることを確認する。
基板バーコード	各基板に割り当てられた固有のバーコード。
基板面	指定された部品がある基板の実装面(表面または裏面)を示す。
シリアル番号	基板のシリアル番号。シリアル番号は、各基板のトレーサビリティーのために使用する固有の識別子。トレーサビリティデータはすべて、基板のシリアル番号とリンクしている。
パターンシリアル番号	パターン上に存在する各パターンのシリアル番号。パターンは、基板上に存在する一つの印刷された回路として定義される。製品名とパターンは一対一対応となっている。
設備搬出時間	部品のリールが実装機から取り外された日時。
Z/PU 番号	部品リールのあるフィーダーの位置。

項目	説明
スロット番号	部品の置かれているスロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が供給される側(左または右)に相当する。L は左側、R は右側を表す。
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
正規部品	設備にダウンロードされたプログラムに基づく、特定の場所に存在するはずの部品。
リファレンス	トレース情報が生成された部品の参照番号。
ロット番号	部品にリンクしているロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1 (リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	ユーザー作成による識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
材料バーコード	製品に対応する個々の基板を生産するために実装される部品のリールの固有バーコード。
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
パターン番号	各パターンの番号。
作業者	部品のリールを実装機に搭載したオペレーター名。
認識ロット番号	ロット番号を認識する為の文字。
認識結果	ロット番号の認識結果を示します。
ノズルチェンジャーアドレス	ノズルチェンジャーのアドレス。
ノズルホルダーアドレス	ノズルホルダーのアドレス。
ノズルブロックキットシリアル番号	ノズルの製造番号。
パターンバーコード	各パターンに割り当てられた一意のバーコード。
パターン識別子	パターン上に存在する各パターンの識別子。

● 部品/基板トレーサビリティーレポート

項目	説明
ライン名	基板が生産されたルート名。
ゾーン名	基板の生産を行ったゾーン名。
設備名	部品を基板に装着した実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステ

	ージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
基板名	特定の部品番号を使用して生産された製品名。
セットアップ名	(特定の番号を使用する)製品が含まれている MIX 名。
設備ファイル名	特定の実装機と関連するプログラムファイル名。実装機はこのファイルを使用して、基板に部品を装着する。
モデル ID	基板のモデル ID。モデル ID を使用して、入ってくる基板が現在生産中の製品と同じであることを確認する。
基板バーコード	各基板に割り当てられた固有のバーコード。
基板面	指定された部品がある基板の実装面(表面または裏面)を示す。
シリアル番号	基板のシリアル番号。シリアル番号は、各基板のトレーサビリティーのために使用する固有の識別子。トレーサビリティデータはすべて、基板のシリアル番号とリンクしている。
パターンシリアル番号	パターン内の各パターンのシリアル番号。パターンとは、基板上に存在する印刷された一つの回路と定義される。
Z/PU 番号	製品の生産に使用する部品のあるフィーダーの位置。
スロット番号	部品の置かれているスロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品が供給される側(左または右)に相当する。L は左側、R は右側を表す。
材料バーコード	製品の生産に使用するリールの固有のバーコード。
部品番号.	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品番号により識別される。
正規部品	設備にダウンロードされたプログラムに基づく、特定の場所に存在するはずの部品。
ロット番号	部品にリンクしているロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。
ベンダー	部品メーカーの固有識別子。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別する識別子。
初期数量	生産のためにリールが設備に搭載された時、リール内に存在する部品の数。
設備搬入時間	部品のリールが生産のために実装機に取り付けられた日時。
設備搬出時間	部品のリールが実装機から取り外された日時。
作業者	部品のリールを実装機に搭載したオペレーター名。
UserData1	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
生産オーダー名	特定の部品名を使用した製品が生産された生産オーダー名。
部品クラス	設備が部品形状を認識するのに使用する視覚認識プログラムに対応する部品の形状を示す。部品種別の値には、1(リード無しチップ)、12 (BGA)、5 (PLCC)、4 (SOP/QFP)等がある。
MCID	ユーザー作成による識別用の別名で、各リールにバーコードとして付けられ、部品名に対応する。
UserData2～5	ロット、ベンダー、部品名および数量等のカラムに入らないカスタマイズされた部品データを示す。
テープガイドシリアル	オートロードフィーダーのテープガイドシリアル No。

データソース	データのインポート元。

● 基板トレースレポート

項目	説明
ライン名	基板が生産されたルート名。
ゾーン名	基板の生産を行ったゾーン名。
設備名	部品を基板に装着した実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
基板バーコード	各基板に割り当てられた固有のバーコード。
シリアル 番号	基板のシリアル番号。シリアル番号は、各基板のトレーサビリティーのために使用する固有の識別子。トレーサビリティデータはすべて、基板のシリアル番号とリンクしている。
パターンシリアル番号	パターン上に存在する各パターンのシリアル番号。パターンは、基板上に存在する一つの印刷された回路として定義される。製品名とパターンは一対一対応となっている。
モデル ID	基板のモデル ID。モデル ID を使用して、入ってくる基板が現在生産中の製品と同じであることを確認する。
設備搬入時間	基板が設備に入った日時。
設備搬出時間	基板が設備から出た日時。
基板名	基板に部品の実装がある製品名。これらの部品の実装点がプリント回路を定義する。
設備ファイル名	特定の実装機と関連するプログラムファイル名。実装機はこのファイルを使用して、基板に部品を装着する。
生産オーダー名	特定の部品名を使用した製品が生産された生産オーダー名。
湿度	(通常未使用)
温度	(通常未使用)
検査結果	工程検査機の検査結果。
定期チェック状態	現在生産中の特定のフィーダー位置に対応する定期チェックのステータスを示すもので、以下のいずれかとなる。 完了: オペレーターは、このスロットの部品のスキャンを行い、期待された部品名と一致した。 未完了: オペレーターは、まだこの部品のスキャンを指示されていない。 インターロック: オペレーターは予定終了時間までに検査を完了できず、設備がロックされた。 部品違い: オペレーターは設備の特定の位置で部品のスキャンを行ったが、期待された部品名と一致しなかった。 スキップ: スロットのスキャンを促された際に、オペレーターはスキップを選択した。

● 基板保持トレースレポート

項目	説明
設備名	基板の生産が中断された実装機名。
開始時間	基板の生産が中断された日時。
終了時間	基板の生産が再開された日時。
期限(DD:HH:MM:SS)	基板の生産が中断されていた期間の合計（**日: 時間:分: 秒**）
理由	基板の生産が中断された理由。
開始作業者	基板の生産が中断された時のオペレーター名。
終了作業者	基板の生産が再開された時のオペレーター名。
コメント	基板生産中断に関する追加情報。

● 検査/修理トレースレポート

項目	説明
シリアル番号	基板のシリアル番号。シリアル番号は、各基板のトレーサビリティーのために使用する固有の識別子。トレーサビリティーデーターはすべて、基板のシリアル番号とリンクしている。
パターンシリアル番号	パターン上に存在する各パターンのシリアル番号。パターンは、基板上に存在する一つの印刷された回路として定義される。製品名とパターンは一対一対応となっている。
生産プログラム名	生産する製品の構成の詳細を含むプログラム。
結果	トレースの成否を示す。OK/NG で表示。
タイプ	トレサビリティの種類。(検査,修理など)
時間	モデル ID が現在生産中の製品と一致していることが確認された後、基板が設備へ送り込まれた日時。
設備	修理された設備名。
作業者	事前設定を行ったオペレーター名/バーコード。
リファレンス	トレース情報が生成された部品の参照番号。
理由コード	設備の修理を行った理由。
部品番号	フィーダーにより供給された部品の部品名。
ロット番号	事前設定時にスキャンを行った部品のロット。ロットは、異なる時間に実装される部品を追跡し、製造時に特定の部品グループがいつ使用されたかを知るために使用するもの。

● 装着荷重計測レポート

項目	説明
ライン名	基板が生産されたルート名。
設備	部品を基板に装着した実装機名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
基板バーコード	各基板に割り当てられた固有のバーコード。

項目	説明
モデル ID	基板のモデル ID。モデル ID を使用して、入ってくる基板が現在生産中の製品と同じであることを確認する。
シリアル番号	基板のシリアル番号。シリアル番号は、各基板のトレーサビリティーのために使用する固有の識別子。トレーサビリティデータはすべて、基板のシリアル番号とリンクしている。
テーブル番号	ラインの先頭からのテーブル番号。
ヘッド	ヘッド位置(1:フロント側ヘッド、2:リア側ヘッド)。
ヘッドタイプ	ヘッドの種類。 1:12 ノズル 2:8 ノズル 3:2 ノズル 4:荷重 8 ノズル 9:16 ノズル 10:3 ノズル 1114 ノズル 12 計量 16 ノズル 0:無し
ノズル番号	ノズルの形式。
ノズルホルダーアクセス	ノズルホルダーのアドレス。 1 の位:列 10 の位:行 100 の位:ヘッド番号
ノズルチェンジャーアドレス	ノズルチェンジャーのアドレス。 1 の位:列 10 の位:行 100 の位:ヘッド番号
Nozzle Serial	ノズルのシリアル。
装着荷重%	測定値の基準荷重に対する割合(%)。
判定しきい値(警告)	測定値の基準荷重に対する変化率で警告とするしきい値。
判定しきい値(NG)	測定値の基準荷重に対する変化率で NG とするしきい値。
計測時刻	計測した時刻。
Reference Value	荷重値の基準値。
Load Cell Position	ロードセルの設置場所

■ フィーダーメンテナンス

● フィーダータグ修理レポート

項目	説明
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するのに使用するバーコード。
最終メンテナンス	前回、フィーダーのメンテナンス行った日時。
タグ作業者	メンテナンスのため、フィーダーにタグ付けを行ったオペレーター名。
タグ時間	メンテナンスのため、フィーダーにタグ付けが行われた日時。
タグ理由	メンテナンスのため、フィーダーにタグ付けを行った理由。
位置	メンテナンスのため、タグ付けを行った際に、フィーダーが使用されていた作業エリア。
スロット番号	メンテナンスのため、タグ付けを行った際の、スロットの番号。
Z/PU 番号	メンテナンスのため、タグ付けを行った際の、フィーダーの位置。

● フィーダー修理回数レポート

項目	説明
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するのに使用するバーコード。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品のあるサブスロット(左または右)。
部品供給	生産中に修理のために取り外されるまでに、そのフィーダーから供給された部品の総数。
供給済み部品総数	前回修理してから今回再度修理に出すまでに、そのフィーダーから供給された部品の総数。
実装回数	生産中に修理のために取り外されるまでに、そのフィーダーで実装した回数。
総装着回数	前回修理してから今回再度修理に出すまでに、そのフィーダーで実装した回数の総数。
吸着ミス	生産中に修理のために取り外されるまでに、そのフィーダーで発生した吸着ミスの回数。
総吸着ミス回数	前回修理してから今回再度修理に出すまでに、そのフィーダーで発生した吸着ミスの回数の総数。
吸着エラー回数	生産中に修理のために取り外されるまでに、そのフィーダーで発生した吸着エラーの回数。
総吸着エラー回数	前回修理してから今回再度修理に出すまでに、そのフィーダーで発生した吸着エラーの回数の総数。
形状エラー回数	生産中に修理のために取り外されるまでに、そのフィーダーで発生した形状エラーの回数。
総形状エラー回数	前回修理してから今回再度修理に出すまでに、そのフィーダーで発生した形状エラーの回数の総数。
認識エラー回数	生産中に修理のために取り外されるまでに、そのフィーダーで発生した認識エラーの回数。
総認識エラー回数	前回修理してから今回再度修理に出すまでに、そのフィーダーで発生した認識エラーの回数の総数。
リペア番号	フィーダーが修理された回数。
前回メンテナンス	前回フィーダーのメンテナンスを行った日時。

● フィーダー修理履歴レポート

項目	説明
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するのに使用するバーコード。
入庫時間	特定のフィーダーがメンテナンスのために持ち込まれた日時。
メンテナンス時間	特定のフィーダーがメンテナンス中であった期間。
期限(DD:HH:MM:SS)	メンテナンスのため、フィーダーが生産に使われていなかった期間の合計を日、時間、分、秒で表す。上記の **持込時間**と**メンテナンス時間**の合計として算出される。
ゾーン名	フィーダーがメンテナンスのために持ち込まれる前に使用されていた PanaCIM ゾーン。
サブスロット名	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、部品のあるサブスロット(左または右)。
部品供給	メンテナンスの前に供給した部品の総数。
実装回数	メンテナンスの前に実装した回数。
吸着ミス	メンテナンスの前に発生した吸着ミス回数。
吸着エラー	メンテナンスの前に発生した吸着エラー回数。
形状エラー	メンテナンスの前に発生した形状エラー回数。
認識エラー	メンテナンスの前に発生した認識エラー回数。
オペレーター名	総合メンテナンスの一環として、フィーダーを修理のために持ち込んだオペレーター名。
修理タイプ	特定のフィーダーに対して行われた修理の種類。例えば、何らかの技術的障害のために必要になった緊急修理、または、部品供給数がしきい値に達した後の単なる定期メンテナンス。
実施修理	フィーダーに対して行った修理の簡単な説明。例えば、技術的障害があった場合、問題解決のために行った何を行ったかを記載する。
タグ時間	フィーダーに生産に使用しないことを示すタグ付けが行われた日時。
タグ理由	フィーダーにタグ付けを行った正確な理由。例えば、メンテナンスが間近、または技術的障害のために緊急修理が必要、等。
タグ作業者	フィーダーにメンテナンスのためにタグ付けを行ったオペレーター名。
ユーザーのコメント	-

● フィーダーレポート

項目	説明
位置	フィーダーの現在の位置。
フィーダーバーコード	フィーダーを一意的に識別するために使用する識別子。
シリアル番号	特定のフィーダーに固有の、数字で表されるもう一つの識別子。フィーダーバーコードとは異なり、シリアル番号のスキャンはできない。
供給方法	部品がどのようにして設備へ送られるかを示す。リール、トレイ、バルク、スティック等の形式が可能。
供給タイプ	プログラムファイルの作成元を示す。例えば、PT200 から転送された生産プログラムの場合は、NAVI となり、PanaPRO で作成されたプログラムファイルの場合は、フィーダー名となる(例：

項目	説明
	FA0010)。
設備グループ	フィーダーを搭載可能な設備のタイプ。例えば、モジュラー機の CM シリーズや DT シリーズ、NPM（プロダクションモジュラー)シリーズ、またはラジアル部品挿入機（RL131, RL132)。
テーブルサイズ	フィーダーを取り付ける設備テーブルの寸法。
台車タイプ	特定のフィーダーを搭載可能な供給部のタイプ。
テープ幅	電子部品を構成するテープの幅。
メインピッチ	フィーダースロットの間隔。
サブピッチ	フィーダースロットとサブスロットの間隔。
カッター位置	フィーダーカッターの位置。
リール直径	テープリールの直径。
ハンドルカラー	フィーダーハンドルの色。
サブスロット数	フィーダーのサブスロット数。ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合は、2 個のサブスロットを持つため、2 つの異なるテープリールに対応する。薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）以外のリールが 1 つのフィーダーの場合はサブスロットを持たない。
部品番号	テープリールにある電子部品の部品名。
ベンダー	フィーダーから供給される電子部品のメーカーの固有識別子。
モデル ID	フィーダー固有のモデル ID。この特性に基づいて、異なるフィーダーを区別するさらにもう一つの方法がもたらされる。
タグタイプ	フィーダーに取り付けられたタグのタイプ。例えば、日常点検のため、または、障害が発生して、緊急の修理が必要となってタグを取り付ける場合がある。
メンテナンス時間	タグ取り付け後、フィーダーがメンテナンス中となる期間。
左側メンテ後吸着回数	メンテ後の左側の総吸着回数。
右側メンテ後吸着回数	メンテ後の右側の総吸着回数。
使用開始日	使用を開始した日付。
左側生涯吸着回数	使用開始からの左側の総吸着回数。
右側生涯吸着回数	使用開始からの右側の総吸着回数。

■ 稼働分析

● 部品使用レポート/部品使用レポート(含費用)

項目	説明
部品番号	部品の部品名。基板上に実装された各部品は固有の部品名により識別される。
部品費用 ※1	部品のコスト。
吸着回数	装着するために吸着された部品の総数。
吸着費用 ※1	吸着回数をコスト換算した値。
実装点数	基板への装着が成功した部品の総数。
実装コスト ※1	実装点数をコスト換算した値。
吸着エラー回数	吸着されなかった部品の総数。
吸着ミス	ラインセンサーの厚みオーバー計測不良により中止または吸着の総数。例えば、立ち吸着や部品の厚みが許容値を超える場合。部品が側面立ちしていて、厚み許容値を超える場合等。
認識エラー回数	認識エラー(部品が認識されない)により発生した実装ミスの総数。
形状エラー回数	リファレンス番号 50/57, 58(タンタルコンデンサ)以外の部品形状エラーの総数。リファレンス番号により、認識アルゴリズム(4 ポイントブロックマッチング､1 ポイントブロックマッチング､外形認識等) が設備により呼び出される。リファレンス番号 1-46 は、4 ポイントブロックマッチングアルゴリズム、リファレンス番号 47-50 は、1 ポイントブロックマッチングアルゴリズム、リファレンス番号 51-250 は外形認識リファレンス番号をそれぞれ使用する。
高さ計測エラー	部品高さ無効のために発生した実装ミスの総数。
全廃棄数	形状エラー、吸着ミス等のために基板に装着されず、そのため生産サイクルで廃棄と判断された部品の総数。
廃棄コスト ※1	廃棄数をコスト換算した値。
廃棄%	生産サイクルで廃棄と判断された部品の割合。
実装%	総実装点数に対する装着成功回数の割合。

※1　部品使用レポート(含費用)のみ表示

● 基板生産レポート

項目	説明
BOM 生産プログラム名	基本となる製品名。
生産プログラム名	PanaCIM の製品設定モジュール内の製品名。
基板面	基板の実装面(表面または裏面)。
ライン名	基板を生産したルート名。
設備名	基板の生産に使用した設備名。
レーン	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装

項目	説明
	は、ステージ 2 で行う。
基板数	生産時に生産された基板の数。
パターン数	基板上のパターンの数。
パターン数(計算値)	生産時に実際に生産された基板の数を基に計算されたパターン数。不良基板は、この計算から除外される。

● 生産オーダー使用レポート

項目	説明
生産オーダー名	生産オーダー名。
生産オーダー数	生産オーダーに対応する生産サイクルの一部として生産された基板の枚数。
設備	生産に使用した実装機名。
部品番号	部品の部品番号。基板に実装される各部品は、この番号によって一意的に識別される。
数量(基板あたり)	1 枚の基板を生産するのに必要な、特定の種類の部品の数。
必要部品数	すべての基板を生産するのに必要な、特定の種類の部品の数。
ピッキング完了数	基板上に装着するために吸着された、特定の種類の部品の数。
実装数	1 枚の基板上に実際に装着された、特定の種類の部品の数。ノズルにより吸着された部品のすべてが実際に基板上に装着されるわけではないことに注意。例えば、吸着され、ラインカメラで認識された後に異常が検出され、そのため部品が廃棄される場合もある。
差分(吸着-実装)	1 つの部品番号に対応する、吸着部品数と装着部品数の差。

● イベントトレースレポート/イベントトレースサマリーレポート

項目	説明
設備名 ※2	イベントが発生した実装機名。
レーン ※2	実装機のレーン番号。実装機は 1 つまたは 2 つのレーンを持ち、いずれのレーンも単一の製品を生産する。
ステージ番号 ※2	モジュラー機のステージ番号。2 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 1 つのステージを持ち、4 つのテーブルで構成されるモジュラー機は 2 つのステージを持つ。例えば、CM602 の場合、テーブル 1 と 2 は、ステージ 1 を構成し、テーブル 3 と 4 はステージ 2 を構成している。2 つのステージを持つ実装機の場合、一部の部品の基板への実装をステージ 1 で行い、残りの部品の実装は、ステージ 2 で行う。
イベント発生時間	イベントが発生した日時。
イベント ※2	発生したイベント名。例えば、部品切れ、供給不足等
Z/PU 番号	イベントが発生した、設備上のフィーダー位置。
スロット番号	イベントが発生したスロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、イベントが発生したサブスロット(左または右)を表す。
エラーコード	各エラーに関連付けられた固有のコード。エラーは、生産の障害を起こしたイベント、例えば供給不足、部品交換等として定義される。

項目	説明
回数 ※2	イベントが発生した回数。

※2　イベントトレースサマリーレポートの表示内容

● ダウンタイムレポート/ダウンタイム概要レポート

項目	説明
設備名 ※3	ダウンタイムが発生した実装機名。
開始時間	ダウンタイムの開始日時。
終了時間	ダウンタイムの終了日時。
期限(DD:HH:MM:SS)	ダウンタイムの継続期間（日：時間：分：秒)。
理由 ※3	ダウンタイムのはっきりとした原因を示す。
オペレーター名	停止を行ったオペレーター名。
期間 ※3	ダウンタイムの継続期間の合計（日：時間：分：秒)。

※3　ダウンタイム概要レポートの表示内容

● ステータストレースレポート/ステータストレースサマリーレポート

項目	説明
設備名 ※4	ステータス(状態)が変化した実装機名。
ステータス ※4	実装機のステータス(状態)。
開始時間	設備がステータス(状態)に入った日時。
終了時間	設備のステータス(状態)が終了した日時。
期限(DD:HH:MM:SS) ※4	ステータスの継続時間の合計（日：時間：分：秒)。

※4　ステータストレースサマリーレポートの表示内容

● 部品供給巡回指示レポート

項目	説明
ライン名	ルート名。
設備	実装機名。
MC	設備番号
テーブル番号	テーブル番号
スロット番号	スロットの番号。
サブスロット番号	ダブルフィーダー、薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダー（スプライスレスフィーダー）の場合、サブスロット(左または右)を表す。
Z/PU 番号	設備上のフィーダー位置。
材料バーコード	生産時に基板上に装着される電子部品のリールのバーコード。
部品番号	部品の部品名
部品ステータス	供給時の部品ステータス(緊急警告/警告/部品切れ)
作業結果時間(秒)	供給に費やした時間
タイムスタンプ	供給時の時刻

■ 稼働モニター受信応答

● 稼働モニターイベント履歴レポート

項目	説明
ライン名	イベントが発生したルート名。
設備	イベントが発生した設備名。
位置	発生した設備イベントに対応するフィーダーの位置。例えば、部品切れイベントが発生した場合、部品切れとなったフィーダーの位置が表示される。
イベント詳細	稼働モニターで設定された場合の設備イベントの説明。
メッセージ	設備イベントに対応して表示されるメッセージ。例えば、部品切れが発生した場合は、“部品切れ”と表示される。
基板名	その生産中に設備イベントが発生した製品名。
オペレーター名	稼働モニターイベントを確認したオペレーター名。
発生時間	イベントが最初に発生した日時。
確認時間	設備のイベントがオペレーターに確認された日時。
確認までの時間	イベントを確認するのにかかる時間。
開始時間	イベントが発生した日時。例えば、ある場所で部品切れが発生すると、その部品切れの発生日時が表示される。
開始までの時間	イベントを開始するのにかかる時間。
終了時間	対処後、イベントが終了した日時。例えば、部品切れの場合は、部品が補給された日時を示す。
終了までの時間	イベントの処理にかかった時間。たとえば、部品切れの場合は、部品切れが検出されてから補充が完了するまでの時間を示す。
期間	イベントが有効であった時間の合計。例えば、部品切れの場合、1つの位置が部品切れ状態であった合計時間を示します。
手動終了	イベントが手動で終了したか、すなわち、オペレーターの介在を必要としたかどうかを示す。
強制解除理由	イベントを手動で終了しなければならなかった理由。

● PMD イベント概要レポート

項目	説明
イベント詳細	発生したイベント。例えば、テープつなぎ警告が発生した場合、「テープつなぎ」が表示される。
回数	ルート上での特定のイベントの発生回数。
確認までの総所要時間	特定の種類のイベントをすべて確認するのに要した合計時間。例えば、特定の種類のイベントが 10 件発生した場合、それらのイベントをすべて確認するのに要した合計時間となる。
確認までの平均所要時間	複数の同一イベントが発生した場合の、1 件のイベント確認のための平均所要時間。
終了までの総時間	特定の種類のイベントすべてに対応するために要した合計時間。
終了までの平均時間	複数の同一イベントが発生した場合の、1 件のイベントに対応するために要した平均時間。

● 仕掛品レポート

項目	説明
ライン名	現在生産が進行中であるルート名。
生産オーダー名	現在生産が進行中である生産オーダー名。
基板名	現在生産が進行中である製品名。
サイクルタイム	現在の生産工程に基づく、1 枚の基板の生産に必要な実際の時間。
数量	生産の一部としての基板の生産予定枚数。
計画開始時刻	生産開始予定時間。
実開始時間	実際の生産開始時間。
予測終了時間	生産が終了すると推定される時間。
コメント	生産オーダーに関する追加の注釈。

● 次生産レポート

項目	説明
ライン名	生産の開始が予定されているルート名。
基板名	生産の開始が予定されている製品名。
生産オーダー名	生産の開始が予定されている生産オーダー名
サイクルタイム	1 枚の基板の生産に必要な推定時間。
数量	生産の一部としての基板の生産予定枚数。
計画開始時刻	生産が実際に開始すると思われる日時。
予測開始時間	遅延の後、生産が開始されると予想される日時(例えば、前回の生産オーダーによる生産が予定終了時間までに完了しない場合)。
予測終了時間	生産が終了すると推定される時間。
コメント	生産オーダーに関する追加の注釈。

● ラインダウンタイムレポート

項目	説明
ライン名	近々、生産の開始が予定されているルート名。
開始時間	ダウンタイムの開始日時。
終了時間	ダウンタイムの終了日時。ユーザーは終了時間を変更して、各生産オーダーの時間範囲内で、ダウンタイムの合計時間を調整することが可能。
期限(DD:HH:MM:SS)	ダウンタイムの継続時間 (日 : 時間 : 分 : 秒)。
理由	ダウンタイム開始の理由。
オペレーター名	ダウンタイムを開始したオペレーター名。

■ 外部インターフェース

● インポート履歴

項目	説明
操作タイプ	インポート操作の種類
タイムスタンプ	インポート操作を行った日時。
データソース	データのインポート元。
ステータス	外部インターフェースのインポートの完了ステータス。
ステータスメッセージ	外部インターフェースのインポートの完了ステータスメッセージ。
重複レコード	外部インターフェースのインポート操作時に生成された重複レコードの数。
処理済レコード	外部インターフェースのインポート操作時に処理を行ったレコードの数。
エラーレコード	エラーを含むレコードの数。
警告レコード	警告を含むレコードの数。

4. 機能 - 稼働分析 - [分析]

この章では、機能 – 稼働分析 - [分析] について説明しています。

4.1 概要

稼働分析 - [分析]へは、PanaCIM EE「Web アプリケーション」にアクセスし、メニューより[稼働分析]を選択し、サブメニューより[分析]を選択する事で表示できます。

稼働分析 - [分析]機能はルートレベルの生産状況のデータ表示を行い、生産状況の分析をサポートします。対象データをクリックすることでさらに詳細なデータ表示も可能です。





4.1.1 稼働分析 - [分析]

下表は稼働分析 - [分析]で選択可能なテンプレートです。

No	テンプレート名	概要
1	管理者パネル	ライン毎の総合設備効率や、稼働率の表示を行ないます。
2	レポートパネル（管理者用）	選択したラインの設備毎の実装状況を表示します。
3	ラインパフォーマンスレポート	選択したラインのパフォーマンスを表示します。
4	生産集計	ライン毎の稼働率、生産基板数、廃棄率の表示を行ないます。
5	生産集計 レベル1	選択したラインの生産基板数、廃棄率の表示を行ないます。
6	廃棄データレポート	選択したラインのタクトタイムと実装率を表示します。
7	工場生産	ライン毎の生産進捗状況、運転率、廃棄率を表示します。※1



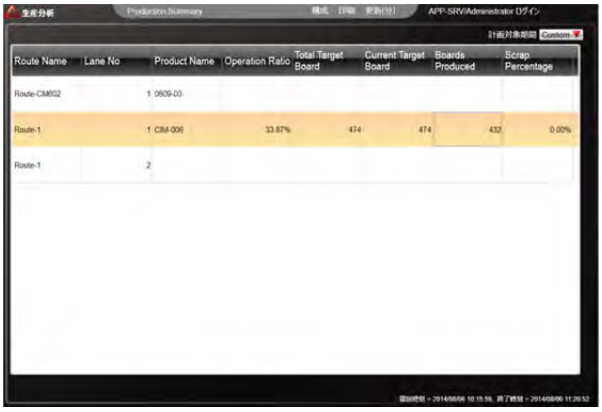
管理者パネル



レポートパネル(管理者用)



ラインパフォーマンスレポート



生産集計



廃棄データレポート



工場生産

4.2 設定

4.2.1 表示設定

稼働分析 - [分析]画面の[構成]から、各テンプレートの表示設定が行なえます。

■ グローバル設定

画面表示更新間隔と、表示項目のしきい値、表示色のしきい値を設定します。
表示項目のしきい値に満たないデータの表示は行われません。



設定項目：

- 更新間隔(分)
- 効率
- 使用率
- パフォーマンス
- 品質
- 破棄率
- 廃棄率

<表示色>

- 稼働率(%)
- 廃棄率

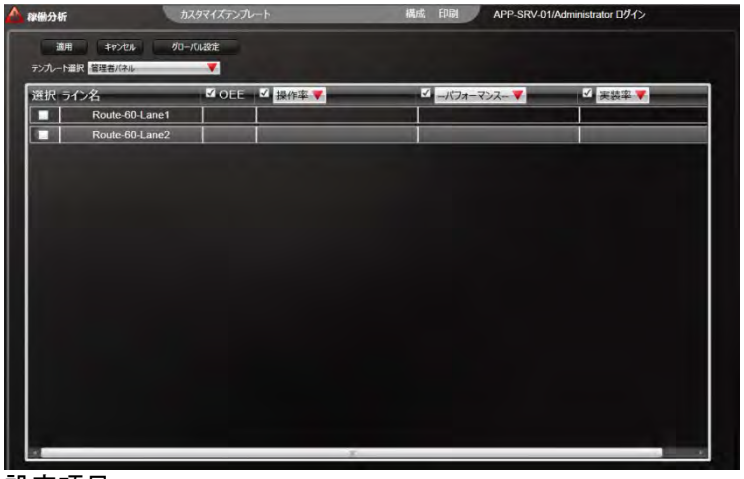
■ 表示期間設定

各稼働分析 －［分析］画面の［計画対象期間］で、表示対象とする期間の設定が行なえます。
また、”自動更新”にチェックを入れることで、構成画面で設定した更新間隔で、画面の自動更新が行なわれます。



■ 管理者パネル設定

管理者パネル画面で表示するラインと、表示項目を設定します。



設定項目:

- ライン名
- OEE
- 使用状況
  - 操作率
- パフォーマンス
  - 生産終了基板
  - 生産終了パターン
  - 実装回数/CPH
  - 実基板対理論値
  - 実ブロック対理論値
- 品質
  - 実装率

4.2.2 表示項目

■ 管理者パネル



表示項目	構成要素	
O.E.E. ※1	O.E.E. パフォーマンス	使用状況 品質
操作率 ※1	生産時間[率] マシンダウンタイム[率]	段取り時間[率]
生産終了基板 ※1※2	生産終了基板[数]	
生産終了パターン ※1※2	生産終了パターン[数]	
実装回数/CPH ※1※2	実装回数/CPH	
実基板対理論値 ※1※2	生産終了基板[数] 有効基板数	理論基板数
実ブロック対理論値 ※1※2	生産終了パターン[数] 有効ブロック[数]	理論ブロック数
実装率 ※1	実装率	

※1管理者パネル設定で表示選択
※2何れかを表示可能

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
O.E.E.	総合設備効率 (Overall equipment efficiency)	使用状況%*パフォーマンス%*品質% (もし、使用状況%、パフォーマンス%、品質%の各値が無いもしくは0の場合は100%を各値に用いて計算する)
使用状況[%]	生産済基板数の合計の、理論基板数に対する割合	SUM(生産枚数)*理論サイクルタイム/計画対象期間*100

構成要素	説明	計算式
パフォーマンス[%]	生産済基板数の合計の、生産予定数量の合計に対する割合	SUM(生産枚数)/SUM(生産予定数)*100
品質[%]	=実装率 実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
生産時間[率]	生産時間の合計の、計画対象期間(計画ダウンタイム,ダウンタイム,段取り時間,生産時間の合計)に対する割合	SUM(生産時間)/｛ SUM(計画ダウンタイム)+SUM(ダウンタイム)+SUM(段取り時間)+SUM(生産時間) ｝*100
段取り時間[率]	段取り時間の合計の、計画対象期間(計画ダウンタイム,ダウンタイム,段取り時間,生産時間の合計)に対する割合	SUM(段取り時間)/｛ SUM(計画ダウンタイム)+SUM(ダウンタイム)+SUM(段取り時間)+SUM(生産時間) ｝*100
マシンダウンタイム[率]	マシンダウンタイムの合計の、計画対象期間(計画ダウンタイム,ダウンタイム,段取り時間,生産時間の合計)に対する割合	SUM(マシンダウンタイム)/｛ SUM(計画ダウンタイム)+SUM(ダウンタイム)+SUM(段取り時間)+SUM(生産時間) ｝*100
生産終了基板[数]	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
生産終了パターン[数]	生産したパターンの合計	SUM(パターン数)
実装回数/(CPH)	1 時間当たりの実装した回数の合計	SUM(実装回数)/SUM(実稼働時間$_{[秒]}$)*3600
理論基板数	理論上、計画対象時間中に生産可能な基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム
有効基板数	理論基板数に対し、効率を考慮した基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム*効率/100
理論ブロック数	理論上、計画対象時間中に生産可能なパターン数	計画対象期間/理論サイクルタイム*AVE(パターン数/基板数)
有効ブロック[数]	理論ブロック数に対し、効率を考慮したパターン数	計画対象期間/理論サイクルタイム*AVE(パターン数/基板数)*効率/100
実装率	実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100

- レベル 1 管理者ビュー



表示項目	構成要素	
ビュー	OR 平均 CPH	平均サイクルタイム
リスト	ボトルネックマシン ワーストタクトタイム ベストタクトタイム 平均タクトタイム	ワーストマシンサイクルタイム ベストマシンサイクルタイム 平均マシンサイクルタイム
生産終了枚数 ※1	生産終了基板[数]	生産終了パターン[数]
実装/吸着比 ※1	実装/吸着比	
実装部品	実装部品	
実基板対理論値 ※1	生産終了基板[数] 有効基板数	理論基板数
実ブロック対理論値 ※1	生産終了パターン[数] 有効ブロック[数]	理論ブロック数
段取り時間	機種切替(実時間)	
生産時間 ※2	実稼働時間 後工程待ち［時間］	前工程待ち［時間］
総停止時間 ※2	前工程待ち時間 シングル/サイクル停止時間 基板搬送エラー停止時間 再起動不能停止時間 部品認識エラー停止時間 転写ユニット部品落下停止時間 接着剤認識エラー時間	後工程待ち時間 シングル/サイクルエラー停止時間 基板認識エラー停止時間 部品吸着エラー停止時間 部品実装エラー停止時間 過剰判定停止時間(検査ヘッド) 材料切れエラー停止時間
電源投入時間 ※2	稼働時間 メンテナンス時間	機種切替時間 レシピ編集時間

表示項目	構成要素	
	ユニット補正時間	その他の時間
廃棄	生産毎［廃棄数］※3 部品毎［廃棄数］※3	基板毎廃棄数※3 部品毎廃棄%※3

※1 いずれかを表示
※2 いずれかを表示
※3 いずれかを表示

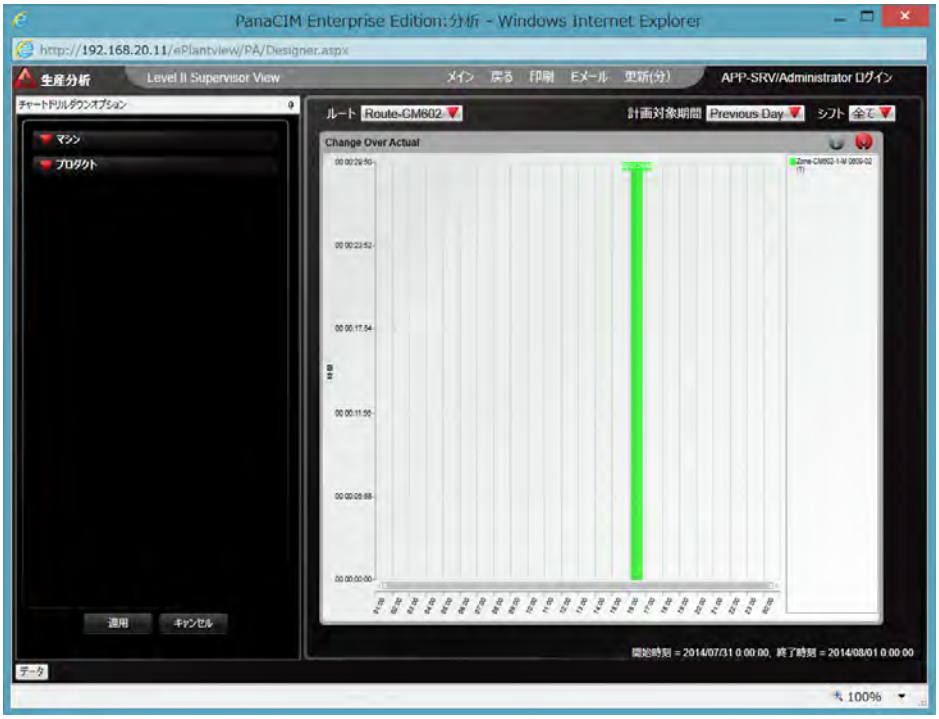
以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
OR	生産時間の合計の、計画対象期間(計画ダウンタイム,ダウンタイム,段取り時間,生産時間の合計)に対する割合	SUM(生産時間)/｛SUM(計画ダウンタイム)+SUM(ダウンタイム)+SUM(段取り時間)+SUM(生産時間)｝*100
平均サイクルタイム	1枚の基板に実装するのに要した時間の平均	SUM(実稼働時間)/SUM(生産枚数)
平均CPH	1時間当たりの実装回数の平均	SUM(実装回数)/SUM(実稼働時間[秒])*3600
ボトルネックマシン	生産速度を決定する要因となっている設備	
ワーストマシンサイクルタイム	1枚の基板に実装するのに要した最長時間	MAX(サイクルタイム)
ワーストタクトタイム	1枚の基板を生産するのに要した最長時間	MAX(タクトタイム)
ベストマシンサイクルタイム	1枚の基板に実装するのに要した最短時間	MIN(サイクルタイム)
ベストタクトタイム	1枚の基板を生産するのに要した最短時間	MIN(タクトタイム)
平均マシンサイクルタイム	1枚の基板に実装するのに要した時間の平均	AVE(サイクルタイム)
平均タクトタイム	1枚の基板を生産するのに要した時間の平均	AVE(タクトタイム)
生産終了基板［数］	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
生産終了パターン［数］	生産したパターンの合計	SUM(パターン枚数)
実装/吸着比	=実装率 実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
実装部品	=実装回数 実装した回数の合計	SUM(実装回数)
理論基板数	理論上、計画対象時間中に生産可能な基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム
有効基板数	理論基板数に対し、効率を考	計画対象期間/理論サイクル

構成要素	説明	計算式
	慮した基板数	タイム*効率/100
理論ブロック数	理論上、計画対象時間中に生産可能なパターン数	計画対象期間/理論サイクルタイム*AVE(パターン数/基板数)
有効ブロック［数］	理論ブロック数に対し、効率を考慮したパターン数	計画対象期間/理論サイクルタイム*AVE(パターン数/基板数)*効率/100
機種切替(実時間)	段取りに要した時間の合計	SUM(切替終了時間-切替開始時間)
実稼働時間	基板認識時間、実装/検査時間、搬送時間(交互実装複数レーンの場合は含まず)の合計	SUM(実稼働時間)
前工程待ち［時間］	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(前工程待ち時間)
後工程待ち［時間］	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(後工程待ち時間)
シングル/サイクル停止時間	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止による停止時間の合計	SUM(シングルサイクル停止時間)
シングル/サイクルエラー停止時間	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止している時間の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングルサイクルエラー停止時間)
基板搬送エラー停止時間	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板搬送エラー停止時間)
基板認識エラー停止時間	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板認識エラー停止時間)
再起動不能停止時間	エラー修正待ちによる停止時間の合計	SUM(再起動不能停止時間)
部品吸着エラー停止時間	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(部品吸着エラー時間)
部品認識エラー停止時間	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止時間の合計	SUM(部品認識エラー時間)
部品実装エラー停止時間	実装エラー時のシングル停止	SUM(部品実装エラー時間)

構成要素	説明	計算式
	時間の合計	
転写ユニット部品落下停止時間	転写ユニット部品落下エラー時のシングル停止時間の合計	SUM(転写ユニット部品落下停止時間)
過剰判定停止時間(検査ヘッド)	過剰判定による停止時間の合計	SUM(過剰判定停止時間)
接着剤認識エラー停止時間	接着剤認識エラーによる停止時間の合計	SUM(接着剤認識エラー停止時間)
材料切れエラー停止時間	部品(接着剤等)切れ時のサイクル停止時間の合計	SUM(材料切れエラー停止時間)
稼働時間	自動運転開始から終了までの時間の合計	SUM(稼働時間)
機種切替時間	・段取り時間 段取り関連メニュー表示時間の合計	SUM(段取り時間)
メンテナンス時間	メンテナンス関連メニュー表示時間の合計	SUM(メンテナンス時間)
レシピ編集時間	生産データ関連メニュー表示時間の合計	SUM(生産データ編集時間)
ユニット補正時間	設備関連メニュー表示時間の合計	SUM(ユニット調整時間)
その他の時間	ホーム画面表示時間の合計	SUM(電源オン時間)-SUM(段取り替えメニュー時間)-SUM(生産管理メニュー時間) -SUM(メンテナンス時間) -SUM(レシピ編集時間) -SUM(ユニット補正時間)-SUM(稼働時間)
生産毎［廃棄数］	生産ロット毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)
基板毎廃棄数	基板毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)
部品毎［廃棄数］	部品毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)
部品毎［廃棄］%	部品毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) }/SUM(吸着回数)*100

- レベル 2 管理者ビュー



表示項目	構成要素	
生産終了枚数 ※4	生産終了基板[数]	生産終了パターン[数]
実装/吸着比 ※4	実装/吸着比	
CPH ※4	実装部品	
現在の段取り ※4	機種切替時間	
生産時間 ※4	実稼働時間 後工程待ち［時間］	前工程待ち［時間］
総停止時間 ※4	前工程待ち時間 シングル/サイクル停止時間 基板搬送エラー停止時間 再起動不能停止時間 部品認識エラー停止時間 転写ユニット部品落下停止時間 接着剤認識エラー停止時間	後工程待ち時間 シングル/サイクルエラー停止時間 基板認識エラー停止時間 部品吸着エラー停止時間 部品実装エラー停止時間 過剰判定停止時間(検査ヘッド) 材料切れエラー停止時間
基板毎廃棄数 ※4	基板毎[廃棄数]	
部品単位の廃棄数 ※4	部品毎[廃棄数]	
生産エラー	再起動不能停止回数 部品排出エラー[回数] 部品認識エラー[回数] 部品吸着エラー回数 実装点認識エラー回数 基板サイズエラー回数 マスク認識エラー回数	シングルまたはサイクルエラー停止回数 部品実装エラー[回数] チップ立ちエラー[回数] 基板搬送エラー回数 基板認識エラー回数 ペーストカウントアップエラー[回数] フィードバックエラー回数

表示項目	構成要素	
	接着剤認識エラー回数	その他エラー回数

※4 レベル1管理者ビューでの該当項目の選択でそれぞれを表示

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
生産終了基板［数］	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
生産終了パターン［数］	生産したパターンの合計	SUM(パターン枚数)
実装/吸着比	=実装率 実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
実装部品	=実装回数 実装した回数の合計	SUM(実装回数)
機種切替(実時間)	段取りに要した時間の合計	SUM(切替終了時間-切替開始時間)
実稼働時間	基板認識時間、実装/検査時間、搬送時間(交互実装複数レーンの場合は含まず)の合計	SUM(実稼働時間)
前工程待ち［時間］	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(前工程待ち時間)
後工程待ち［時間］	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(後工程待ち時間)
シングル/サイクル停止時間	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止による停止時間の合計	SUM(シングルサイクル停止時間)
シングル/サイクルエラー停止時間	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止している時間の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングルサイクルエラー停止時間)
基板搬送エラー停止時間	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板搬送エラー停止時間)
基板認識エラー停止時間	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板認識エラー停止時間)
再起動不能停止時間	エラー修正待ちによる停止時間の合計	SUM(再起動不能停止時間)
部品吸着エラー停止時間	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシン	SUM(部品吸着エラー時間)

構成要素	説明	計算式
	グル停止時間の合計	
部品認識エラー停止時間	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止時間の合計	SUM(部品認識エラー時間)
部品実装エラー停止時間	実装エラー時のシングル停止時間の合計	SUM(部品実装エラー時間)
転写ユニット部品落下停止時間	転写ユニット部品落下エラー時のシングル停止時間の合計	SUM(転写ユニット部品落下停止時間)
過剰判定停止時間(検査ヘッド)	過剰判定による停止時間の合計	SUM(過剰判定停止時間)
接着剤認識エラー停止時間	接着剤認識エラーによる停止時間の合計	SUM(接着剤認識エラー停止時間)
材料切れエラー停止時間	部品(接着剤等)切れ時のサイクル停止時間の合計	SUM(材料切れエラー停止時間)
基板毎廃棄数	基板毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)
部品毎［廃棄数］	部品毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)
再起動不能停止回数	エラー修正待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(再起動不能停止回数)
シングルまたはサイクルエラー停止回数	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止している時間の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングル/サイクルエラー停止回数)
部品排出エラー[回数]	不良部品を排出する際のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(部品排出エラー回数)
部品実装エラー[回数]	実装エラー時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品実装エラー回数)
部品認識エラー[回数]	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止の発生回数の合計	SUM(部品認識エラー回数)
チップ立ちエラー[回数]	チップ立ちエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(チップ立ちエラー回数)
部品吸着エラー回数	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品吸着エラー回数)
基板搬送エラー回数	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板搬送エラー回数)

構成要素	説明	計算式
実装点認識エラー回数	実装点認識エラー(実装点のタイプ/パターン認識マークが認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(実装点認識エラー回数)
基板認識エラー回数	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板認識エラー回数)
基板サイズエラー回数	基板サイズエラー(基板認識マークの位置が認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(基板サイズエラー回数)
ペーストカウントアップエラー[回数]	ペーストカウントアップエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(ペーストカウントアップエラー回数)
マスク認識エラー回数	マスク/はんだ認識エラー(ステンシル認識エラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(マスク認識エラー回数)
フィードバックエラー回数	フィードバック停止情報によるサイクル停止の発生回数の合計	SUM(フィードバックエラー回数)
接着剤認識エラー回数	接着剤認識エラーによる停止の発生回数の合計	SUM(接着剤認識エラー回数)
その他エラー回数	その他のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(その他エラー回数)

- レベル 3 管理者ビュー

表示項目	構成要素	
実装/吸着比(フィーダー) ※5	実装/吸着比	
実装/吸着比(ノズル) ※5	実装/吸着比	
CPH(フィーダー毎) ※5	実装部品	
CPH(ノズル毎) ※5	実装部品	
生産時間分析 ※6	前工程待ち回数 シングル/サイクル停止回数	後工程待ち回数
総停止時間内訳 ※6	前工程待ち回数 シングル/サイクル停止回数	後工程待ち回数
基板毎廃棄数/フィーダー ※5	基板毎[廃棄数]	
基板毎廃棄数/ノズル ※5	基板毎[廃棄数]	
部品毎廃棄数/フィーダー ※5	部品毎[廃棄数]	
部品単位の廃棄数/ノズル ※5	部品毎[廃棄数]	

表示項目	構成要素	
生産エラー	再起動不能停止回数 部品排出エラー[回数] 部品認識エラー[回数] 部品吸着エラー回数 実装点認識エラー回数 基板サイズエラー回数 マスク認識エラー回数 接着剤認識エラー回数	シングルまたはサイクルエラー停止回数 部品実装エラー[回数] チップ立ちエラー[回数] 基板搬送エラー回数 基板認識エラー回数 ペーストカウントアップエラー[回数] フィードバックエラー回数 その他エラー回数

※5 レベル2管理者ビューでチャートドリルダウンオプションの”以下でドリルダウン”より、”フィーダ”,”ノズル”何れか選択の上、該当項目の選択で表示
※6 レベル2管理者ビューで、該当項目の選択で表示

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
実装/吸着比	=実装率 実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
実装部品	=実装回数 実装した回数の合計	SUM(実装回数)
前工程待ち回数	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(前工程待ち回数)
後工程待ち回数	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(後工程待ち回数)
シングル/サイクル停止回数	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止の発生回数の合計	SUM(シングルサイクル停止回数
基板毎廃棄数	基板毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)
部品毎［廃棄数］	部品毎の、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)
再起動不能停止回数	エラー修正待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(再起動不能停止回数)
シングルまたはサイクルエラー停止回数	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止している時間の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングル/サイクルエラー停止回数)
部品排出エラー[回数]	不良部品を排出する際のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(部品排出エラー回数)

構成要素	説明	計算式
部品実装エラー[回数]	実装エラー時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品実装エラー回数)
部品認識エラー[回数]	部品認識エラー(同一フィーダの部品を3回連続で認識エラー)による停止の発生回数の合計	SUM(部品認識エラー回数)
チップ立ちエラー[回数]	チップ立ちエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(チップ立ちエラー回数)
部品吸着エラー回数	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品吸着エラー回数)
基板搬送エラー回数	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板搬送エラー回数)
実装点認識エラー回数	実装点認識エラー(実装点のタイプ/パターン認識マークが認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(実装点認識エラー回数)
基板認識エラー回数	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板認識エラー回数)
基板サイズエラー回数	基板サイズエラー(基板認識マークの位置が認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(基板サイズエラー回数)
ペーストカウントアップエラー[回数]	ペーストカウントアップエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(ペーストカウントアップエラー回数)
マスク認識エラー回数	マスク/はんだ認識エラー(ステンシル認識エラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(マスク認識エラー回数)
フィードバックエラー回数	フィードバック停止情報によるサイクル停止の発生回数の合計	SUM(フィードバックエラー回数)
接着剤認識エラー回数	接着剤認識エラーによる停止の発生回数の合計	SUM(接着剤認識エラー回数)
その他エラー回数	その他のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(その他エラー回数)

■ レポートパネル(管理者用)

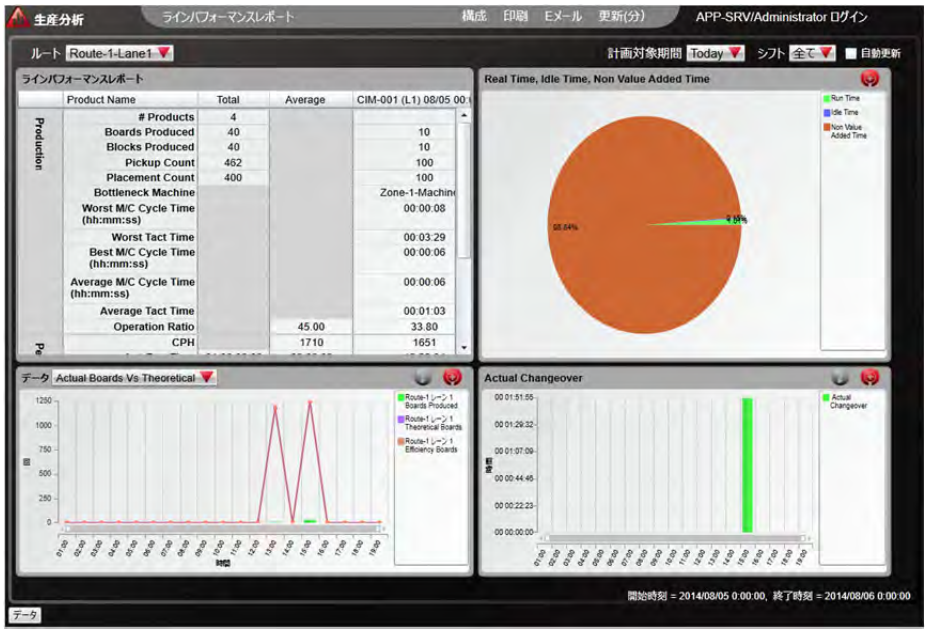


表示項目	構成要素	
リスト	設備名. ステージ番号 期間 吸着回数 部品廃棄率	レーン 基板名 生産終了基板 実装点数

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
設備名.	生産した設備の名称	-
レーン[番号]	生産した設備のレーン番号 (前レーン:1, 後レーン:2)	-
ステージ番号	ステージ番号	-
基板名	生産した基板の名称	-
期間	計画対象期間の内、実際に生産した期間	-
生産終了基板[数]	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
実装点数	=実装回数 実装した回数の合計	SUM(実装回数)
部品廃棄率	基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) } /SUM(吸着回数)*100

■ ラインパフォーマンスレポート



表示項目	構成要素	
生産	#生産 生産終了パターン[数] 実装回数 ワースト設備サイクルタイム ベスト設備サイクルタイム 平均タクトタイム	生産終了基板[数] 吸着回数 ボトルネックマシン ワーストタクトタイム 平均マシンサイクルタイム 操作率
パフォーマンス	CPH 吸着率	ロット稼働時間 実装率
停止時間	機種切り替え時間 後工程待ち時間 その他の時間	前工程待ち時間 部品切れ時間
操作率	生産時間[率] その他の時間[率]	ダウンタイム[率]
実基板対理論値	生産済基板[数] 有効基板数	理論基板数
実ブロック対理論値	生産ブロック[数] 有効ブロック[数]	理論ブロック[数]
機種切替(実時間)	機種切替(実時間)	

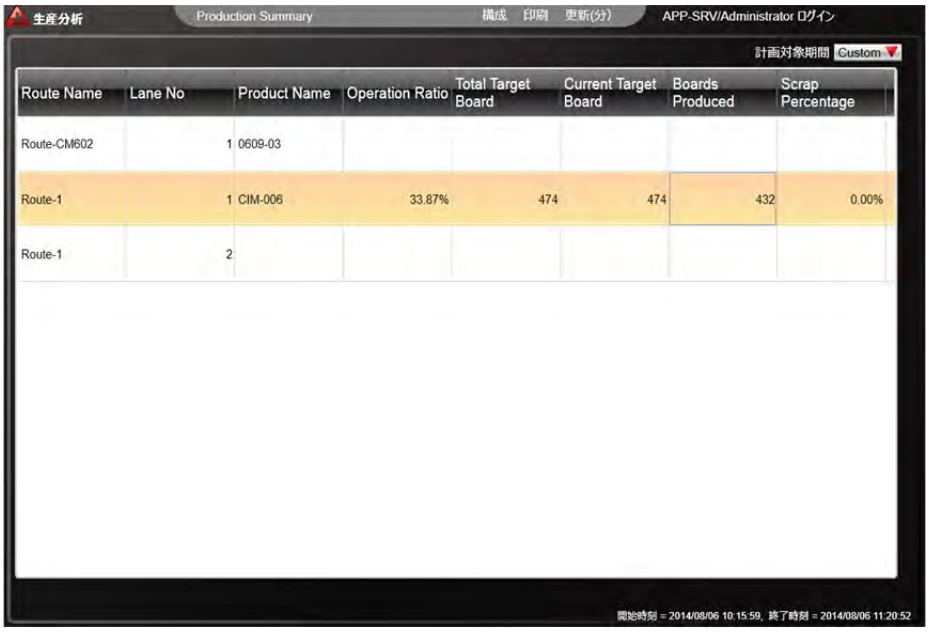
以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
#生産	生産ロットの件数	COUNT(生産ロット)
生産終了基板[数]	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
生産終了パターン[数]	生産したパターンの合計	SUM(パターン枚数)
吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
実装回数	実装した回数の合計	SUM(実装回数)

構成要素	説明	計算式
ボトルネックマシン	生産速度を決定する要因となっている設備	
ワースト設備サイクルタイム	1 枚の基板に実装するのに要した最長時間	MAX(サイクルタイム)
ワーストタクトタイム	1 枚の基板を生産するのに要した最長時間	MAX(タクトタイム)
ベスト設備サイクルタイム	1 枚の基板に実装するのに要した最短時間	MIN(サイクルタイム)
平均設備サイクルタイム	1 枚の基板に実装するのに要した時間の平均	AVE(サイクルタイム)
平均タクトタイム	1 枚の基板を生産するのに要した時間の平均	AVE(タクトタイム)
操作率	実稼働時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時間)*100
CPH	1 時間当たりの実装回数	SUM(実装回数)/SUM(実稼働時間$_{[秒]}$)*3600
ロット稼働時間	ロットを生産した期間	ロット終了時間-ロット開始時間
吸着率	正しく行われた吸着の回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(吸着ミス回数) }/SUM(吸着回数)*100
実装率	実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
機種切り替え時間	機種切替に要した時間の合計	SUM(切替終了時間-切替開始時間)
前工程待ち時間	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(基板搬入待ち時間)+SUM(前工程待ち時間)
後工程待ち時間	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(後工程待ち時間)
部品切れ時間	部品切れ発生後の部品供給待ちによる設備の停止時間の合計	SUM(部品供給待ち時間)
その他の時間	その他の時間の合計	SUM(その他の時間)
生産時間[率]	実稼働時間の合計の、計画対象期間に対する割合	SUM(実稼働時間)/計画対象期間*100
ダウンタイム[率]	待機時間の合計の、計画対象期間に対する割合	SUM(待機時間)/計画対象期間*100
その他の時間[率]	実稼働時間、待機時間以外の	{ 計画対象期間-SUM(実稼働

構成要素	説明	計算式
	時間の合計の、計画対象期間に対する割合	時間)-SUM(待機時間) }/計画対象期間*100
理論基板数	理論上、計画対象時間中に生産可能な基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム
有効基板数	理論基板数に対し、効率を考慮した基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム*効率/100
理論ブロック数	理論上、計画対象時間中に生産可能なパターン数	計画対象期間/理論サイクルタイム*AVE(パターン数/基板数)
有効ブロック[数]	理論ブロック数に対し、効率を考慮したパターン数	計画対象期間/理論サイクルタイム*AVE(パターン数/基板数)*効率/100
機種切替(実時間)	機種切替に要した時間の合計	SUM(切替終了時間-切替開始時間)

■ 生産集計

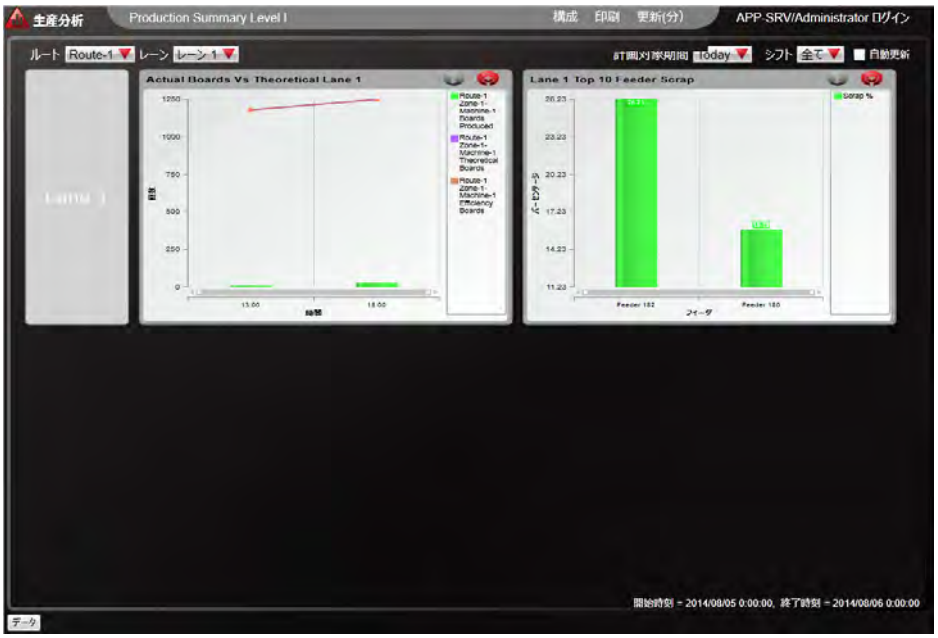


表示項目	構成要素	
リスト	ライン名 基板名 全基板生産数 生産基板数	レーン番号 操作率 現在の基板生産数 廃棄率

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
ライン名	ルート名	
レーン番号	生産した設備のレーン番号 (前レーン:1, 後レーン:2)	
[現在の]基板名	現在生産中の基板の名称	
操作率	生産時間の合計の、計画対象時間に対する割合	SUM(生産時間)/計画対象期間*100
全基板生産数	計画対象期間中に生産可能な理論基板数	計画対象期間/平均サイクルタイム
現在の基板生産数	計画対象開始時間から現在時刻までで生産可能な理論基板数	(現在時刻-計画対象開始時間)/平均サイクルタイム
生産基板数	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
廃棄率	基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) } /SUM(吸着回数)*100

■ 生産集計レベル 1

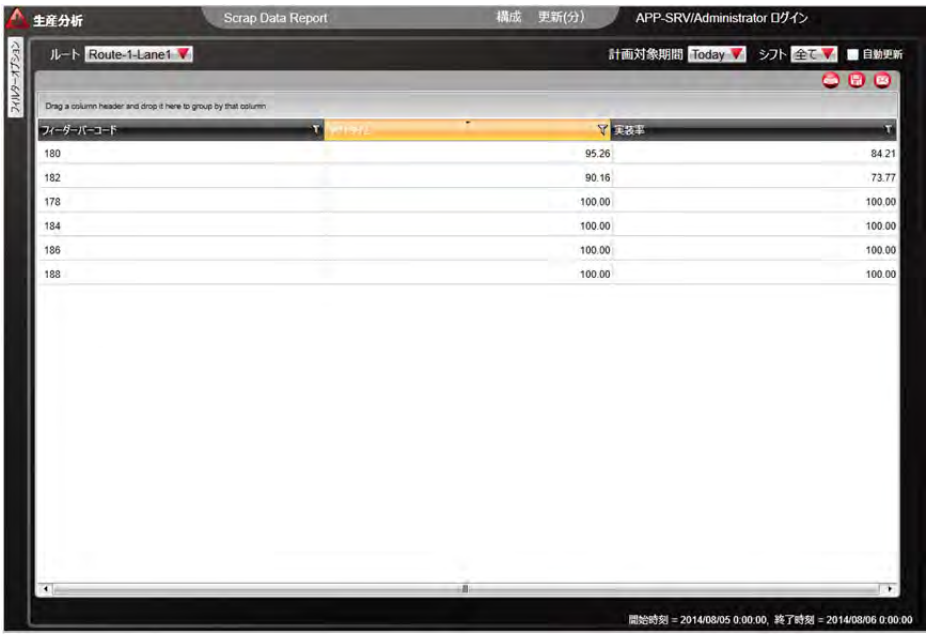


表示項目	構成要素	
実基板対仮想値レーン 1	生産終了基板[数] 有効基板数	理論基板数
レーン 1 ワースト 10 フィーダ廃棄	廃棄%	
実基板対仮想値レーン 2	生産終了基板[数] 有効基板数	理論基板数
レーン 2 ワースト 10 フィーダ廃棄	廃棄%	

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
生産終了基板[数]	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
理論基板数	理論上、計画対象時間中に生産可能な基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム
有効基板数	理論基板数に対し、効率を考慮した基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム*効率/100
廃棄%	・廃棄率 基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) }/SUM(吸着回数)*100

■ 廃棄データレポート

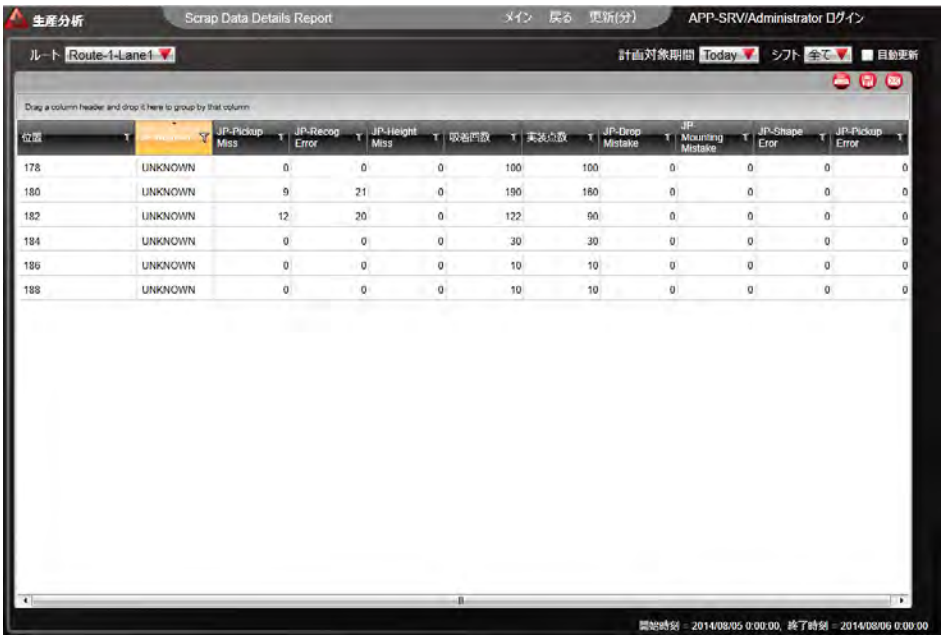


表示項目	構成要素	
リスト	フィーダーバーコード 実装率	吸着率

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
フィーダーバーコード	フィーダーシリアル	
吸着率	正しく行われた吸着の回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(吸着ミス回数) } /SUM(吸着回数)*100
実装率	実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100

- 廃棄データ詳細レポート



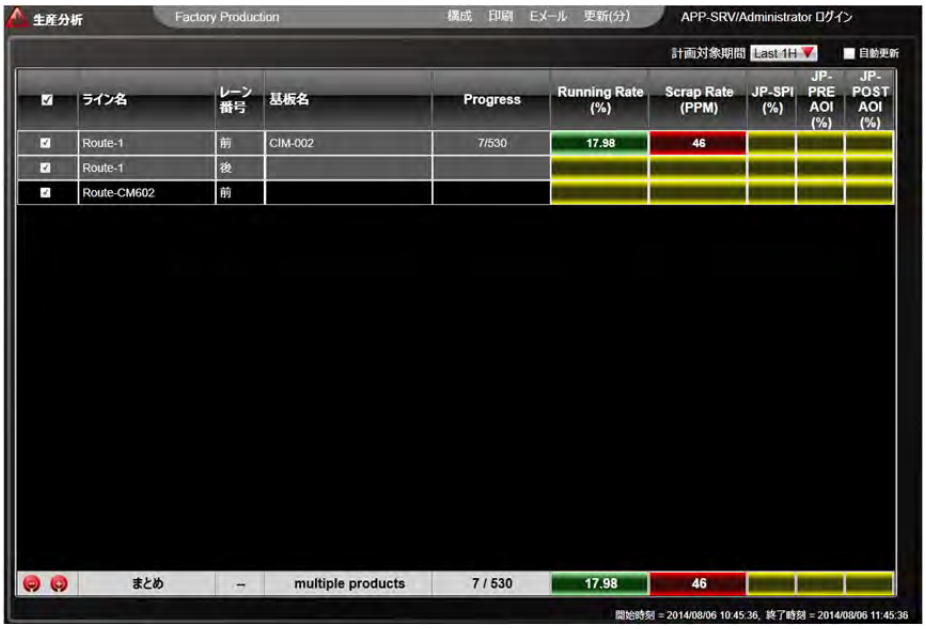
表示項目	構成要素	
リスト	位置 吸着ミス[回数] 高さ計測ミス[回数] 実装点数 実装ミス[回数] 吸着エラー[回数]	番号 認識エラー[回数] 吸着回数 落下ミス[回数] 形状エラー[回数]

以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
位置	フィーダーシリアル	
番号	ジョブ ID	
吸着ミス[回数]	吸着ミス(部品厚み計測が失敗してラインのスキャンセンサが部品を拒否したことによるエラー)の発生回数の合計	SUM(吸着ミス回数)
認識エラー[回数]	認識エラー(部品が認識されなかった)の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数)
高さ計測ミス[回数]	・高さ計測エラー回数 高さ計測エラー(部品高さ無効のために発生した実装ミス)の発生回数の合計	SUM(高さ計測エラー回数)
吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
実装点数	=実装回数 実装した回数の合計	SUM(実装回数)
落下ミス[回数]	落下ミスの発生回数の合計	SUM(落下ミス回数)
装着ミス[回数]	=実装エラー 実装エラーの発生回数の合計	SUM(実装エラー回数)
形状エラー[回数]	形状エラーの発生回数の合計	SUM(形状エラー回数)

構成要素	説明	計算式
吸着エラー[回数]	吸着エラー(吸着されない)の発生回数の合計	SUM(吸着エラー回数)

■ 工場生産



表示項目	構成要素	
リスト	基板名 稼働率	進捗 廃棄率

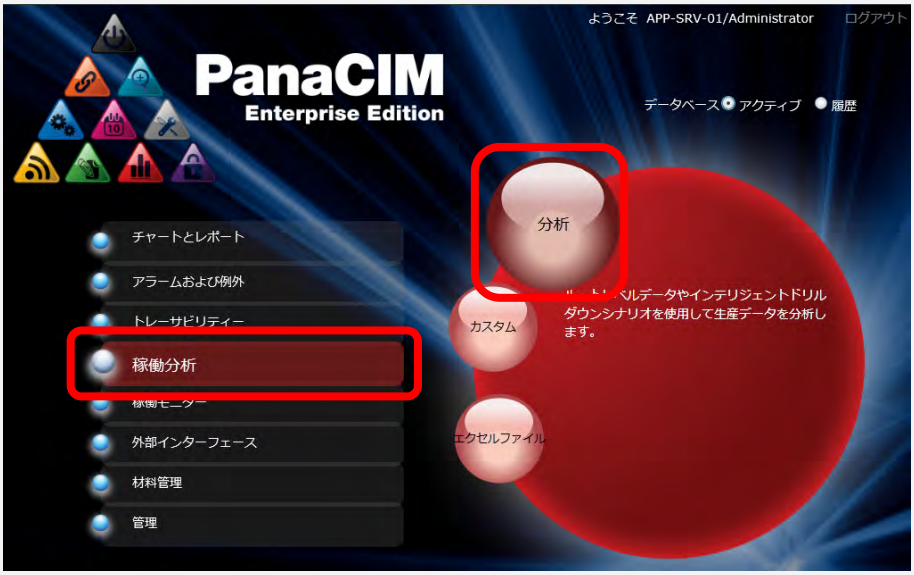
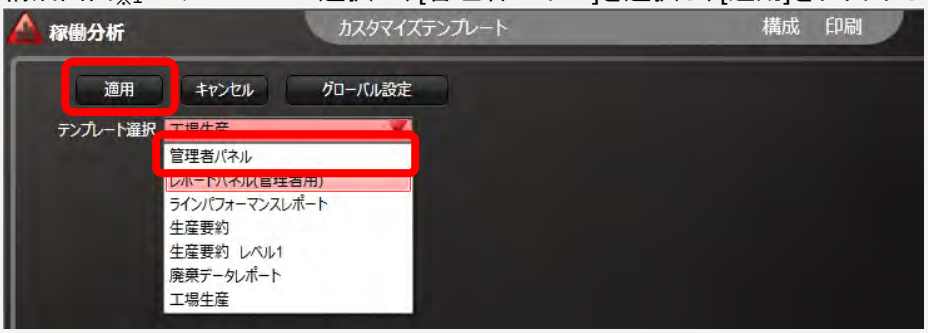
以下に、定義された構成要素の一覧、説明、計算式を示します。

構成要素	説明	計算式
基板名	生産した基板の名称	
進捗	分子：生産終了基板数 分母：理論基板数	SUM(生産終了基板数)/(計画対象期間/サイクルタイム)
稼働率	実稼働時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時間)*100
廃棄率(%)	基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) }/SUM(吸着回数)*100

4.3 操作

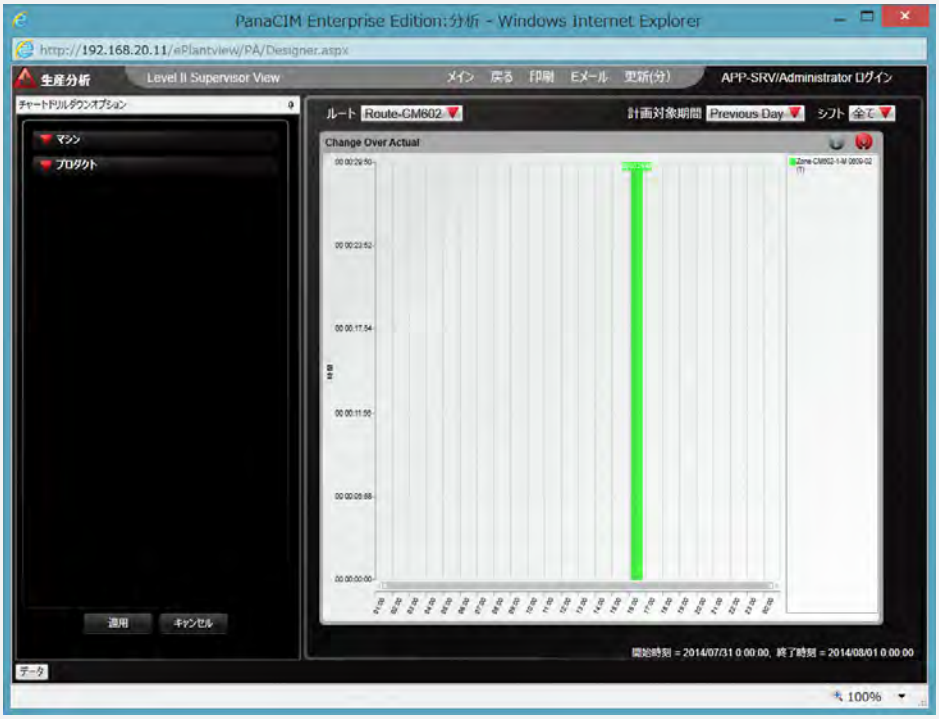
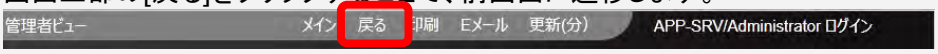
PanaCIM Web アプリケーションから‘分析’を選択し、分析テンプレートを表示します。

4.3.1 管理者パネル

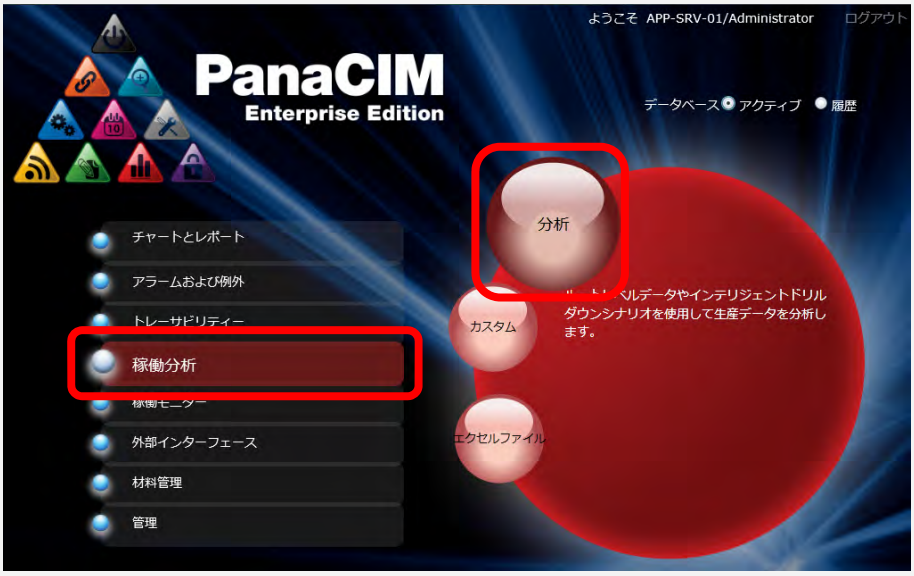
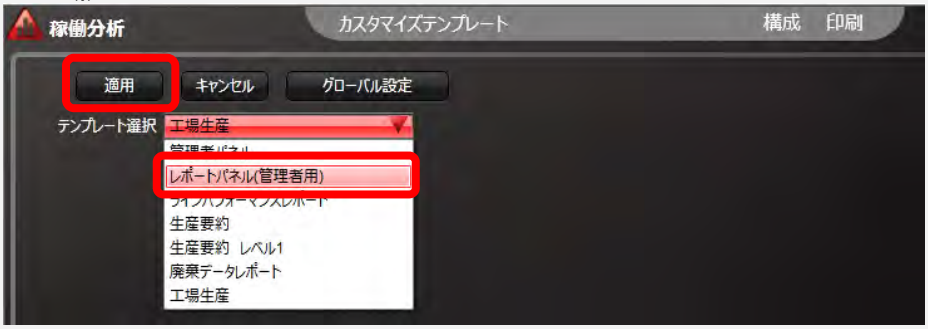
手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<分析>を選択します。 
3	画面上部の構成をクリックします。 
4	構成画面※1 のテンプレート選択で、[管理者パネル]を選択し、[適用]をクリックします。※2 

※1 構成画面の説明については、4.2 設定を参照ください。
※2 次回、稼働分析 - [分析]表示時には、最後に選択したテンプレートが表示されます。

手順	操作
5	構成画面で選択した項目で、管理者パネル画面が表示されます。 
6	管理者パネル画面に表示されている、任意のラインを選択します。
7	レベル 1 管理者ビュー画面が表示されます。 
8	レベル 1 管理者ビュー画面の任意のグラフを選択します。 選択可能項目は、レベル 2 管理者ビューの表示項目を参照してください。

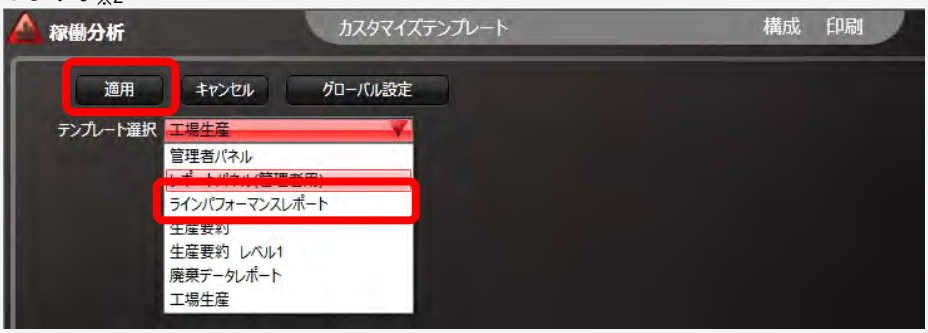
手順	操作
9	レベル 2 管理者ビュー画面が表示されます。 必要に応じて、チャートドリルダウンオプションで表示項目（設備/プロダクト/生産時間/総停止時間/エラー/エラーチャートフォーマット/部品/部品グラフ形式）を選択します。 
10	レベル 2 管理者ビュー画面の任意のグラフを選択します。 選択可能項目は、レベル 3 管理者ビューの表示項目を参照してください。 （一部はグラフ選択前に、”以下でドリルダウン”より、”フィーダ”,”ノズル”いずれかを選択しておいてください。）
11	レベル 3 管理者ビュー画面が表示されます。 必要に応じてチャートドリルダウンオプションで表示項目（設備・フィーダ・ノズル・プロダクト・生産時間の構成・総停止時間の構成・エラー・エラーチャートフォーマット・部品・部品グラフ形式）を選択します。
12	画面上部の[戻る]をクリックすることで、前画面に遷移します。 

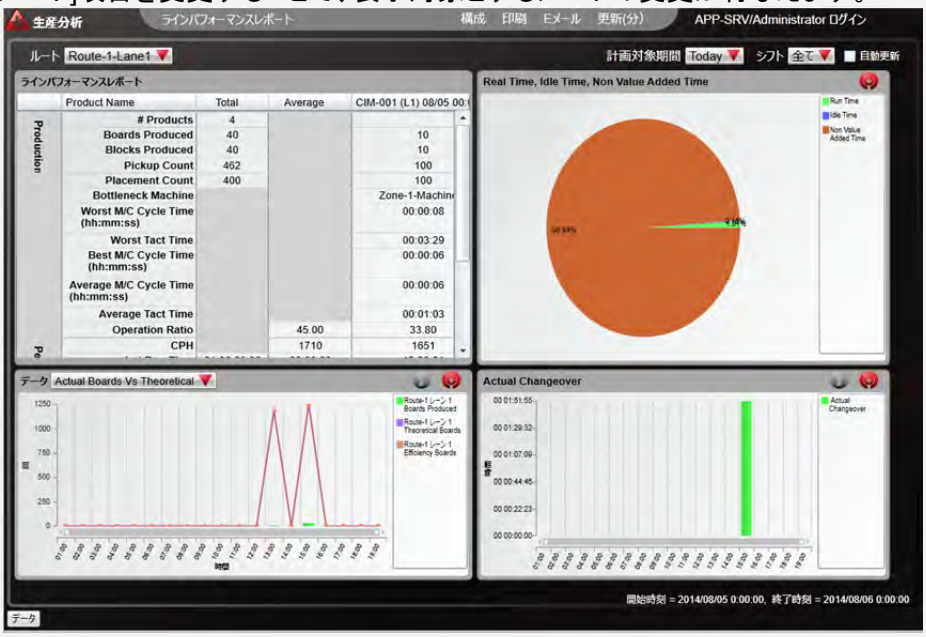
4.3.2 レポートパネル（管理者用）

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<分析>を選択します。 
3	画面上部の構成をクリックします。 
4	構成画面※1 のテンプレート選択で、[レポートパネル（管理者用）]を選択し、[適用]をクリックします。※2  ※1 構成画面の説明については、4.2 設定を参照ください。 ※2 次回、稼動分析 - [分析]表示時には、最後に選択したテンプレートが表示されます。

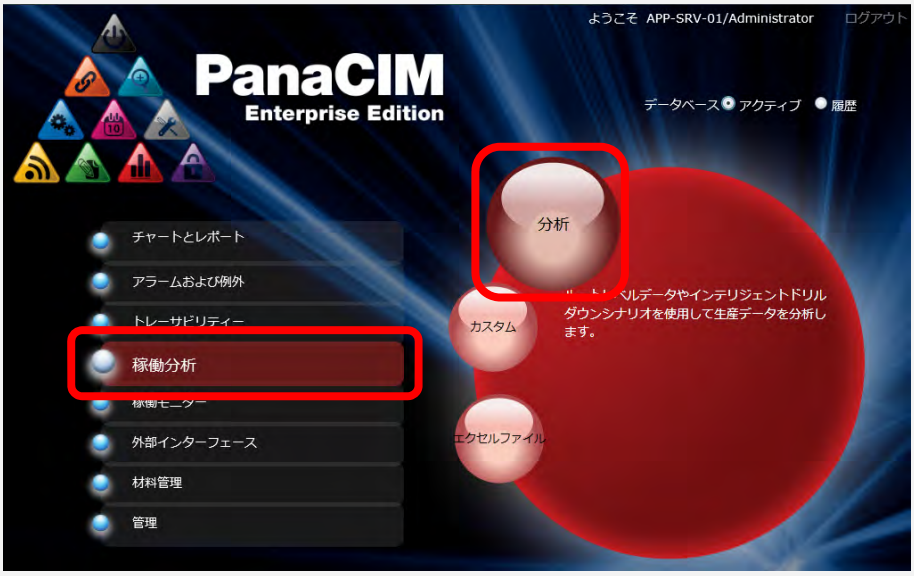
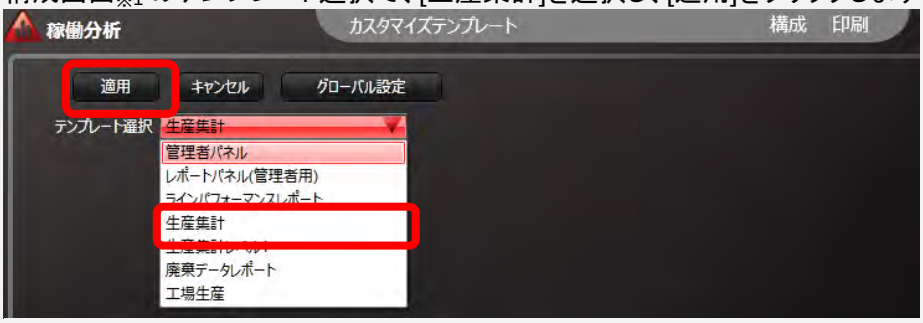
手順	操作
5	レポートパネル(管理者用)画面が表示されます。 [ルート]項目を変更することで、表示対象とするルートの変更が行なえます。 

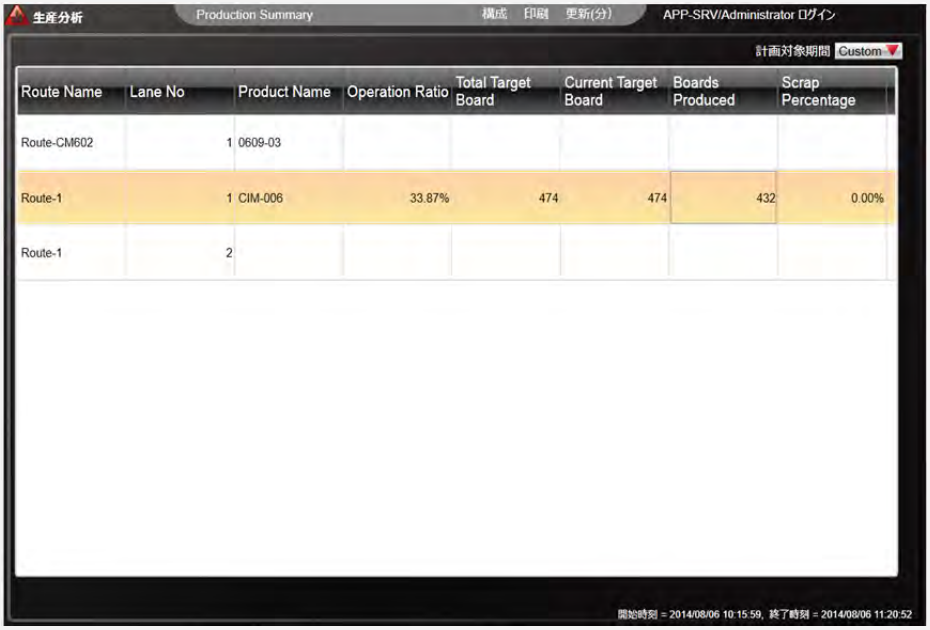
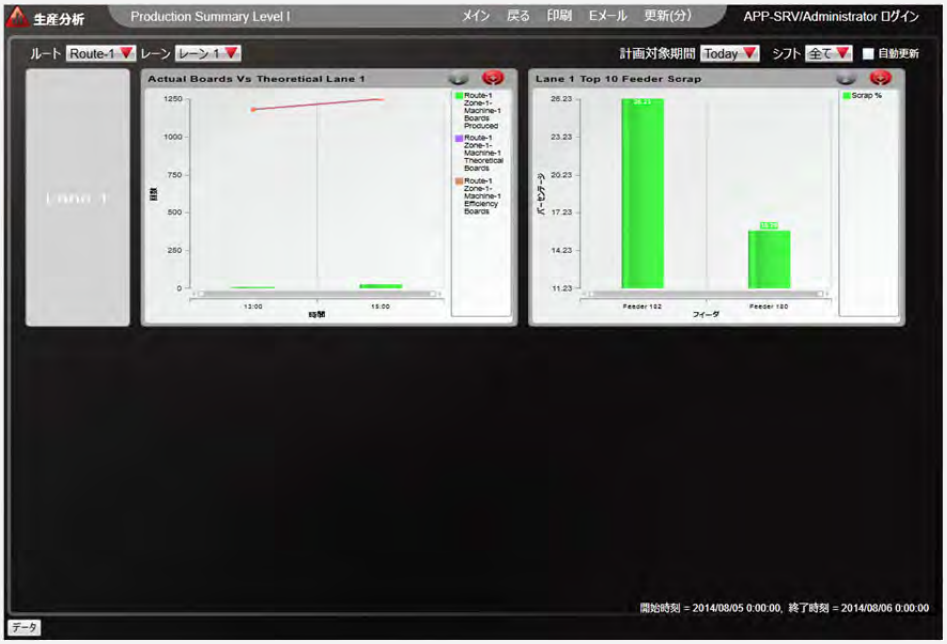
4.3.3 ラインパフォーマンスレポート

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<分析>を選択します。 
3	画面上部の構成をクリックします。 
4	構成画面※1 のテンプレート選択で、[ラインパフォーマンスレポート]を選択し、[適用]をクリックします。※2  ※1 構成画面の説明については、4.2 設定を参照ください。 ※2 次回、稼働分析 - [分析]表示時には、最後に選択したテンプレートが表示されます。

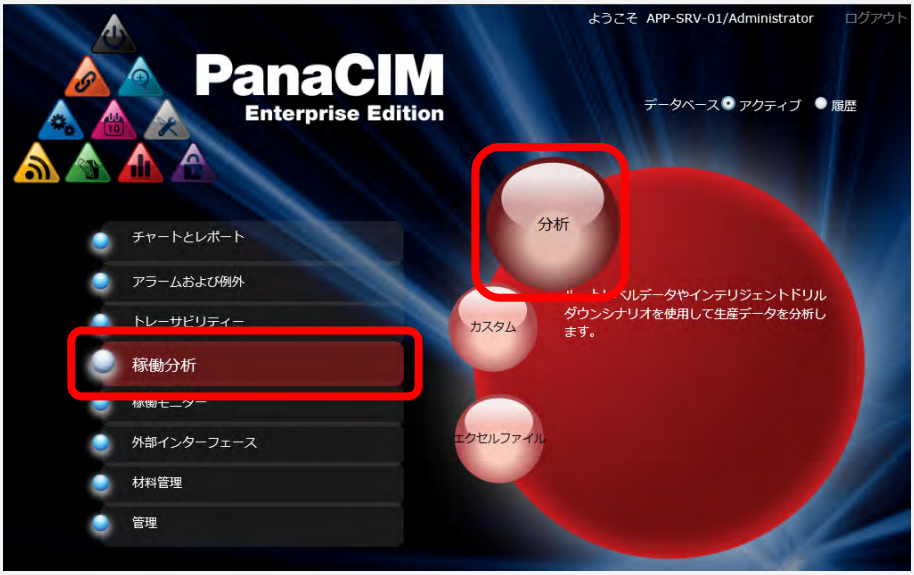
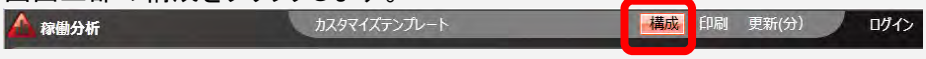
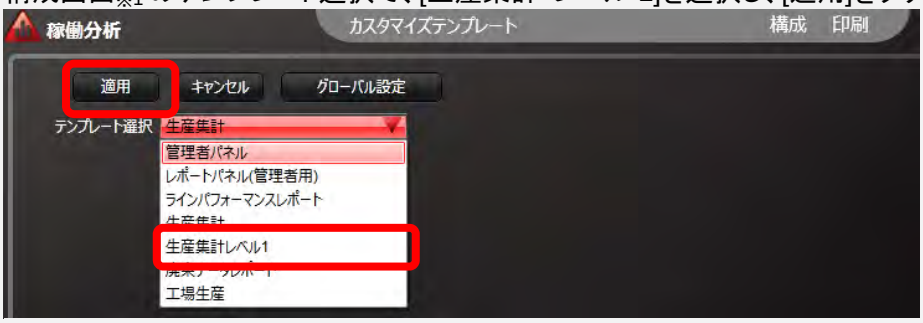
手順	操作
5	ラインパフォーマンスレポート画面が表示されます。 [ルート]項目を変更することで、表示対象とするルートの変更が行なえます。 

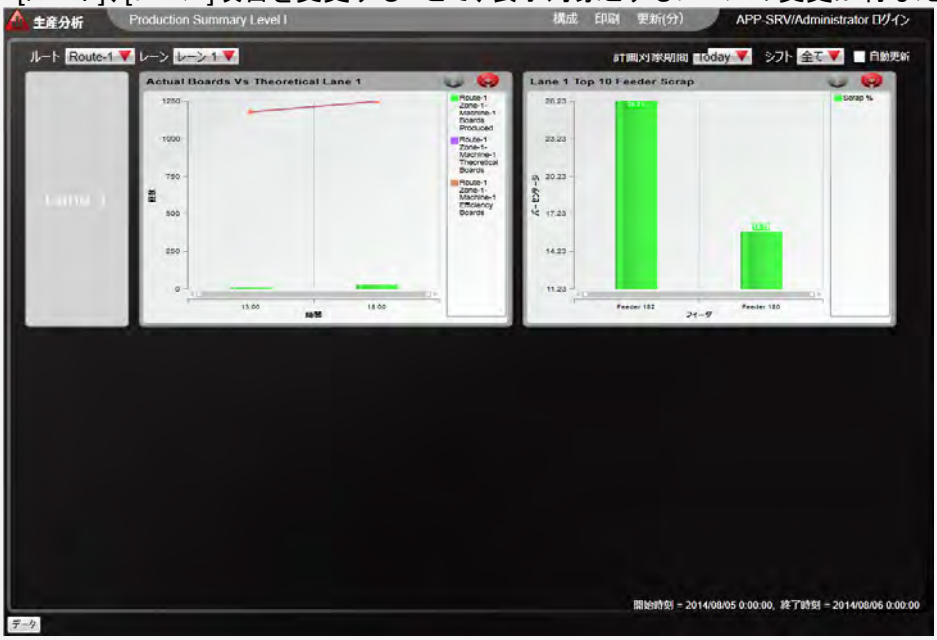
4.3.4 生産集計

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<分析>を選択します。 
3	画面上部の構成をクリックします。 
4	構成画面※1 のテンプレート選択で、[生産集計]を選択し、[適用]をクリックします。※2  ※1 構成画面の説明については、4.2 設定を参照ください。 ※2 次回、稼動分析 - [分析]表示時には、最後に選択したテンプレートが表示されます。

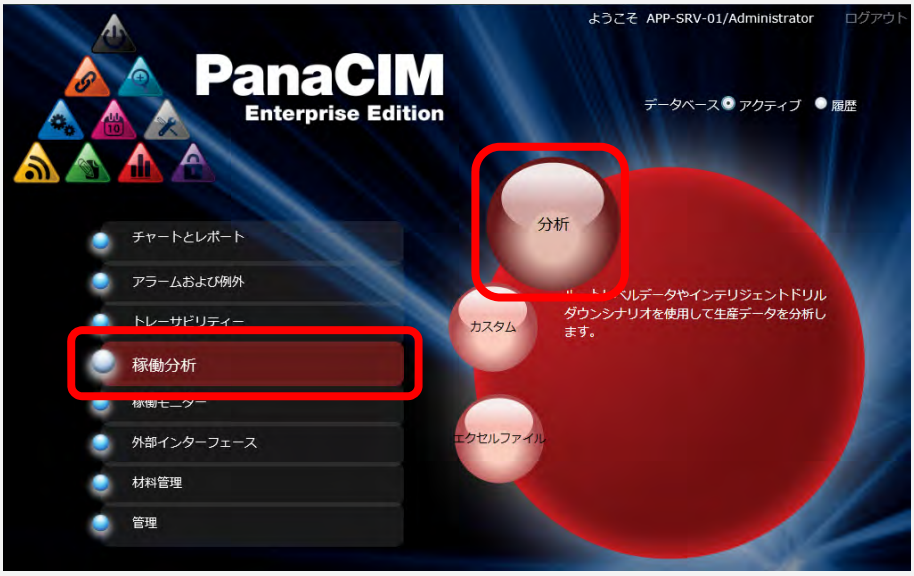
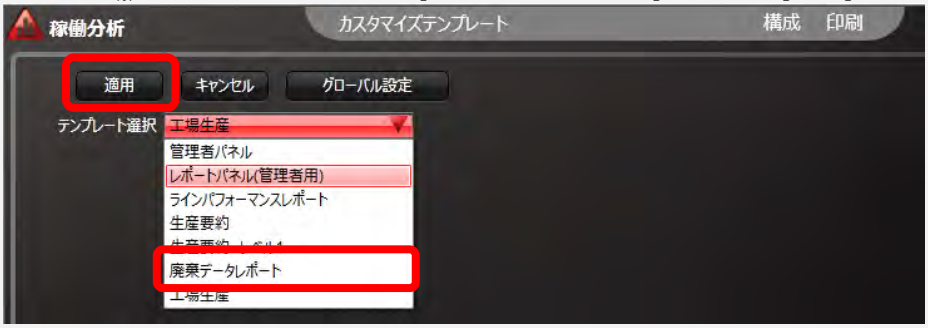
手順	操作
5	生産集計画面が表示されます。 
6	生産集計画面に表示されている、任意のレーンを選択します。
7	生産要約画面で選択したレーン情報で、生産集計 レベル 1 画面が表示されます。 
8	画面上部の[戻る]をクリックすることで、前画面に遷移します。

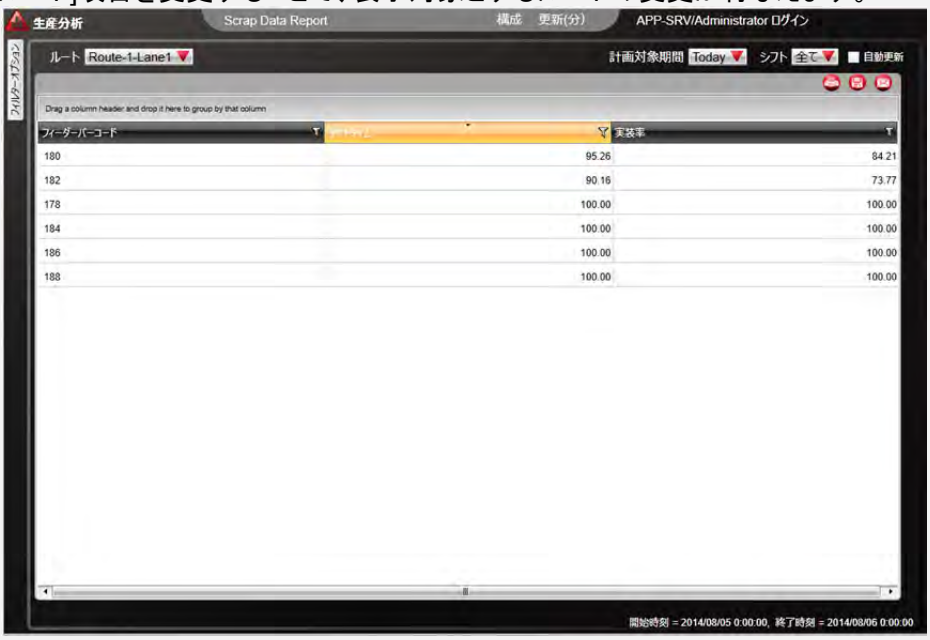
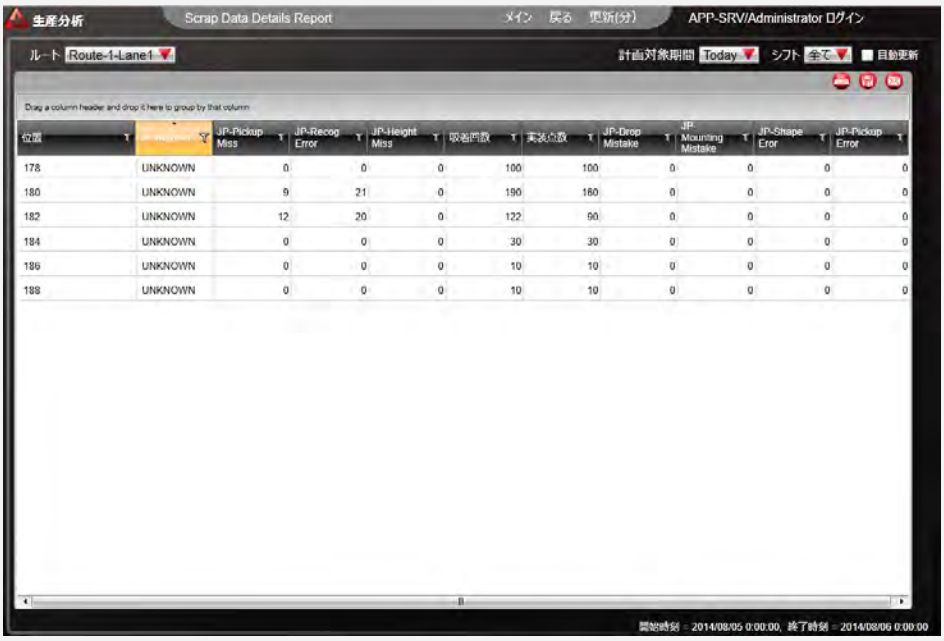
4.3.5 生産集計 レベル 1

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<分析>を選択します。 
3	画面上部の構成をクリックします。 
4	構成画面※1のテンプレート選択で、[生産集計 レベル 1]を選択し、[適用]をクリックします。※2  ※1 構成画面の説明については、4.2 設定を参照ください。 ※2 次回、稼働分析 - [分析]表示時には、最後に選択したテンプレートが表示されます。

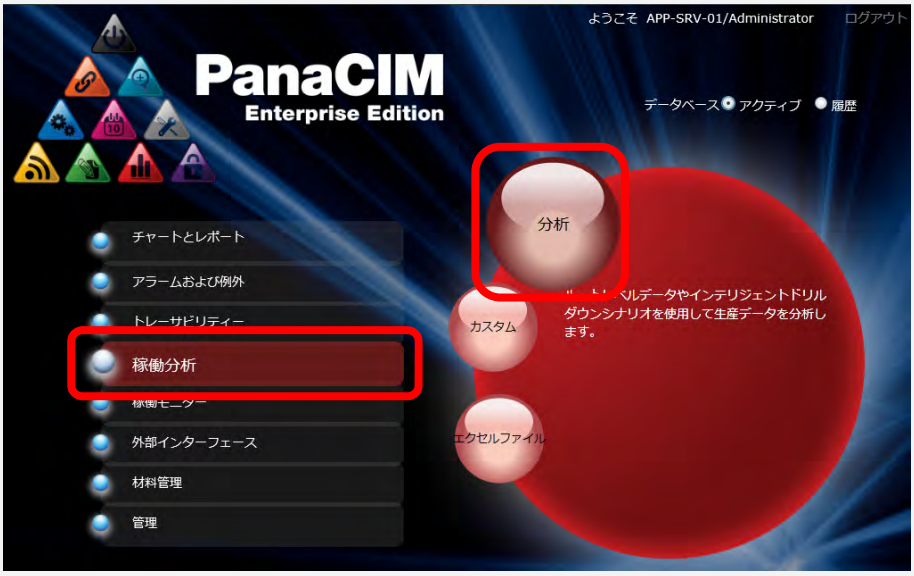
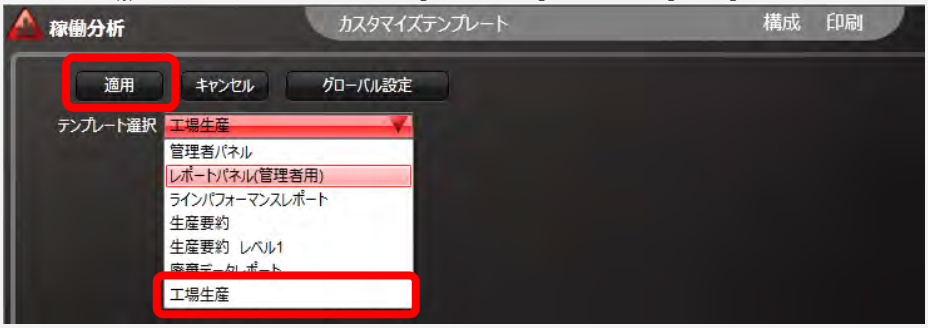
手順	操作
5	生産集計 レベル 1 画面が表示されます。 [ルート]、[レーン]項目を変更することで、表示対象とするレーンの変更が行なえます。 

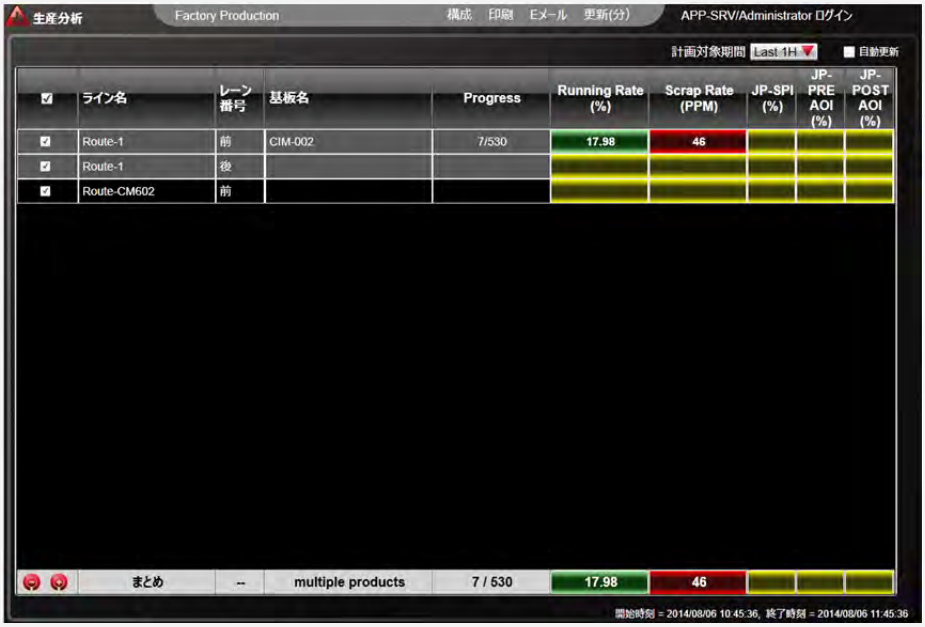
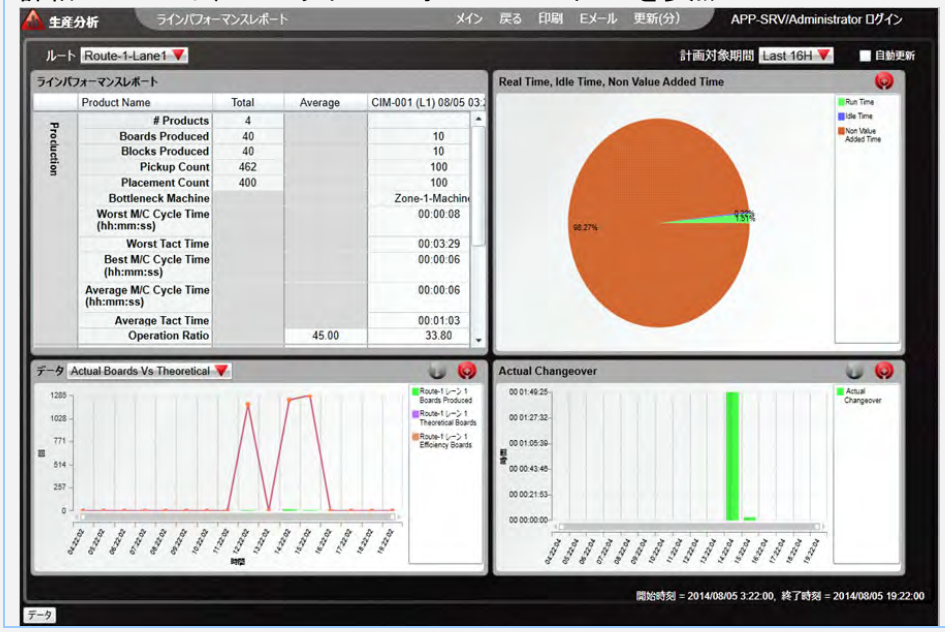
4.3.6 廃棄データレポート

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<分析>を選択します。 
3	画面上部の構成をクリックします。 
4	構成画面※1 のテンプレート選択で、[廃棄データレポート]を選択し、[適用]をクリックします。※2  ※1 構成画面の説明については、4.2 設定を参照ください。 ※2 次回、稼働分析 - [分析]表示時には、最後に選択したテンプレートが表示されます。

手順	操作
5	廃棄データレポート画面が表示されます。 [ルート]項目を変更することで、表示対象とするルートの変更が行なえます。 
6	廃棄データレポート画面に表示されているリストを選択します。
7	廃棄データ詳細レポート画面が表示されます。 [ルート]項目を変更することで、表示対象とするルートの変更が行なえます。 
8	画面上部の[戻る]をクリックすることで、前画面に遷移します。

4.3.7 工場生産

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<分析>を選択します。 
3	画面上部の構成をクリックします。 
4	構成画面※1 のテンプレート選択で、[工場生産]を選択し、[適用]をクリックします。※2  ※1 構成画面の説明については、4.2 設定を参照ください。 ※2 次回、稼働分析 - [分析]表示時には、最後に選択したテンプレートが表示されます。

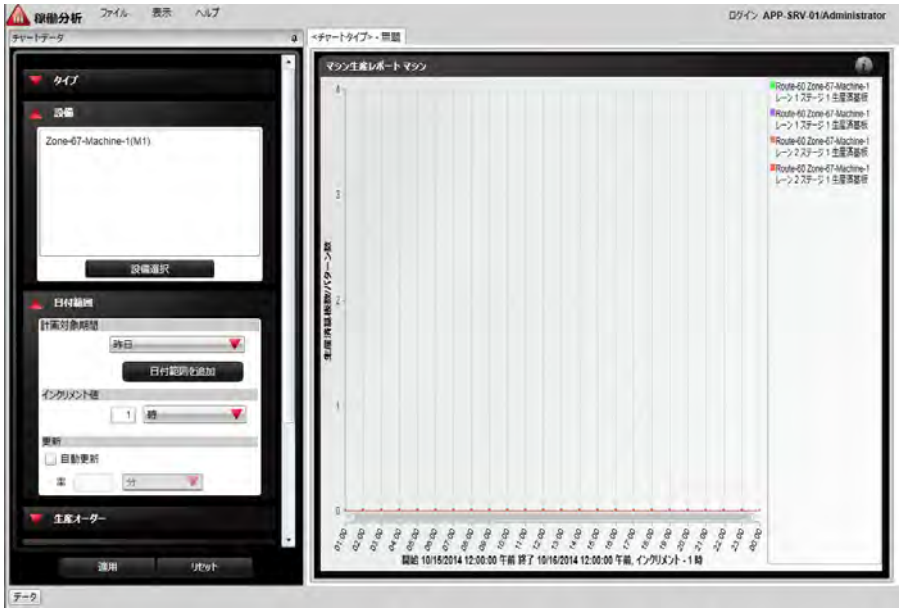
手順	操作
5	工場生産画面が表示されます。 
6	工場生産画面に表示されている任意のラインの稼働率を選択します。
7	工場生産画面で選択したルート情報で、ラインパフォーマンスレポート画面が表示されます。 詳細については、4.3.3 ラインパフォーマンスレポートを参照 
8	画面上部の[戻る]をクリックすることで、前画面に遷移します。

5. 機能 - 稼働分析 - [カスタムチャート]

この章では、機能 - 稼働分析 - [カスタムチャート] について説明しています。

5.1 概要

稼働分析 - [カスタムチャート]へは、PanaCIM EE「Web アプリケーション」にアクセスし、メニューより[稼働分析]を選択し、バルーンメニューより[カスタム]を選択する事で表示できます。



5.1.1 稼働分析 - [カスタムチャート]

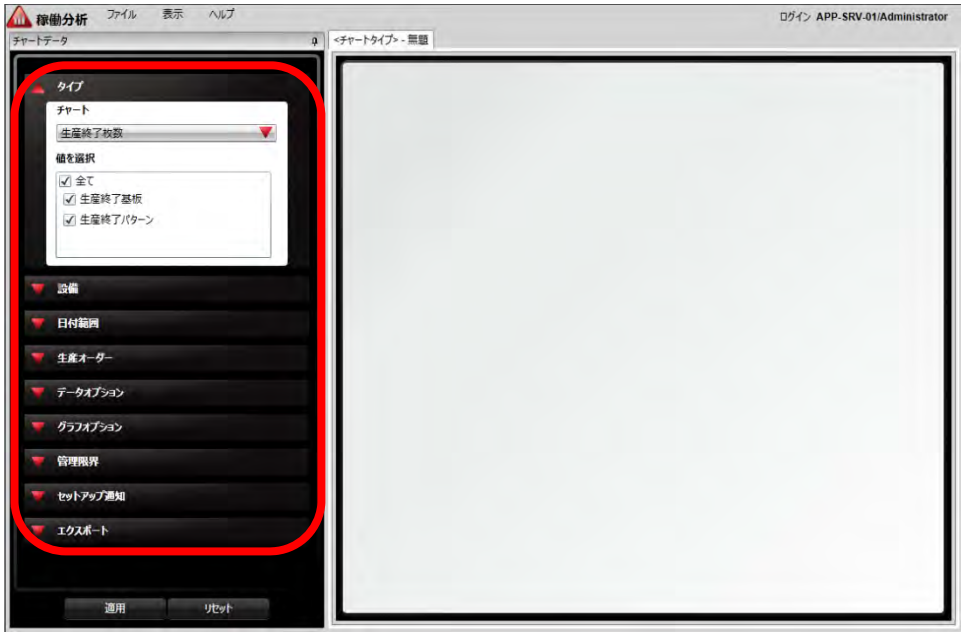
下表は稼働分析 - [カスタムチャート] のチャート一覧になります。

No	チャート名
1	生産終了枚数
2	稼働時間分析
3	待機時間比率
4	エラー停止時間比率
5	比率分析
6	設備ステータス分析
7	待機回数
8	全エラー回数分析
9	エラー回数分析
10	タクトタイムレポート
11	総稼働率分析
12	吸着回数/実装回数
13	ノズルレポート
14	ノズル割合レポート
15	フィーダー部品レポート
16	フィーダー廃棄割合レポート
17	フィーダー吸着割合レポート
18	廃棄レポート
19	ワークセル実績
20	PMD 稼働率
21	設備吸着率/実装率
22	フィーダー吸着率/実装率
23	実基板対理論値
24	実ブロック対理論値
25	生産基板数対廃棄数
26	エラー停止時間対エラー停止回数
27	ボードカウントモニター
28	総合生産実績レポート
29	カスタムチャート

5.2 設定

5.2.1 フィルター条件

下表は稼働分析 - [カスタムチャート]で設定する、チャート表示条件になります。

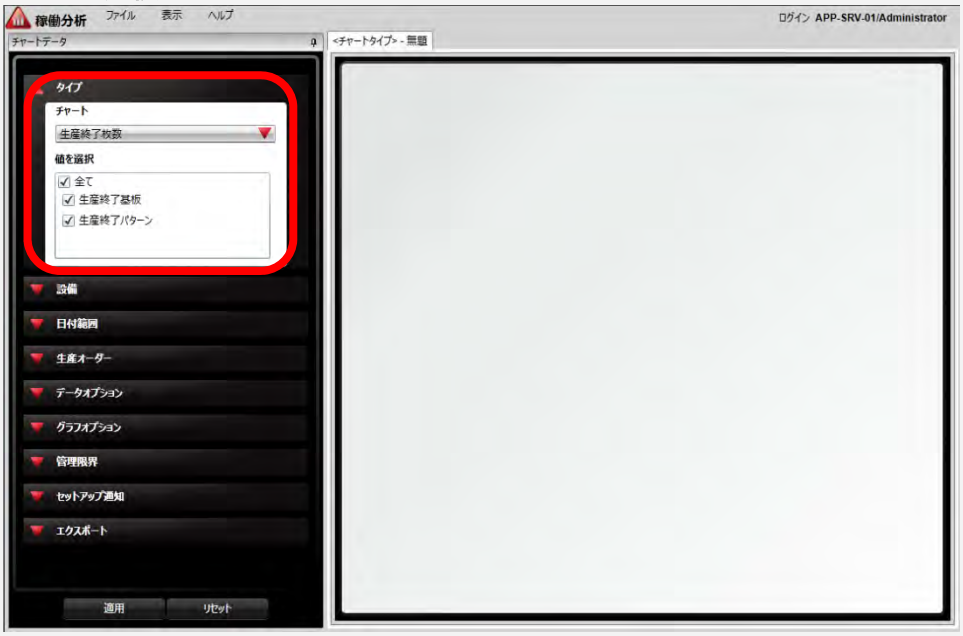


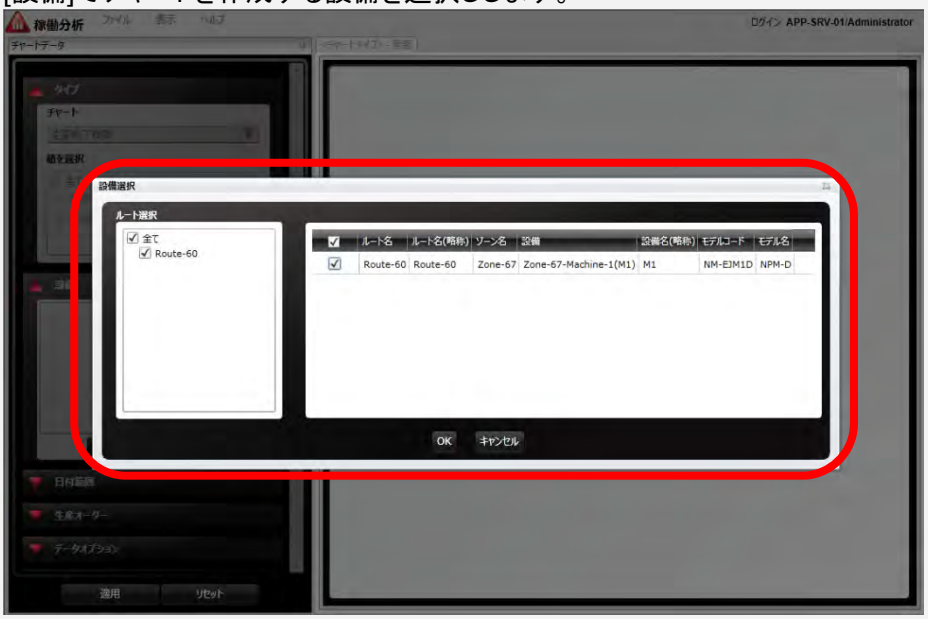
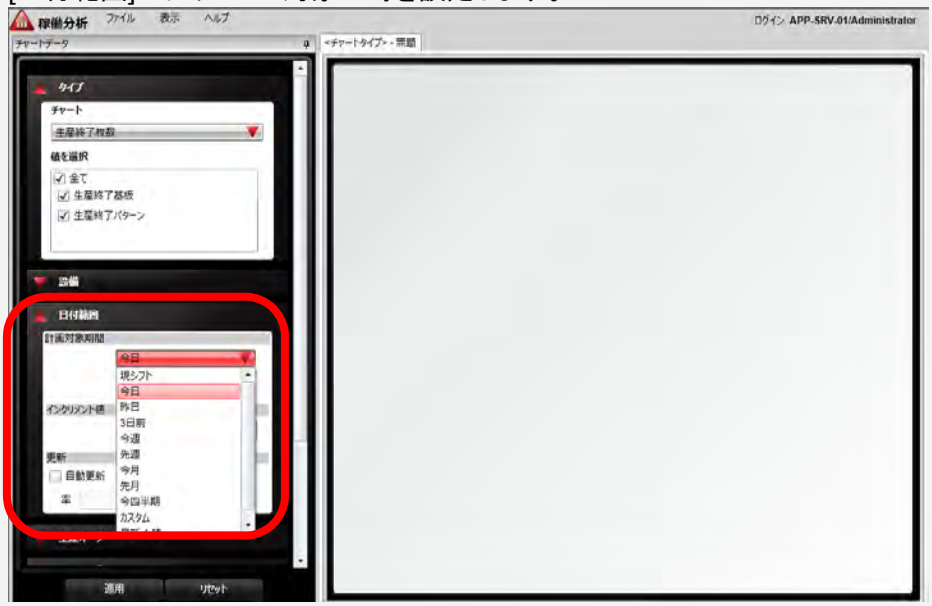
No	抽出条件	説明
1	タイプ	チャートタイプを指定します。 チャート種別については 9.1.1 を参照
2	設備	対象とする設備を指定します。
3	ノズル	対象とする設備のノズルを指定します。
4	フィーダー	対象とする設備のフィーダーを指定します。
5	日付範囲	対象とする期間を指定します。
6	生産オーダー	対象とする生産オーダーを指定します。
7	データオプション	表示グループ(設備、生産データ、生産オーダー、レーン、ステージ)、プロダクトを指定します。
8	グラフオプション	グラフタイトル、グラフプロパティ、グラフタイプを設定します。
9	管理限界	UCL、LCL を設定します。
10	セットアップ通知	通知の有無と、条件を設定します。
11	エクスポート	エクスポートの有無と、タイミング、オプションを設定します。

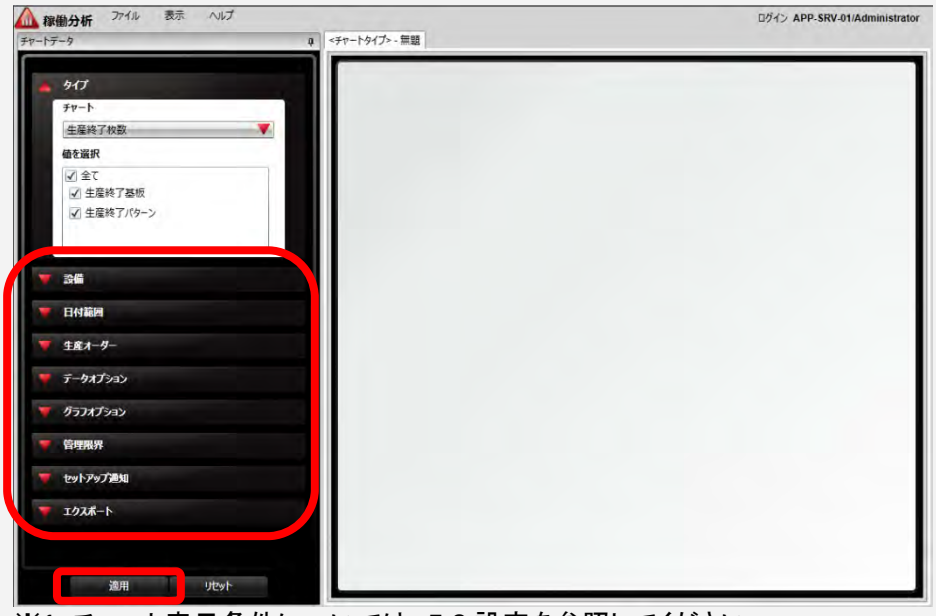
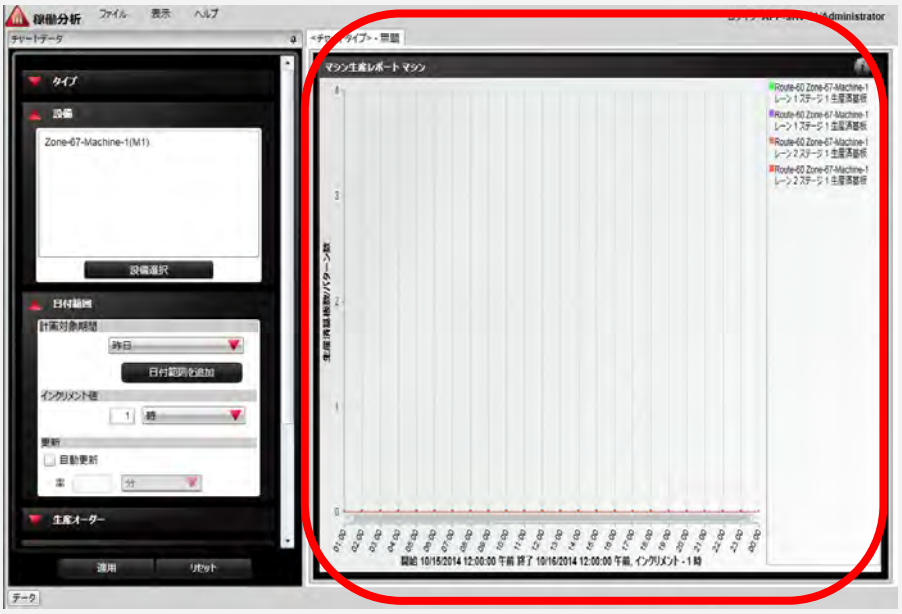
5.3 操作

5.3.1 操作手順

PanaCIM Web アプリケーションから‘カスタム’を選択し、稼働分析のチャートを作成することができます。

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<稼働分析>メニューから<カスタム>を選択します。 
3	[タイプ]で、以下の項目を選択＆設定します。 ■ **モジュール**:リストから表示したいチャートを選択します。 ■ **値を選択**:チャートで表示する項目を選択します。 

手順	操作
4	[設備]でチャートを作成する設備を選択しします。 
5	[日付範囲]でチャートの対象日時を設定します。 

手順	操作
6	その他にチャートの表示条件※1 が有る場合には設定を行い、条件の設定完了後、[適用]をクリックします。  ※1 チャート表示条件については、5.2 設定を参照してください。
7	チャートが作成され画面に表示されます。  • ファイルメニューの[保存]で、これまでの設定内容を構成ファイル（テンプレート）として保存しておくことができます。

5.4 チャート項目

5.4.1 チャート項目

以下に、定義された項目の説明、計算式を示します。

■ 生産終了枚数

項目	説明	計算式
生産済基板数	生産した基板の合計	SUM(生産終了基板数)
生産ブロック数	生産したパターンの合計	SUM(生産終了パターン数)

■ 稼働時間分析

項目	説明	計算式
実稼働時間	基板認識時間、実装/検査時間、搬送時間(交互実装複数レーンの場合は含まず)の合計	SUM(実稼働時間)
合計ダウンタイム	設備が停止した時間の合計	SUM(総停止時間)

■ 待機時間比率

項目	説明	計算式
前工程待ち	前工程待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(前工程待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
後工程待ち	後工程待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(後工程待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
シングル/サイクル停止	シングル/サイクル停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(シングルサイクル停止時間)/SUM(稼働時間)*100
部品供給待ち	部品供給待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(部品供給待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
はんだ供給待ち(カウンタ)	はんだ供給待ち(カウンタ)時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(はんだカウンタ待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
はんだ供給待ち(センサ)	はんだ供給待ち(センサ)時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(はんだセンサ待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
クリーニングペーパ供給待ち	クリーニングペーパ供給待ちの合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(クリーニングペーパ待ち時間)/SUM(稼働時間)*100

■ エラー停止時間比率

項目	説明	計算式
再起動不能停止時間	再起動不能停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(再起動不能停止時間)/SUM(稼働時間)*100
シングル/サイクルエラー停止時間	シングル/サイクルエラー停止時間の合計の、稼働時間の	SUM(シングル/サイクルエラー停止時間)/SUM(稼働時間)*

項目	説明	計算式
	合計に対する割合	100
部品排出エラー停止時間	部品排出エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(部品排出エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
部品認識エラー停止時間	部品認識エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(部品認識エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
部品実装エラー停止時間	部品実装エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(部品実装エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
チップ立ちエラー停止時間	チップ立ちエラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(チップ立ちエラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
部品吸着エラー停止時間	部品吸着エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(部品吸着エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
基板搬送エラー停止時間	基板搬送エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(基板搬送エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
実装点認識エラー停止時間	実装点認識エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実装点認識エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
基板認識エラー停止時間	基板認識エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(基板認識エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
基板サイズエラー停止時間	基板サイズエラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(基板サイズエラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
ペーストカウントアップエラー停止時間	ペーストカウントアップエラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(ペーストカウントアップエラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
マスク／はんだ認識エラー停止時間	マスク/はんだ認識エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(マスク/はんだ認識エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
フィードバックエラー停止時間	フィードバックエラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(フィードバックエラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
接着剤認識エラー停止時間	接着剤認識エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(接着剤認識エラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100
その他エラー停止時間	その他のエラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(その他のエラー停止時間)/SUM(稼働時間)*100

■ 比率分析

項目	説明	計算式
設備操作率	実稼働時間の合計の、稼働時	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時

項目	説明	計算式
	間の合計に対する割合	間)*100
設備稼働率	実稼働時間と前工程待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	{ SUM(実稼働時間)+SUM(前工程待ち時間) }/SUM(稼働時間)*100
ダウンタイム率	停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(停止時間)/SUM(稼働時間)*100
実装率	実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100

■ 設備ステータス分析

項目	説明	計算式
ダウンタイム	停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(停止時間)/SUM(稼働時間)*100
前工程待ち	前工程待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(前工程待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
後工程待ち	後工程待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(後工程待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
シングル/サイクル停止	シングル/サイクル停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(シングルサイクル停止時間)/SUM(稼働時間)*100
部品供給待ち	部品供給待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(部品供給待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
はんだ供給待ち(カウンタ)	はんだ供給待ち(カウンタ)時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(はんだカウンタ待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
はんだ供給待ち(センサ)	はんだ供給待ち(センサ)時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(はんだセンサ待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
クリーニングペーパ供給待ち	クリーニングペーパ供給待ちの合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(クリーニングペーパ待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
基板認識	基板認識時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(基板認識時間)/SUM(稼働時間)*100
部品吸着エラー停止	部品吸着エラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(部品吸着エラー時間)/SUM(稼働時間)*100
生産データメニュー	生産データ編集関連メニュー表示時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(生産データ編集時間)/SUM(稼働時間)*100
メンテナンスメニュー	メンテナンス関連メニュー表示時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(メンテナンス時間)/SUM(稼働時間)*100
他ステージ、レーンによるエラー停止	他ステージ、レーンによるエラー停止時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(他レーン要因待ち時間)/SUM(稼働時間)*100
生産管理メニュー	生産管理関連メニュー表示時	SUM(生産管理メニュー)/SUM

項目	説明	計算式
	間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	(稼働時間)*100
ユニットメニュー	ユニット関連メニュー表示時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(ユニット調整時間)/SUM(稼働時間)*100
実稼働	実稼働時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時間)*100

■ 待機回数

項目	説明	計算式
ダウンタイム回数	設備停止発生回数の合計	SUM(停止回数)
前工程待ち回数	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(前工程待ち回数)
後工程待ち回数	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(後工程待ち回数)
シングル／サイクル停止回数	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止の発生回数の合計	SUM(シングルサイクル停止回数)
部品供給待ち回数	部品切れ発生後の部品供給待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(部品供給待ち回数)
はんだ供給待ち回数(カウンタ)	はんだペーストの補充待ち(カウンタ情報に基づく補充)による設備停止の発生回数	SUM(はんだカウンタ待ち回数)
はんだ供給待ち回数(センサ)	はんだペーストの補充待ち(センサ情報に基づく補充)による設備停止の発生回数	SUM(はんだセンサ待ち回数)
クリーニングペーパ供給待ち回数	クリーニングペーパ切れ発生後の補充待ちによる設備停止の発生回数	SUM(クリーニングペーパ待ち回数)

■ 全エラー回数分析

項目	説明	計算式
再起動不能停止	エラー修正待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(再起動不能停止回数)
シングル/サイクルエラー停止	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止した発生回数の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングル/サイクルエラー停止回数)
部品排出エラー	不良部品を排出する際のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(部品排出エラー停止回数)
部品実装エラー	実装エラー時のシングル停止	SUM(部品実装エラー停止回

項目	説明	計算式
	の発生回数の合計	数)
部品認識エラー	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止の発生回数の合計	SUM(部品認識エラー停止回数)
チップ立ちエラー	チップ立ちエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(チップ立ちエラー停止回数)
部品吸着エラー	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品吸着エラー停止回数)
基板搬送エラー	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板搬送エラー停止回数)
実装点認識エラー	実装点認識エラー(実装点のタイプ/パターン認識マークが認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(実装点認識エラー停止回数)
基板認識エラー	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板認識エラー停止回数)
基板サイズエラー	基板サイズエラー(基板認識マークの位置が認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(基板サイズエラー停止回数)
ペーストカウントアップエラー	ペーストカウントアップエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(ペーストカウントアップエラー停止回数)
マスク／はんだ認識エラー	マスク/はんだ認識エラー(ステンシル認識エラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(マスク認識エラー停止回数)
フィードバックエラー	フィードバック停止情報によるサイクル停止の発生回数の合計	SUM(フィードバックエラー停止回数)
接着剤認識エラー	接着剤認識エラーによる停止の発生回数の合計	SUM(接着剤認識エラー停止回数)
その他エラー	その他のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(その他エラー停止回数)
他ステージ・レーンによるエラー	他のステージまたはレーンのエラー(Dual 交互で生産中にレーン 1 でエラーで停止すると、レーン 2 は他レーン要因エラー停止)による停止の発生回数の合計	SUM(他レーン原因によるエラー停止回数)

■ エラー回数分析

項目	説明	計算式
再起動不能停止	エラー修正待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(再起動不能停止回数)
シングル／サイクルエラー停止	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止した発生回数の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングル/サイクルエラー停止回数)
部品排出エラー	不良部品を排出する際のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(部品排出エラー停止回数)
部品実装エラー	実装エラー時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品実装エラー停止回数)
部品認識エラー	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止の発生回数の合計	SUM(部品認識エラー停止回数)
チップ立ちエラー	チップ立ちエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(チップ立ちエラー停止回数)
部品吸着エラー	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品吸着エラー停止回数)
基板搬送エラー回数	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板搬送エラー停止回数)
実装点認識エラー回数	実装点認識エラー(実装点のタイプ/パターン認識マークが認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(実装点認識エラー停止回数)
基板認識エラー回数	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板認識エラー停止回数)
基板サイズエラー回数	基板サイズエラー(基板認識マークの位置が認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(基板サイズエラー停止回数)
ペーストカウントアップエラー	ペーストカウントアップエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(ペーストカウントアップエラー停止回数)
マスク／はんだ認識エラー回数	マスク/はんだ認識エラー(ステンシル認識エラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(マスク認識エラー停止回数)
フィードバックエラー	ィードバック停止情報によるサイクル停止の発生回数の合計	SUM(フィードバックエラー停止回数)
接着剤認識エラー	接着剤認識エラーによる停止	SUM(接着剤認識エラー停止回

項目	説明	計算式
	の発生回数の合計	数)
吸着ミス	吸着ミス(部品厚み計測が失敗してラインのスキャンセンサが部品を拒否したことによるエラー)の発生回数の合計	SUM(吸着ミス回数)
認識ミス回数	・認識エラー回数 認識エラー(部品が認識されなかった)の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数)
高さ計測エラー	高さ計測エラー(部品高さ無効のために発生した実装ミス)の発生回数の合計	SUM(高さ計測エラー回数)
その他エラー	その他のエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(その他エラー回数)
はんだ認識エラー	はんだ認識エラーによる停止の発生回数の合計	SUM(はんだ認識エラー回数)
認識エラー1(MSF)	認識エラー(MSF)による停止の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数 1(MSF))
認識エラー2(形状)	認識エラー(形状)による停止の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数 2(形状))
落下ミス	落下ミスの発生回数の合計	SUM(落下ミス回数)
実装エラー	実装エラーの発生回数の合計	SUM(実装エラー回数)

■ タクトタイムレポート

項目	説明	計算式
タクトタイム	1 枚の基板を生産するのに要した時間の平均	SUM(実稼働時間)/SUM(生産枚数)

■ 総稼働率分析

項目	説明	計算式
稼働率(T)	稼働時間の合計の、計画対象期間に対する割合	SUM(稼働時間)/計画対象期間*100
設備操作率(T)	実稼働時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時間)*100
設備稼働率(T)	実稼働時間と前工程待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	{ SUM(実稼働時間)+SUM(前工程待ち時間) }/SUM(稼働時間)*100

■ 吸着回数/実装回数

項目	説明	計算式
実装回数	実装した回数の合計	SUM(実装回数)
吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)

■ ノズルレポート / ■フィーダー部品レポート

項目	説明	計算式
吸着ミス回数	吸着ミス(部品厚み計測が失敗してラインのスキャンセンサが部品を拒否したことによるエラー)の発生回数の合計	SUM(吸着ミス回数)
認識エラー回数	認識エラー(部品が認識されなかった)の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数)
高さ計測エラー回数	高さ計測エラー(部品高さ無効のために発生した実装ミス)の発生回数の合計	SUM(高さ計測エラー回数
吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
実装回数	実装した回数の合計	SUM(実装回数)
落下ミス回数	落下ミスの発生回数の合計	SUM(落下ミス回数)
実装エラー回数	実装エラーの発生回数の合計	SUM(実装エラー回数)
形状エラー回数 ※1	形状エラーの発生回数の合計	SUM(形状エラー回数)
吸着エラー回数 ※1	吸着エラー(吸着されない)の発生回数の合計	SUM(吸着エラー回数)

※1 フィーダー部品レポートのみ表示

■ ノズル割合レポート / ■フィーダー廃棄割合レポート
■ フィーダー吸着割合レポート

項目	説明	計算式
廃棄ＰＰＭ(Ｐチャート)	各集計単位での、基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合(PPM)	{ SUM(吸着回数)－SUM(実装回数) } /SUM(吸着回数)*1000000
廃棄比率(Ｐチャート) ※2	各集計単位での、基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)－SUM(実装回数) } /SUM(吸着回数)
吸着比率(Ｐチャート) ※3	各集計単位での、正しく行われた吸着の回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)
廃棄率(Ｐチャート) ※2	各集計単位での、基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合(%)	{ SUM(吸着回数)－SUM(実装回数) } /SUM(吸着回数)*100
吸着率(Ｐチャート) ※3	各集計単位での、正しく行われた吸着の回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合(%)	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
廃棄数(ＮＰチャート)	各集計単位での、基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)－SUM(実装回数)

※2 ノズル割合レポート/フィーダー廃棄割合レポートのみ表示
※3 フィーダー吸着割合レポートのみ表示

■ 廃棄レポート

項目	説明	計算式
廃棄数	基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)－SUM(実装回数)

■ ワークセル実績

項目	説明	計算式
生産数(基板)	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
生産数(ブロック)	生産したパターンの合計	SUM(パターン枚数)
実稼働時間	基板認識時間、実装/検査時間、搬送時間(交互実装複数レーンの場合は含まず)の合計	SUM(実稼働時間)
前工程待ち時間 ※4	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(前工程待ち時間)
後工程待ち時間 ※4	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(後工程待ち時間)
シングル&サイクル停止時間 ※4	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止した時間の合計	SUM((シングルサイクル停止時間)
部品供給待ち時間 ※4	部品切れ発生後の部品供給待ちによる設備の停止時間の合計	SUM(部品供給待ち時間)
はんだ供給待ち時間(カウンタ) ※4	はんだペーストの補充待ち(カウンタ情報に基づく補充)による設備の停止時間の合計	SUM(はんだカウンタ待ち時間)
はんだ供給待ち時間(センサ) ※4	はんだペーストの補充待ち(センサ情報に基づく補充)による設備の停止時間の合計	SUM(はんだセンサ待ち時間)
クリーニングペーパ供給待ち時間 ※4	クリーニングペーパ切れ発生後の補充待ちによる設備の停止時間の合計	SUM(クリーニングペーパ待ち時間)
再起不能停止時間 ※4	エラー修正待ちによる停止時間の合計	SUM(再起動不能停止時間)
シングル/サイクルエラー停止時間 ※4	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止している時間の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングルサイクルエラー停止時間)
部品排出エラー停止時間 ※4	不良部品を排出する際のエラーによる停止時間の合計	SUM(部品排出エラー時間)
部品実装エラー停止時間 ※4	実装エラー時のシングル停止時間の合計	SUM(部品実装エラー停止時間)
部品認識エラー停止時間 ※4	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止時間の合計	SUM(部品認識エラー停止時間)
部品立ちエラー停止時間 ※4	チップ立ちエラーによる停止	SUM(チップ立ちエラー時間)

項目	説明	計算式
	時間の合計	
部品吸着エラー停止時間 ※4	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(部品吸着エラー停止時間)
基板搬送エラー停止時間 ※4	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板搬送エラー停止時間)
実装点認識エラー停止時間 ※4	実装点認識エラー(実装点のタイプ/パターン認識マークが認識されない)による停止時間の合計	SUM(実装点認識エラー時間)
基板認識エラー停止時間 ※4	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板認識エラー停止時間)
基板拡張エラー停止時間 ※4	=基板サイズエラー停止時間 基板サイズエラー(基板認識マークの位置が認識されない)による停止時間の合計	SUM(基板サイズエラー時間)
ペースト回数超過エラー停止時間 ※4	=ペーストカウントアップエラー停止時間 ペーストカウントアップエラーによる停止時間の合計	SUM(ペーストカウントアップエラー時間)
マスク/はんだ認識エラー停止時間 ※4	マスク/はんだ認識エラー(ステンシル認識エラー)時のシングル停止時間の合計	SUM(マスク認識エラー時間)
フィードバックエラー停止時間 ※4	フィードバック停止情報によるサイクル停止時間の合計	SUM(フィードバックエラー時間)
接着剤認識エラー停止時間 ※4	接着剤認識エラーによる停止時間の合計	SUM(接着剤認識エラー時間)
(その他)エラー停止時間 ※4	その他のエラーによる停止時間の合計	SUM(その他のエラー時間)
前工程待ち回数	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(前工程待ち回数)
後工程待ち回数	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(後工程待ち回数)
シングル/サイクル停止回数	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止の発生回数の合計	SUM(シングルサイクル停止回数)
部品供給待ち回数	部品切れ発生後の部品供給待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(部品供給待ち回数)
はんだ供給待ち回数(カウンタ)	はんだペーストの補充待ち(カウンタ情報に基づく補充)による設備停止の発生回数の	SUM(はんだカウンタ待ち回数)

項目	説明	計算式
	合計	
はんだ供給待ち回数(センサー)	はんだペーストの補充待ち(センサ情報に基づく補充)による設備停止の発生回数の合計	SUM(はんだセンサ待ち回数)
クリーニングペーパ供給待ち回数	クリーニングペーパ切れ発生後の補充待ちによる設備停止の発生回数の合計	SUM(クリーニングペーパ待ち回数)
再起動不能停止	エラー修正待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(再起動不能停止回数)
基板搬送エラー回数	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板搬送エラー回数)
吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
実装回数	実装した回数の合計	SUM(実装回数)
実装率	実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
部品認識エラー	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止の発生回数の合計	SUM(部品認識エラー回数)
実装点認識エラー回数	実装点認識エラー(実装点のタイプ/パターン認識マークが認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(実装点認識エラー回数)
基板認識エラー回数	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板認識エラー回数)
マスク/はんだ認識エラー回数	マスク/はんだ認識エラー(ステンシル認識エラー)時シングル停止の発生回数の合計	SUM(マスク認識エラー回数)
接着剤認識エラー	接着剤認識エラーによる停止の発生回数の合計	SUM(接着剤認識エラー回数)
基板サイズエラー回数	基板サイズエラー(基板認識マークの位置が認識されない)による停止の発生回数の合計	SUM(基板サイズエラー回数)
タクトタイム	1 枚の基板を生産するのに要した時間の平均	SUM(実稼働時間)/SUM(生産枚数)
設備操作率	実稼働時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時間)*100
設備稼働率	実稼働時間と前工程待ち時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	{ SUM(実稼働時間)+SUM(前工程待ち時間) }/SUM(稼働時間)*100
部品補給率	=廃棄率 基板に装着されなかった回数	{ SUM(吸着回数)－SUM(実装回数) } /SUM(吸着回数)*100

項目	説明	計算式
	の合計の、吸着回数の合計に対する割合	

※4 データオプションでパーセンテージを選んだ場合は稼働時間の合計に対する割合を表示

■ PMD 稼働率

項目	説明	計算式
稼働率	実稼働時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時間)*100

■ 設備吸着率/実装率　/　■フィーダー吸着率/実装率

項目	説明	計算式
実装率	集計単位での、実装回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	SUM(実装回数)/SUM(吸着回数)*100
吸着率	集計単位での、正しく行われた吸着の回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合	{ SUM(吸着回数)-SUM(吸着ミス回数) } /SUM(吸着回数)*100

■ 実基板対理論基板

項目	説明	計算式
生産終了基板	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
理論基板数	理論上、計画対象時間中に生産可能な基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム

■ 実ブロック対理論ブロック

項目	説明	計算式
生産終了パターン	生産したパターンの合計	SUM(パターン枚数)
理論ブロック数	理論上、計画対象時間中に生産可能なパターン数	計画対象期間/理論サイクルタイム*パターン数/基板数

■ 生産基板数対廃棄数

項目	説明	計算式
生産終了基板	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
廃棄数	基板に装着されず廃棄と判断された部品の合計	SUM(吸着回数)-SUM(実装回数)

■ エラー停止時間対エラー停止回数

項目	説明	計算式
再起動不能停止時間	エラー修正待ちによる停止時間の合計	SUM(再起動不能停止時間)
シングル/サイクル停止時間	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止している時間の合計	SUM(シングルサイクルエラー停止時間)
部品排出エラー停止時間	不良部品を排出する際のエラーによる停止時間の合計	SUM(部品排出エラー時間)

項目	説明	計算式
部品認識エラー停止時間	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止時間の合計	SUM(部品認識エラー停止時間)
部品実装エラー停止時間	実装エラー時のシングル停止時間の合計	SUM(部品実装エラー停止時間)
チップ立ちエラー停止時間	チップ立ちエラーによる停止時間の合計	SUM(チップ立ちエラー時間)
部品吸着エラー停止時間	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(部品吸着エラー停止時間)
基板搬送エラー停止時間	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板搬送エラー停止時間)
実装点認識エラー停止時間	実装点認識エラー(実装点のタイプ/パターン認識マークが認識されない)による停止時間の合計	SUM(実装点認識エラー時間)
基板認識エラー停止時間	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板認識エラー停止時間)
基板サイズエラー停止時間	基板サイズエラー(基板認識マークの位置が認識されない)による停止時間の合計	SUM(基板サイズエラー時間)
ペーストカウントアップエラー停止時間	ペーストカウントアップエラーによる停止時間の合計	SUM(ペーストカウントアップエラー時間)
マスク/はんだ認識エラー停止時間	マスク/はんだ認識エラー(ステンシル認識エラー)時のシングル停止時間の合計	SUM(マスク認識エラー時間)
フィードバックエラー停止時間	フィードバック停止情報によるサイクル停止時間の合計	SUM(フィードバックエラー時間)
接着剤認識エラー停止時間	接着剤認識エラーによる停止時間の合計	SUM(接着剤認識エラー時間)
その他エラー停止時間	その他のエラーによる停止時間の合計	SUM(その他のエラー時間)
エラーカウント	エラー発生回数の合計	SUM(エラー回数)

■ ボードカウントモニター

項目	説明	計算式
生産終了基板	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
理論基板数	理論上、計画対象時間中に生産可能な基板数	計画対象期間/理論サイクルタイム
生産集計		

■ 統合生産実績レポート

● ライン情報

項目	説明	計算式
仕損率 PPM	=廃棄 PPM 基板に装着されなかった回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合(PPM)	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) }/SUM(吸着回数)*1000000
全吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
全エラー回数	各エラーの合計	SUM(エラー回数)
吸着エラー	吸着エラー(吸着されない)の発生回数の合計	SUM(吸着エラー回数)
認識エラー	認識エラー(部品が認識されなかった)の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数)
厚みエラー	厚みエラー発生回数の合計	SUM(厚みエラー回数)
実装エラー	実装エラーの発生回数の合計	SUM(実装エラー回数)
部品落下エラー	部品落下エラー発生回数の合計	SUM(部品落下エラー回数)
転写ユニット部品落下エラー	転写ユニット部品落下時シングル停止の発生回数の合計	SUM(転写ユニット部品落下エラー回数)

● 基板情報

項目	説明	計算式
基板数	生産した基板の合計	SUM(生産枚数)
パターン数	生産したパターンの合計	SUM(パターン枚数)
稼働率	実稼働時間の合計の、稼働時間の合計に対する割合	SUM(実稼働時間)/SUM(稼働時間)
稼働時間	自動運転開始から終了までの時間	SUM(稼働時間)
実稼働時間	基板認識時間、実装/検査時間、搬送時間(交互実装複数レーンの場合は含まず)の合計	SUM(実稼働時間)
総停止時間	各待ち及びエラーで停止していた時間の合計	SUM(停止時間)
全吸着回数	吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
総装着回数	=実装回数 実装した回数の合計	SUM(実装回数)
全エラー回数	各エラー回数の合計	SUM(エラー回数)
認識エラー	認識エラー(部品が認識されなかった)の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数)
実装エラー	実装エラーの発生回数の合計	SUM(実装エラー回数)
部品落下エラー	部品落下エラー発生回数の合計	SUM(部品落下エラー回数)
転写ユニット部品落下エラー	転写ユニット部品落下時シングル停止の発生回数の合計	SUM(転写ユニット部品落下エラー回数)

項目	説明	計算式
吸着エラー	吸着エラー(吸着されない)の発生回数の合計	SUM(吸着エラー回数)
厚みエラー	厚みエラー発生回数の合計	SUM(厚みエラー回数)

● 停止情報

項目	説明	計算式
電源投入時間	設備が起動していた時間の合計	SUM(電源投入時間)
稼働時間	自動運転開始から終了までの時間の合計	SUM(稼働時間)
実稼働時間	基板認識時間、実装/検査時間、搬送時間(交互実装複数レーンの場合は含まず)の合計	SUM(実稼働時間)
搬送時間	基板搬入から実装位置に搬送するまでの時間の合計	SUM(搬送時間)
基板認識時間	基板認識動作をした時間の合計	SUM(基板認識時間)
実装時間	実装動作をした時間の合計	SUM(実装時間)
総停止時間	各待ち時間、停止時間の合計	SUM(停止時間)
前工程待ち時間	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(前工程待ち時間)
前工程待ち回数	前工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(前工程待ち回数)
後工程待ち時間	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ち時間の合計	SUM(後工程待ち時間)
後工程待ち回数	後工程のテーブルまたは設備の処理完了待ちの発生回数の合計	SUM(後工程待ち回数)
部品供給待ち時間	部品切れ発生後の部品供給待ちによる設備の停止時間の合計	SUM(部品供給待ち時間)
部品供給待ち回数	部品切れ発生後の部品供給待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(部品供給待ち回数)
サイクル停止時間	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止した時間の合計	SUM(シングル/サイクル停止時間)
サイクル停止回数	オペレーションボタン操作によるシングル停止またはサイクル停止の発生回数の合計	SUM(シングル/サイクル停止回数)
サイクルエラー停止時間	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止している時間の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングル/サイクルエラー停止時間)

項目	説明	計算式
サイクルエラー停止回数	自動でエラー検知し、設備がシングル停止・サイクル停止した発生回数の合計 (但し他のエラーにカウントされる場合は含まれない)	SUM(シングル/サイクルエラー停止回数)
搬送エラー停止時間	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板搬送エラー停止時間)
搬送エラー停止回数	基板搬送エラー(コンベア上で発生したエラー)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板搬送エラー停止回数)
基板認識エラー停止時間	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(基板認識エラー停止時間)
基板認識エラー停止回数	基板認識エラー(基板認識マークのタイプが認識されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(基板認識エラー停止回数)
生産再開不可トラブル停止時間	エラー修正待ちによる停止時間の合計	SUM(再起動不能停止時間)
生産再開不可トラブル停止回数	エラー修正待ちによる停止の発生回数の合計	SUM(再起動不能停止回数)
捨て打ち認識エラー停止時間	捨て打ち認識ｴﾗｰ時のシングル停止時間の合計	SUM(捨て打ち認識エラー停止時間)
捨て打ち認識エラー停止回数	捨て打ち認識ｴﾗｰ時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(捨て打ち認識エラー停止回数)
部品吸着エラー停止時間	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止時間の合計	SUM(部品吸着エラー停止時間)
部品吸着エラー停止回数	部品吸着エラー(装着する部品が吸着されない)時のシングル停止の発生回数の合計	SUM(部品吸着エラー停止回数)
部品認識エラー停止時間	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止時間の合計	SUM(部品認識エラー停止時間)
部品認識エラー停止回数	部品認識エラー(同一フィーダの部品を 3 回連続で認識エラー)による停止の発生回数の合計	SUM(部品認識エラー停止回数)
部品落下エラー停止時間	落下エラーによる停止時間の合計	SUM(部品落下エラー停止時間)
部品落下エラー停止回数	落下エラーによる停止の発生回数の合計	SUM(部品落下エラー停止回数)
部品実装エラー停止時間	実装エラー時のシングル停止時間の合計	SUM(部品実装エラー停止時間)
部品実装エラー停止回数	実装エラー時のシングル停止	SUM(部品実装エラー停止回

項目	説明	計算式
	の発生回数の合計	数)
チップ立ちエラー停止時間	チップ立ちエラーによる停止時間の合計	SUM(チップ立ちエラー停止時間)
チップ立ちエラー停止回数	チップ立ちエラーによる停止の発生回数の合計	SUM(チップ立ちエラー停止回数)
転写ユニット部品落下エラー停止時間	転写ユニット部品落下エラー時のシングル停止時間の合計	SUM('転写ユニット部品落下停止時間)
転写ユニット部品落下エラー停止回数	転写ユニット部品落下エラー時のシングル停止の発生回数の合計	SUM('転写ユニット部品落下停止回数)
過剰判定停止時間(検査ヘッド)	過剰判定による停止時間の合計	SUM(過剰判定停止時間(検査ヘッド))
過剰判定停止回数	過剰判定による停止の発生回数の合計	SUM(過剰判定停止回数)
他レーン原因による待ち時間	他のステージまたはレーンのエラー(Dual 交互で生産中にレーン 1 で吸着エラー等で停止すると、レーン 2 は他レーン要因エラー停止)による停止時間の合計	SUM(他レーン原因による待ち時間)
他レーン原因による待ち回数	他のステージまたはレーンのエラー(Dual 交互で生産中にレーン 1 でエラーで停止すると、レーン 2 は他レーン要因エラー停止)による停止の発生回数の合計	SUM(他レーン原因による待ち回数)
材料切れエラー停止時間	部品(接着剤等)切れ時のサイクル停止時間の合計	SUM(材料切れエラー停止時間)
材料切れエラー停止回数	部品(接着剤等)切れ時のサイクル停止の発生回数の合計	SUM(材料切れエラー停止回数)
段取り替えメニュー時間	段取り関連メニュー表示時間の合計	SUM(段取り時間)
メンテナンス時間	メンテナンス関連メニュー表示時間の合計	SUM(メンテナンス時間)
レシピ編集時間	生産データ関連メニュー表示時間の合計	SUM(生産データ編集時間)
ユニット補正時間	設備関連メニュー表示時間の合計	SUM(ユニット調整時間)
その他の時間	ホーム画面表示時間の合計	SUM(電源オン時間)-SUM(段取り替えメニュー時間)-SUM(生産管理メニュー時間) -SUM(メンテナンス時間) -SUM(レシピ編集時間) -SUM(ユニット補正時間)-SUM(稼働時間)
マシン前工程待ち時間	生産を行っている全てのレーンが前工程待ち状態の停止時間の合計	SUM(マシン前工程待ち時間)

項目	説明	計算式
マシン前工程待ち回数	生産を行っている全てのレーンが前工程待ち状態の停止となった回数の合計	SUM(マシン前工程待ち回数)
マシン後工程待ち時間	生産を行っている全てのレーンが後工程待ち状態の停止時間の合計	SUM(マシン後工程待ち時間)
マシン後工程待ち回数	生産を行っている全てのレーンが後工程待ち状態の停止となった回数の合計	SUM(マシン後工程待ち回数)

● 吸着数/(設備/テーブル/フィーダ/ノズルチェンジャ/ノズルホルダ)

項目	説明	計算式
設備名	設備番号とレーン名	
T ※5 ※6	テーブル番号	
FA ※6	フィーダのアドレス	
SS ※6	フィーダのサイド(L/R)	
部品番号 ※6	フィーダに搭載した部品番号	
H ※7 ※8	ヘッドの位置(フロント:1, リア:2)	
CA ※7	吸着したノズルが配置されていたノズルチェンジャのスロット番号	
HA ※8	ノズルホルダのアドレス	
吸着回数	各集計単位での、吸着した回数の合計	SUM(吸着回数)
エラー回数	各集計単位での、各エラー発生回数の合計	SUM(エラー回数)
仕損率 PPM	・廃棄 PPM 各集計単位での、各エラー発生回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合(PPM)	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) }/SUM(吸着回数)*1000000
エラー率	・廃棄% 各集計単位での各エラー発生回数の合計の、吸着回数の合計に対する割合(%)	{ SUM(吸着回数)-SUM(実装回数) }/SUM(吸着回数)*100
吸着エラー	各集計単位での、吸着エラー(吸着されない)の発生回数の合計	SUM(吸着エラー回数)
認識エラー	各集計単位での、認識エラー(部品が認識されなかった)の発生回数の合計	SUM(認識エラー回数)
厚みエラー	各集計単位での、厚みエラー発生回数の合計	SUM(厚みエラー回数)
実装エラー	各集計単位での、実装エラーの発生回数の合計	SUM(実装エラー回数)
部品落下エラー	各集計単位での、部品落下エ	SUM(部品落下エラー回数)

項目	説明	計算式
	ラー発生回数の合計	
転写ユニット部品落下エラー	各集計単位での転写ユニット部品落下エラー発生回数の合計	SUM(転写ユニット部品落下エラー回数)

※5：吸着数/テーブルで表示
※6：吸着数/フィーダで表示
※7：吸着数/ノズルチェンジャで表示
※8：吸着数/ノズルホルダで表示

6. 機能 - 稼働分析 - [エクセルファイル]

この章では、機能 - 稼働分析 - [エクセルファイル] について説明しています。

6.1 概要

稼働分析チャートをエクセルへエクスポートしてオフラインでも参照できるようにします。
PanaCIM EE「Web アプリケーション」にアクセスし、メニューより[稼働分析]を選択し、バルーンメニューより[エクセルファイル]を選択する事で表示できます。
これらのチャートを含むエクセルファイルを指定した宛先へ E メールで送る事もできます。

・PanaCIM アプリケーションサーバに Microsoft Office Excel 2010 以降が必要です。
・エクセルへエクスポートする設定は予め手動設定が必要です。

6.1.1 稼働分析 - [エクセルファイル]

エクセルファイルには、以下のワークシートが含まれています。

- 導入
- 生産概要
- 生産概要データ
- OEE
- 実装サマリー
- 実装サマリーデータ
- 生産終了基板
- マシンステータス
- 実装情報
- プロダクト毎のシート(※)
- 用語解説

※ 週報、月報の場合、基板情報、フィーダー情報、ノズル情報として作成します。

6.2 設定

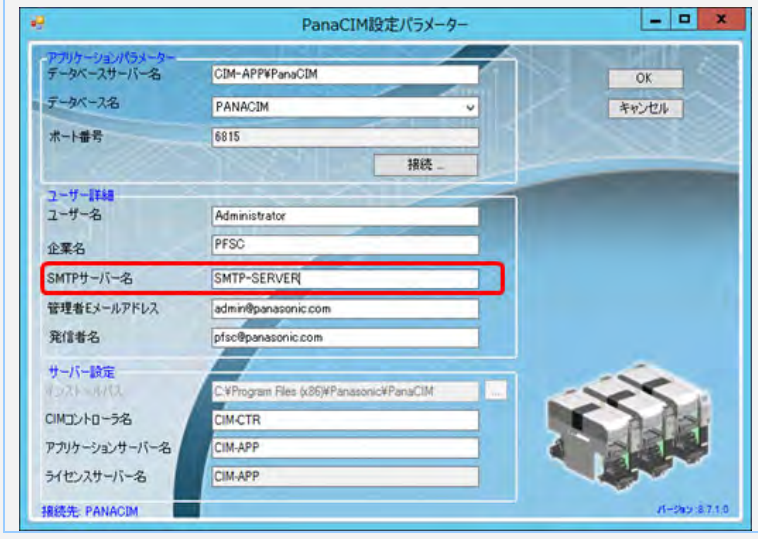
エクセルに出力する際の設定方法について説明します。
出力するエクセルの種類は以下のとおりです。

- 日報
- シフト
- 週報
- 月報
- フロア生産状況

出力したエクセルをメール添付で送信する場合、予め SMTP サーバを用意して頂き、PanaCIM アプリケーションサーバに SMTP サーバの登録が必要です。

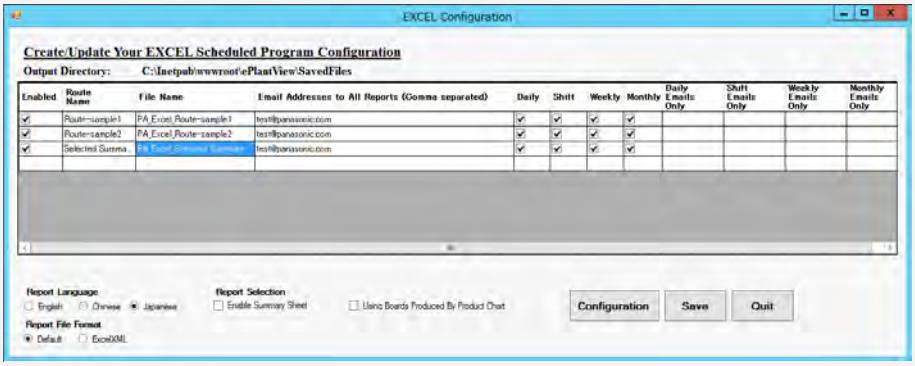
6.2.1 SMTP サーバの登録

PanaCIM アプリケーションサーバに SMTP サーバを登録する手順は以下のとおりです。

手順	操作
1	PanaCIM Configurationを起動します。 ・PanaCIM Application ServerのWindowsスタートメニューから PanaCIM Configurationを選択する 
2	ユーザ詳細枠の「SMTPサーバー名」を入力し、OKボタンをクリックします。 

6.2.2 エクセル出力設定の登録・更新

エクセル出力を実施するルート、種類、メール送信先、言語などの設定手順は以下のとおりです。

手順	操作
1	Excel Configurationを起動します。 ・PanaCIM Application Server C:¥ePlantViewDLLs¥EXCELConfigure.exeを実行します。  ※稼働分析のライセンス登録のあるルートのみが表示されます。
2	エクセル出力を実施するルートを一覧より選択し、「Enabled」にチェックします。
3	出力したエクセルファイルをメール送信する「メールアドレス」（必須項目）を入力します。 ※メール送信しない場合も任意のメールアドレスを指定する必要があります。
4	出力するエクセルファイルの種類（Daily、Shift、Weekly、Monthly）を選択し、チェックします。 ※フロア生産状況は（Selected Summary）と対象ルートを選択します。
5	手順 3 で設定したメールアドレス以外に出力するエクセルの種類別にメール送信を実施する場合は、個別にメールアドレス（Daily Emails Only、Shift Emails Only、Weekly Emails Only、Monthly Emails Only）を設定します。
6	出力するエクセルファイルの言語を選択します。
7	Save ボタンを選択し、登録します。

6.2.3 エクセル出力設定の登録状況の確認

各エクセル出力が次に実施されるタイミング、前回の出力状況などを確認することができます。
エクセル出力の登録状況を確認する手順は以下のとおりです。

手順	操作
1	ePlantViewを起動し、[管理]－[タスク管理]を選択します。 
2	タスクスケジュールでエクセル出力設定の登録状況が確認できます。 

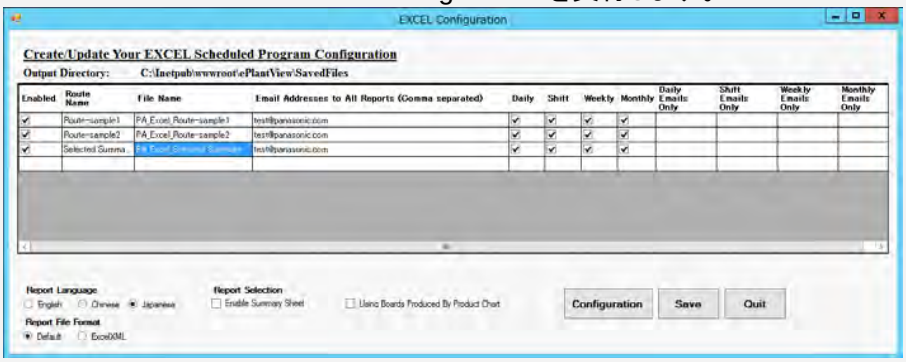
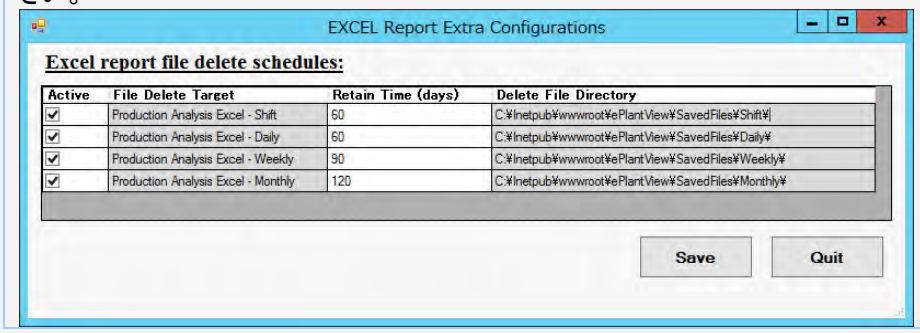
6.2.4 エクセル出力設定の削除

登録されたエクセル出力の設定を削除することができます。
削除する手順は以下のとおりです。

手順	操作
1	ePlantViewを起動し、[管理]－[タスク管理]を選択します。
2	タスクスケジュールより削除対象にチェックし、削除ボタンをクリックします。 

6.2.5 エクセルファイルの削除設定の登録

出力されたエクセルファイルを削除するスケジュールを登録します。

手順	操作
1	Excel Configurationを起動します。 ・PanaCIM Application Server C:¥ePlantViewDLLs¥EXCELConfigure.exeを実行します。 
2	**[Configuration]**をクリックします。
3	削除対象とするファイルの種類ごとに**[Active]**をチェックし有効にします。 保持期間を変更する場合は**[Retain Time(days)]**の値を保持したい日数に変更してください。 
4	**[Save]**ボタンを選択し、登録します。

6.3 エクセルファイル

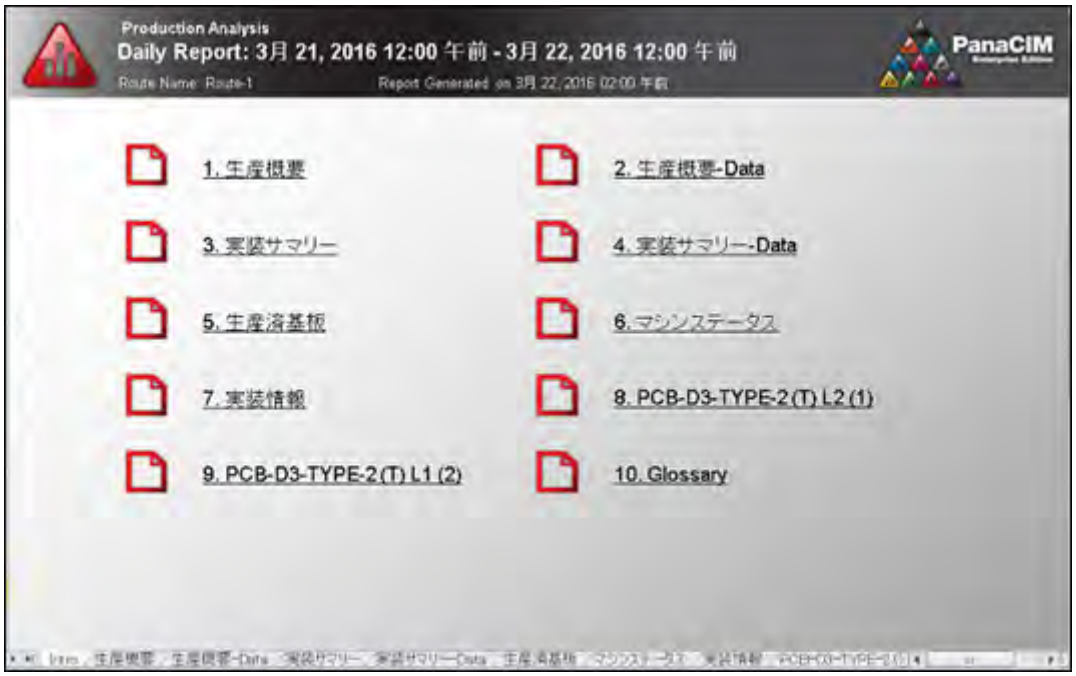
エクセルファイルは、タスクスケジュールに登録された設定に従い、所定の場所、
または、メールに添付されて配信されます。

6.3.1 導入

このワークシートには各シートの名前がハイパーリンクで表示され、各シートへの移動が可能です。
このワークシートには以下の情報が含まれます。

- レポートの種類
- データ取得開始日時、データ取得終了日時
- 作成したエクセルレポートの対象となるルート名
- レポートが作成された日時

これらのヘッダ情報は、各ワークシートにも表示されます。



6.3.2 生産概要

このワークシートには生産実行の概要を表示します。
生産基板枚数、サイクルタイム、稼働率などを表示します。
このワークシートには以下のチャートが含まれます。

- ラインパフォーマンスレポート
- ライン生産基板数
- ラインサイクルタイム
- 稼働率チャート
- マシン状態 － 時間毎チャート
- マシン状態 － パーセンテージサマリーチャート
- 廃棄率－時間毎(日毎)チャート
- 設備状態－設備毎チャート

■ ラインパフォーマンスレポート

この表は選択したルート全体の生産、パフォーマンス、ダウンタイムを表示します。
表にはプロダクト名、合計値、平均値、各プロダクトの値が表示されます。

「合計」列にはすべてのプロダクトの合計値が表示され、「平均」列にはすべてのプロダクトの平均値が表示されます。
列に表示する値が無い場合はグレーダウンされます。

この表に表示される生産、パフォーマンス、ダウンタイムの値の形式は以下のとおりです。

#生産	－ 数値
生産基板数	－ 数値
生産ブロック数	－ 数値
装着回数	－ 数値
実装回数	－ 数値
稼働率	－ パーセンテージ値
CPH	－ 数値
ロット稼働時間	－ 日数 時:分:秒形式の時間の値
吸着率	－ パーセンテージ値
実装率	－ パーセンテージ値
機種切替時間	－ 日数 時:分:秒形式の時間の値
前工程待ち時間	－ 工時:分:秒形式の時間の値
後工程待ち時間	－ 工時:分:秒形式の時間の値
部品切れ時間	－ 品時:分:秒形式の時間の値

■ ライン生産基板枚数

このチャートにはルートの合計生産基板数と計画された理論基板数が示されます。
ルートの合計生産基板数は棒グラフで表示され、生産計画の理論基板数は線グラフで表示されます。
X 軸の集計単位については以下のとおりです。

日報、シフトの場合	時間毎
週報、月報の場合	日毎

■ ラインサイクルタイム

このチャートはルート全体の実サイクルタイムと理論サイクルタイムを示します。
実サイクルタイムは棒グラフで表示され、理論サイクルタイムは線グラフで表示されます。
X 軸の集計単位については以下のとおりです。

日報、シフトの場合	時間毎
週報、月報の場合	日毎

■ 稼働率チャート

この円グラフはライン全体の稼働率を示します。
マシンが生産状態にあった（基板を生産した）時間、機種切替時間、ダウンタイムをパーセンテージ値で表示します。

■ マシン状態－時間毎（日毎）

このチャートはマシン状態をパーセンテージで表示します。
このチャートの機能は以下のとおりです。

積み上げ棒グラフの Y 軸はマシンの状態をパーセンテージで表示します。
X 軸の集計単位については以下のとおりです。

日報、シフトの場合	時間毎
週報、月報の場合	日毎

以下のマシン状態は棒グラフのパーセンテージ値として表示されます。

- 実稼働時間（マシンで実際に生産が実行されて基板が生産された時間）
- 機種切替時間 （段取りが行われた時間）
- マシンエラーダウンタイム（マシンがダウンしていた時間）
- 部品切れ時間（部品切れ状態だった時間）
- 前工程待ち時間（マシンが部品を装着する前に基板が搬入されるのを待った時間）
- 後工程待ち時間（マシンが部品を実装後基板が搬出されるのを待った時間）

マシン状態はルートのキーマシンの状態を表示していることにご注意ください。
前工程待ち時間はルートの先頭設備の待ち時間であり、後工程待ち時間はルートの最終マシンの待ち時間です。

■ マシン状態－パーセンテージサマリー

このチャートはマシンの状態をパーセンテージで表示します。
パーセンテージの合計値は 100 になります。

■ 廃棄率－時間毎（日毎）チャート

このチャートは、単位時間あたりの廃棄率（PPM）を表示します。

■ 設備状態－設備毎チャート

このチャートは設備状態を設備毎にパーセンテージで表示します。

6.3.3 生産概要データ

このシートには生産概要のワークシートで表示されたチャートのデータが含まれます。
このシートに含まれる生産概要ワークシートのチャートのデータは以下のとおりです。

- ライン生産基板数
- ラインサイクルタイム
- マシン状態 – 時間毎（日毎）
- マシン状態 - パーセンテージサマリー
- 稼働率
- 廃棄率－時間毎（日毎）
- 設備状態－設備毎

6.3.4 OEE

このワークシートではラインパフォーマンス及び、総合設備稼働率について表示します。
このシートに含まれるチャートと表データは以下のとおりです。

- ラインパフォーマンス
- 稼働率
- 時間毎（日毎）パフォーマンス
- 品質
- OEE パフォーマンス
- OEE 概要
- シフト毎パフォーマンス

集計の単位は以下のとおりです。

日報、シフトの場合　　時間毎
週報、月報の場合　　日毎

6.3.5 実装サマリー

ワークシートにはルート全体の吸着率、実装率の概要を示します。
このワークシートに含まれるチャートは以下のとおりです。

- ライン吸着率／実装率
- 装着率ワースト 10（ノズルポジション）
- 吸着率ワースト 10（フィーダー位置）

■ ライン吸着装着率

このチャートの機能は以下のとおりです。

ライン吸着率／実装率の棒グラフの Y 軸は、吸着率、実装率をパーセンテージで示します。
X 軸の集計単位については以下のとおりです。

日報、シフトの場合	時間毎
週報、月報の場合	日毎

吸着率、実装率はルート全体で計算されます。
吸着率はマシンのフィーダー位置からす部品が吸着された割合を示します。
実装率は吸着された部品が基板に装着された割合を示します。

■ 実装率ワースト 10（ノズルポジション）

このチャートでは実装率が低いノズル 10 件を表示し、その実装率をお互いに比較することができます。
このチャートの機能は以下のとおりです。

このチャートは実装率が最も低いものから順にノズルポジションを 10 件表示します。
理想的な実装率は 100%で、吸着したすべての部品が実装されたことを示します。

X 軸はノズルポジションを示し、Y 軸はそのノズルの実装率を示します。
実装アラートリミットは線グラフで表示されます。
実装率がこのリミットを下回る場合、そのノズルが充分なレベルで実装していないことを示します。

ノズルポジションは、マシン名、テーブル番号、ノズル番号と組み合わせで表示されます。

■ 装着率ワースト 10（ノズル位置／フィーダーシリアル）

このチャートでは吸着率が低いフィーダー位置を 10 件表示し、その吸着率をお互いに比較することができます。
このチャートの機能は以下のとおりです。

このチャートは吸着率が最も低いものから順にフィーダー位置を 10 件表示します。
理想的な吸着率は 100%で、フィーダー位置からすべての部品が吸着されたことを示します。
X 軸はマシンのフィーダー位置を示し、Y 軸は吸着率をパーセンテージで示します。
吸着アラートリミットは線グラフで表示されます。
吸着率がこのリミットを下回る場合、そのフィーダー位置から部品を充分なレベルで吸着できていないことを示します。

マシンフィーダー位置はマシン番号とフィーダー位置の組み合わせで表示されます。

6.3.6 実装サマリーデータ

このワークシートには実装サマリーワークシートで表示されるチャートのデータが含まれます。
このワークシートには以下のチャートのデータが表示されます。

- ライン吸着率／実装率
- 実装率ワースト 10（ノズルポジション）
- 吸着率ワースト 10（フィーダー位置／フィーダーシリアル）

6.3.7 生産終了基板

生産基板数のシートには線グラフとそのデータが表形式で表示されます。
右側の表にはチャートのデータが表示され、左側にはそのチャートが表示されます。
このシートには以下のチャートが表示されます。

- シフト毎生産基板数（実績/計画）
- プロダクト毎生産基板数（実績/計画）

シフト毎生産基板数チャート

各シフトで実績生産基板数と計画生産基板数が表示されます。
X 軸はシフトを示し、Y 軸は生産基板数を示します。
各シフトの生産基板数はすべて、そのルートの合計生産基板数に合計されます。

プロダクト毎生産基板数チャート

ルートで生産された各プロダクトの実績生産枚数と計画生産基板数が表示されます。
X 軸はプロダクト名を示し、Y 軸はプロダクトの生産基板数（実績、計画のどちらも）を示します。
各プロダクトの合計生産基板数はすべて、ルートの合計生産基板数に合計されます。

6.3.8 設備状態

このワークシートはルートの各設備の状態を一時間毎のインターバルにおける
パーセンテージとして表示します。
このシートには以下の設備状態の値を含む表がルートの設備毎に表示されます。

- 実稼働時間
- 部品切れ時間
- マシンエラーダウンタイム
- 機種切替時間
- 前工程待ち時間
- 後工程待ち時間

集計単位については以下のとおりです。

日報、シフトの場合	時間毎
週報、月報の場合	日毎

また、設備毎のエラー停止時間を要素毎に積上げた棒グラフと設備毎のエラー停止回数を折れ線グラフで重ね合わせて表示します。

6.3.9 実装情報

このワークシートには以下の表とチャートが含まれます。

- 実装情報サマリー（表）
- 設備毎吸着率／実装率（チャートと対応表）
- プロダクト毎吸着率／実装率（チャートと対応表）
- 時間（日）毎部品切れ（チャートと対応表）

チャート/表名	説明
実装情報サマリー	各設備の廃棄率(PPM)、CPH、総装着回数を表示します。
設備毎の吸着率／実装率	各設備の吸着率、実装率を表示します。
プロダクト毎吸着率／実装率	生産された各プロダクトの吸着率、実装率を示します。
部品切れ／時間(日)	各期間の部品切れ数と部品切れ補充時間(分)を示します。

6.3.10 プロダクト毎のシート

プロダクト毎にそのプロダクト名のワークシートが作成されます。(※1)
ワークシートには以下のセクションがあります。

- 基板情報
- フィーダー情報
- ノズル情報

取得されたプロダクトの生産情報の期間は、24 時間ではなく数日間となります。

生産情報セクションは、基板名（※2）、生産基板数、生産ブロック数、装着数、吸着数、吸着ミス数、実稼働時間、合計稼働時間等の詳細な情報を表示します。

フィーダー情報セクションは、マシン番号、フィーダーがセットされたマシンスロット、そのマシンスロットにあるフィーダーのバーコード、その（バーコードで特定される）フィーダーに取り付けられたリールのバーコード等、生産で使用されたフィーダーの詳細情報および、部品番号、ベンダー番号、ロット番号、特定のマシンスロットにセットされたフィーダーから吸着、装着された部品等の部品情報を表示します。

ノズル情報セクションは、ノズルリファレンス番号、それに関連付けられたマシン、マシンヘッドにおける位置、特定の位置のノズルで吸着された部品、特定の位置のこのノズルで装着された吸着部品を表示します。

※1　日報、シフトの場合は、プロダクト名毎にシートが作成されます。
週報、月報の場合は、基板情報、フィーダー情報、ノズル情報毎にシートが作成されます。

※2　週報、月報の場合は、基板情報に基板名は表示されません。

6.3.11 用語解説

このワークシートでは、各項目の用語に対する式及び説明を一覧形式で表示します。

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2020
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan